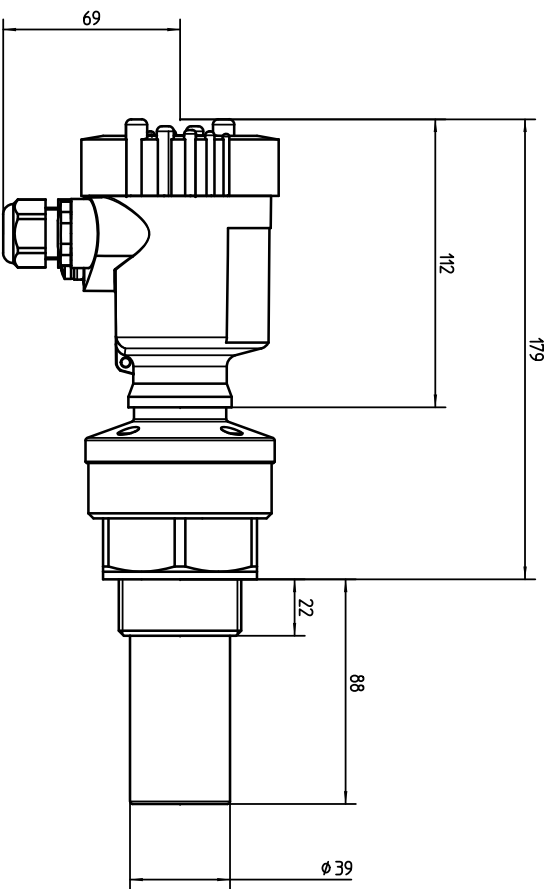
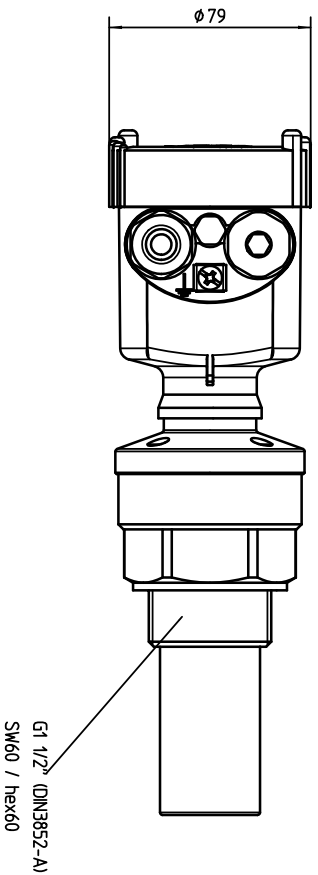




Achtung: Diese Zeichnung stellt die zum Zeitpunkt der Konfiguration gültige Geräteausführung dar. Sie wurde automatisch erstellt, spätere Konfiguration können hiervon abweichen.
Attention: This drawing shows the valid instrument version on the configuration date.
It was created automatically, later configurations may vary.

Projektionsmethode Projection angle	
Kaflistab Scale	1:2
Originalformat size of origin	A3
Produktchlüssel Model Code	US81178016
Datum/Date	06.08.2025
Alle Bemessungen in mm / All dimensions are mm	



SN61.XXAGHKMXX

Guía rápida

Sensor de ultrasonido para la medición
continua de nivel

VEGASON 61

4 ... 20 mA/HART - dos hilos



Document ID: 51852



VEGA

Índice

1	Para su seguridad	
1.1	Personal autorizado	3
1.2	Uso previsto	3
1.3	Aviso contra uso incorrecto	3
1.4	Instrucciones generales de seguridad	3
1.5	Instrucciones de seguridad en el equipo	4
1.6	Conformidad CE	4
1.7	Cumplimiento de las recomendaciones NAMUR	4
1.8	Instrucciones acerca del medio ambiente	4
2	Descripción del producto	
2.1	Construcción	5
3	Montaje	
3.1	Instrucciones de montaje	6
4	Conectar a la alimentación de tensión	
4.1	Pasos de conexión	7
4.2	Esquema de conexión para carcasa de una cámara	8
4.3	Esquema de conexión carcasa de dos cámaras	8
5	Puesta en funcionamiento con el módulo de visualización y configuración PLICSCOM	
5.1	Poner módulo de visualización y configuración	9
5.2	Pasos de puesta en marcha	10
5.3	Esquema del menú	12
6	Anexo	
6.1	Datos técnicos	14



Información:

La presente guía rápida posibilita una puesta en marcha rápida del instrumento.

Usted puede encontrar informaciones adicionales en el manual de operaciones detallado, correspondiente, así como el Safety Manual que acompaña a los instrumentos con cualificación SIL. Dichos manuales se encuentran en la zona de descarga en "www.vega.com".

Manual de instrucciones VEGASON 61 - 4 ... 20 mA/HART - dos hilos: ID de documento 28775

Estado de redacción de la guía rápida: 2016-06-28

1 Para su seguridad

1.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador de la instalación.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

1.2 Uso previsto

VEGASON 61 es un sensor para la medición continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La confiabilidad funcional del instrumento está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las especificaciones en el manual de instrucciones del instrumento así como las instrucciones suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

1.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se pueden producir riesgos de aplicación específicos de este instrumento, por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del instrumento a causa de montaje o ajuste erróneo.

1.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico bajo observación de las prescripciones y recomendaciones normales. Solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable por el funcionamiento del equipo sin fallos.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

Además, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

1.5 Instrucciones de seguridad en el equipo

Hay que atender a los símbolos e instrucciones de seguridad puestos en el equipo.

1.6 Conformidad CE

El instrumento cumple los requisitos legales de la norma CE correspondiente. Con el símbolo CE certificamos la comprobación exitosa

La declaración de conformidad CE está en la zona de descarga de nuestra página web.

1.7 Cumplimiento de las recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatización en la industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR editadas se aplican en calidad de estándar en la instrumentación de campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR siguientes:

- NE 21 – Compatibilidad electromagnética de medios de producción
- NE 43 – Nivel de señal para la información de fallo de convertidores de medición
- NE 53 – Compatibilidad con equipos de campo y componentes de visualización y configuración

Para otras informaciones ver www.namur.de.

1.8 Instrucciones acerca del medio ambiente

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a satisfacer esos requisitos, prestando atención a las instrucciones del medio ambiente en este manual:

- Capítulo "*Embalaje, transporte y almacenaje*"
- Capítulo "*Reciclaje*"

2 Descripción del producto

2.1 Construcción

Placa de tipos

La placa de tipos contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.

- Tipo de instrumento
- Artículo y número de serie equipo
- Número de artículos documentación
- Datos técnicos: Aprobaciones, temperatura junta/temperatura de proceso, señal de salida, alimentación de tensión, grado de protección, clase de protección
- Código de matriz de datos para app para smartphone
- Certificación SIL (para calificación SIL de fábrica)

Número de serie

El número de serie permite visualizar los datos de entrega del equipo a través de www.vega.com, "VEGA Tools" y "búsqueda de instrumento". Además de en la placa de tipos en el exterior del equipo, encontrará el número de serie también en el interior del equipo.

Opcionalmente Usted encontrará los datos mediante su Smartphone:

- Descargar el Smartphone-App "VEGA Tools" desde "Apple App Store" o de "Google Play Store"
- Escanear Data-Matrix-Code de la placa de tipos del instrumento o
- Entrar el número de serie manualmente en el App

3 Montaje

3.1 Instrucciones de montaje

Plano de referencia para rango de medida

El plano de referencia del rango de medida es el lado inferior del transductor acústico.

Observe que por debajo del plano de referencia hay que mantener una distancia mínima – la así llamada distancia de bloqueo – en la que no es posible ninguna medición. El valor exacto de la distancia de bloqueo se indica en el capítulo *Datos técnicos*.

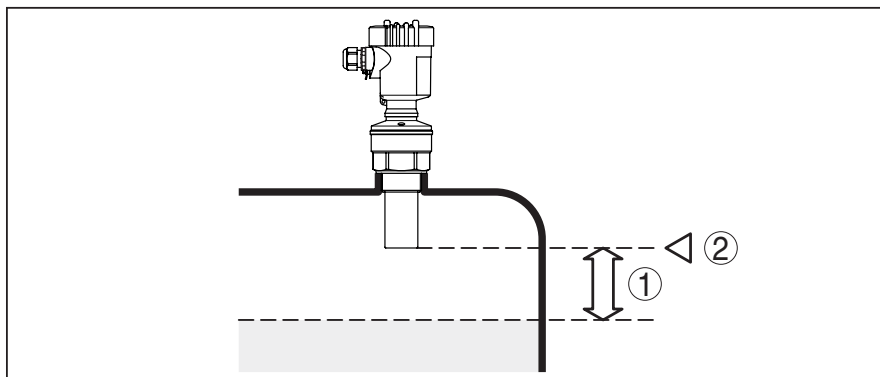


Fig. 1: Distancia mínima hasta la altura máxima de llenado

- 1 Distancia de bloqueo
- 2 Plano de referencia

Montaje

Montar el sensor en una posición, separada como mínimo 200 mm (7.874 in) de la pared del depósito.

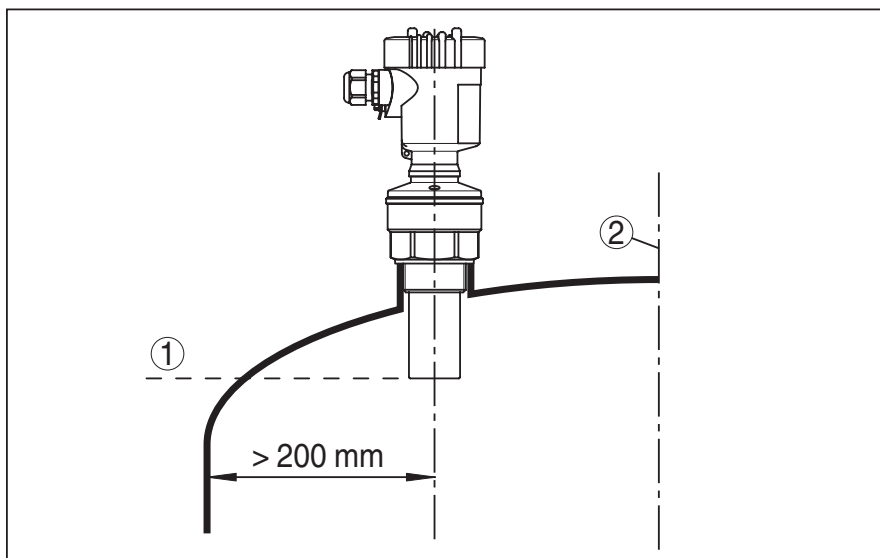


Fig. 2: Montaje en tapas de deposito redondas

- 1 Plano de referencia
- 2 Centro del deposito o eje simétrico

4 Conectar a la alimentación de tensión

4.1 Pasos de conexión

Proceder de la forma siguiente:

1. Destornillar la tapa de la carcasa
2. Extraer un módulo de visualización y configuración existente eventualmente, girando hacia la izquierda
3. Soltar la tuerca de unión del prensaestopas y quitar el tapón
4. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de conexión, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a los extremos de los conductores
5. Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para cables
6. Subir la palanca de apertura de los terminales con un destornillador (ver la Fig. siguiente)
7. Insertar los extremos de los conductores en los terminales según el esquema de conexión.

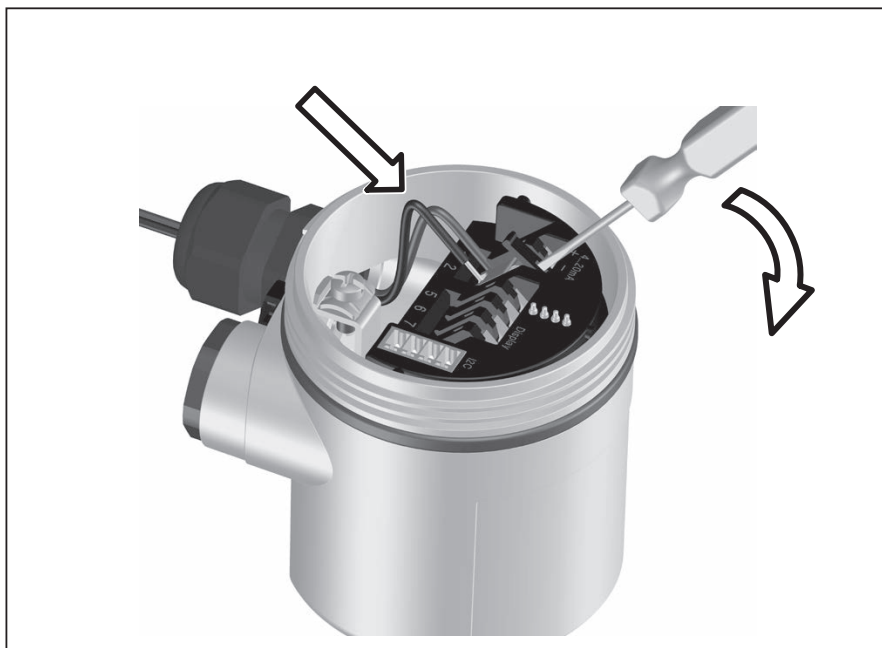


Fig. 3: Pasos de conexión 6 y 7

8. Empujar hacia abajo las palancas del terminal, el resorte del terminal cierra perceptiblemente
 9. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los terminales tirando ligeramente de ellos
 10. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el terminal externo de puesta a tierra con la conexión equipotencial.
 11. Apretar la tuerca de unión del racores atornillados para cables, la junta tiene que abrazar el cable completamente
 12. Atornillar la tapa de la carcasa
- Con ello queda establecida la conexión eléctrica.

4.2 Esquema de conexión para carcasa de una cámara

Esquema de conexión

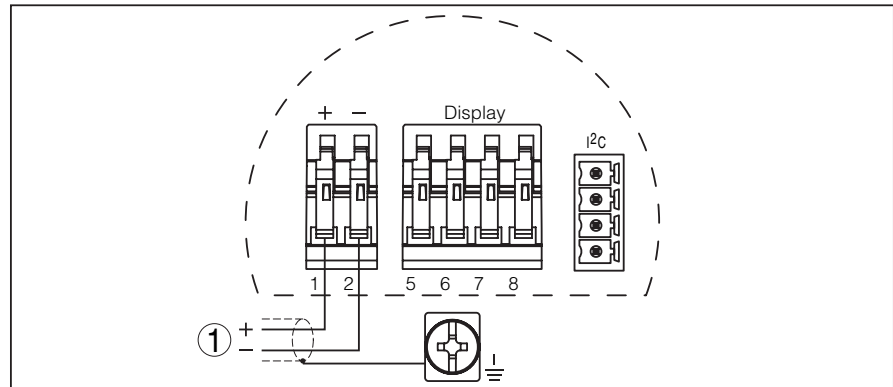


Fig. 4: Esquema de conexión para carcasa de una cámara

1 Alimentación de tensión, salida de señal

4.3 Esquema de conexión carcasa de dos cámaras

Esquema de conexión

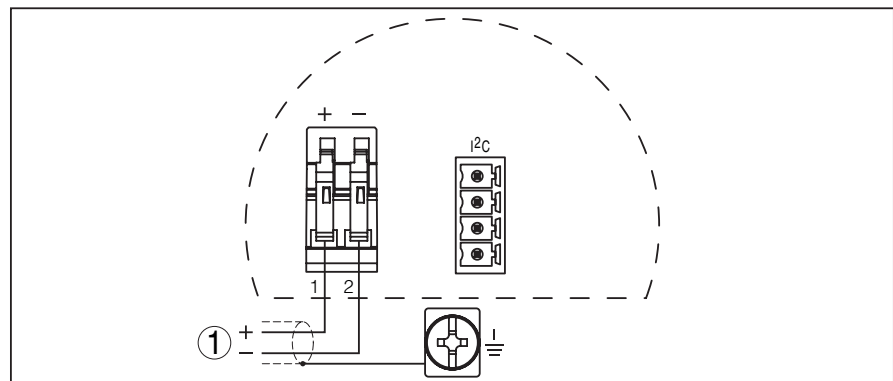


Fig. 5: Esquema de conexión carcasa de dos cámaras

1 Alimentación de tensión, salida de señal

5 Puesta en funcionamiento con el módulo de visualización y configuración PLICSCOM

5.1 Poner módulo de visualización y configuración

Montar/desmontar módulo de visualización y configuración

El módulo de visualización y configuración puede montarse y desmontarse del sensor en cualquier momento. Aquí no es necesario la interrupción de la alimentación de tensión.

Proceder de la forma siguiente:

1. Destornillar la tapa de la carcasa
2. Colocar el módulo de visualización y configuración en la posición deseada encima de electrónica (Se pueden seleccionar cuatro posiciones desplazadas a 90°)
3. Colocar el módulo de visualización y configuración sobre la electrónica, girándolo ligeramente hacia la derecha hasta que enclave
4. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.

El desmontaje tiene lugar análogamente en secuencia inversa.

El módulo de indicación y configuración es alimentado por el sensor, no se requiere ninguna conexión adicional.



Fig. 6: Poner módulo de visualización y configuración



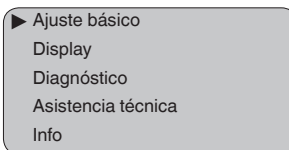
Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un módulo de indicación y configuración para la indicación continua del valor medido, se necesita una tapa más alta con ventana.

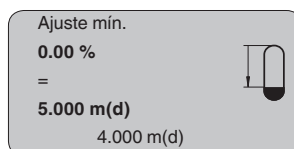
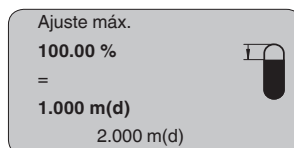
5.2 Pasos de puesta en marcha

Ajustar parámetros

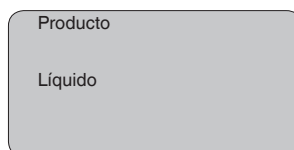
1. Ir al menú "*Ajuste básico*" a través del módulo de indicación y ajuste.



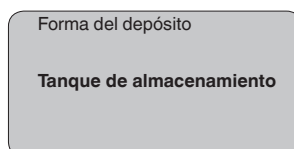
2. En los puntos de menú "*Ajuste mín.*" y "*Ajuste máx.*" realizar el ajuste.



3. Seleccionar en el punto menú "*Medio*" el medio de su aplicación, p. Ej. "*Solución acuosa*".



4. En el punto menú "*Aplicación*" seleccionar el depósito, la aplicación y la forma del depósito, p. Ej. "*tanque de almacenaje*".



Parametrización

El sensor mide la distancia del sensor a la superficie del producto. Para la indicación de la altura verdadera del producto, hay que hacer una asignación de la distancia medida respecto a la altura porcentual. A través de dichas informaciones se calcula después la verdadera altura de llenado. Por eso el rango de trabajo del sensor es limitado simultáneamente desde el máximo al rango necesario.

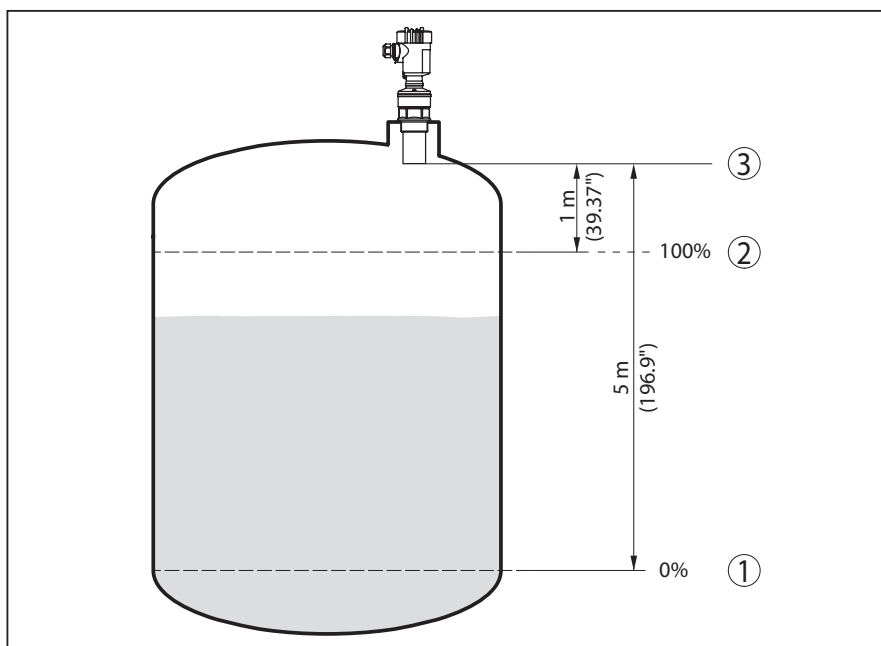


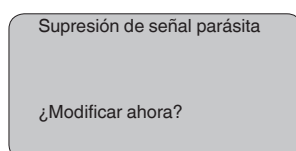
Fig. 7: Ejemplo de parametrización ajuste mín/máx

- 1 Nivel mín. = Distancia de medición máx.
- 2 Nivel máx. = Distancia de medición mín
- 3 Plano de referencia

El nivel actual no tiene ninguna importancia durante ese ajuste, el ajuste mín./máx. siempre se realiza sin variación del producto. De esta forma pueden realizarse esos ajustes previamente sin necesidad de montaje del instrumento.

Servicio - Supresión de señal parásita

Tubuladuras altas o estructuras internas del deposito, como p. ej. arriostamientos o agitadores, así como adherencias o costuras de soldadura en las paredes del depósito, provocan reflexiones de interferencia que pueden perturbar la medición. Una supresión de señal parásita detecta y marca y almacena esas señales parásitas para que no se considere más durante la medición de nivel. Esto debe realizarse con poco nivel de llenado, para que puedan captarse todas las reflexiones de interferencia existentes eventualmente.



Proceder de la forma siguiente:

1. Cambio de la indicación del valor de medición al menú principal pulsando **[OK]**.
2. Seleccionar el punto de menú "Servicio" con **[->]**, confirmando con **[OK]**. Ahora aparece el punto de menú *Supresión de la señal parásita*.
3. Confirmar "Modificar ahora - supresión de la señal parásita" con **[OK]** seleccionando "Nueva creación" en el menú siguiente. Entrar la distancia verdadera desde el sensor hasta la superficie del producto. Todos las señales parásitas existentes en esa zona son

detectadas y salvadas por el sensor después de la confirmación con **[OK]**.



Indicaciones:

Comprobar la distancia hasta la superficie del producto, ya que en caso de una especificación falsa (demasiado grande) se salva el nivel actual como señal parásita. Por consiguiente en esa zona no puede captarse más el nivel.

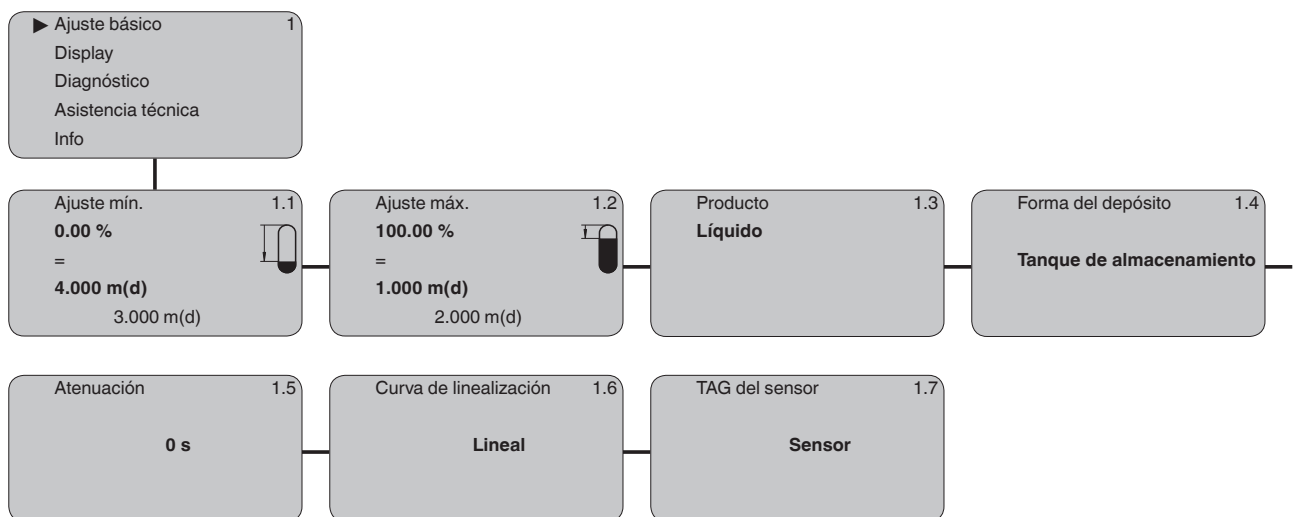
5.3 Esquema del menú



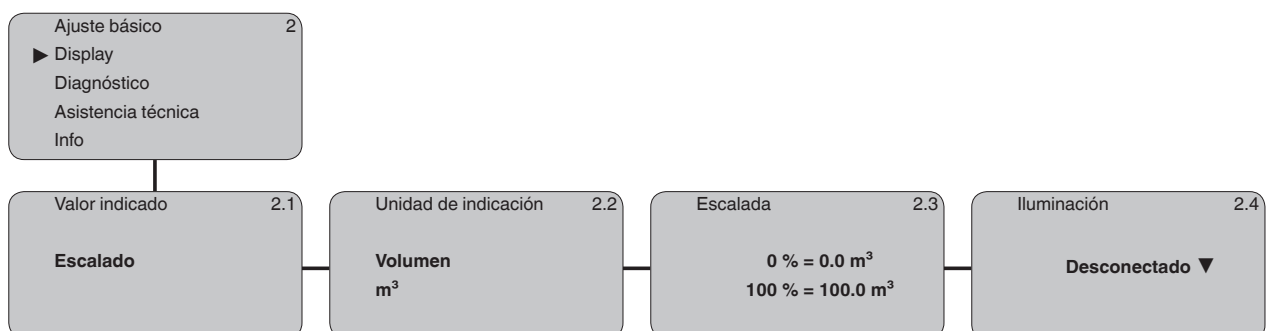
Información:

En dependencia del equipamiento y la aplicación las ventanas de menú con fondo claro no están siempre disponibles.

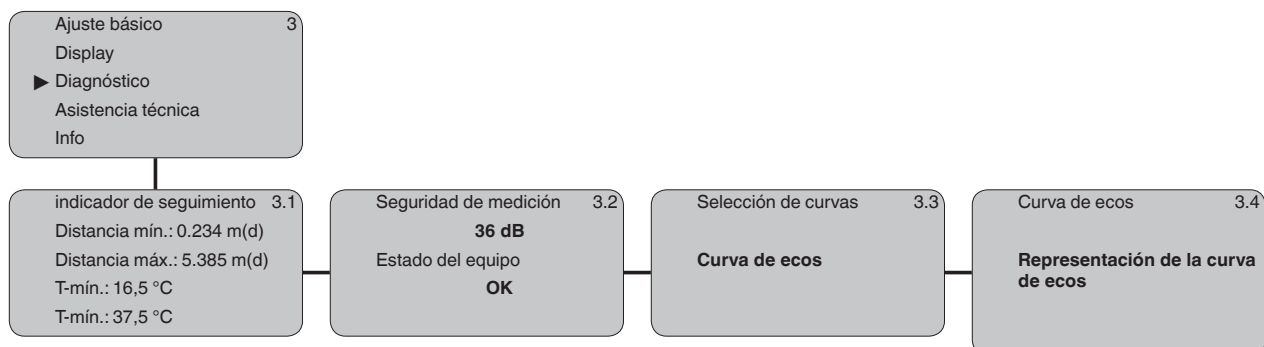
Ajuste básico



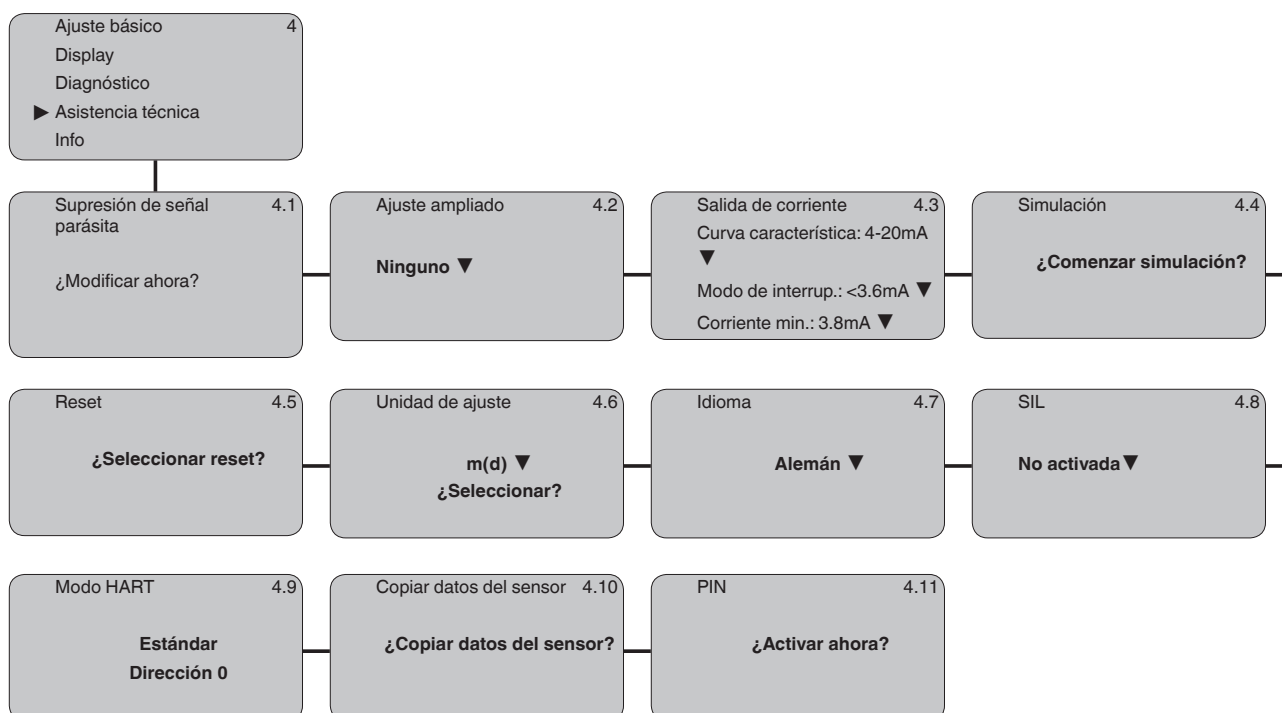
Display



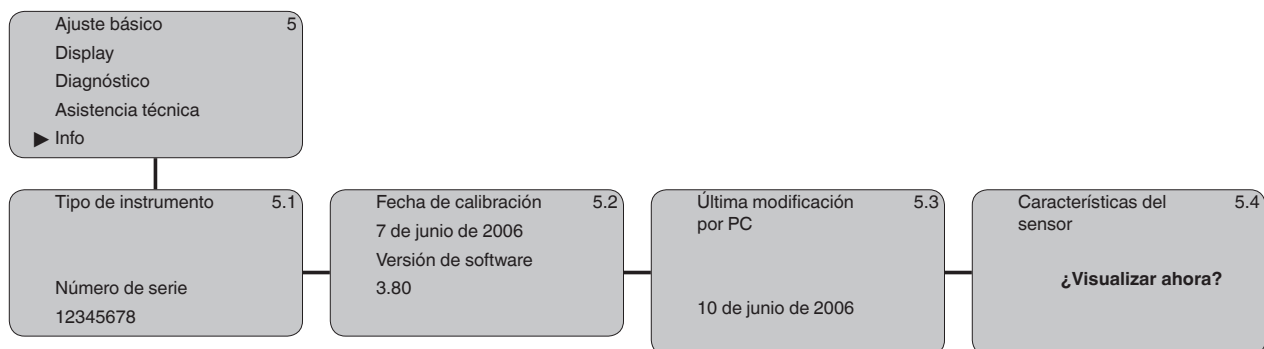
Diagnóstico



Asistencia técnica



Info



6 Anexo

6.1 Datos técnicos

Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p.ej. con aprobación Ex) rigen los datos técnicos de las correspondientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aquí aducidos por ejemplo para las condiciones de proceso o para la alimentación de tensión.

Magnitud de entrada

Magnitud de medición	Distancia entre el borde inferior del transductor acústico y la superficie del producto almacenado
Rango de medición	
– Líquidos	hasta 5 m (16.4 ft)
– Sólidos a granel	hasta 2 m (6.562 ft)
Distancia de bloqueo	0,25 m (0.82 pies)

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

Entrada de cables/Enchufe¹⁾

- | | |
|--------------------------|--|
| – Carcasa de una cámara | – 1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5 (Cable: $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5
o:
– 1 x tapón roscado M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M20 x 1,5
o:
– 1 x Tapón roscado ½ NPT, 1 x Tapón ciego ½ NPT
o:
– 1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x tapón ciego M20 x 1,5 |
| – Carcasa de dos cámaras | – 1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5 (Cable: $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa
o:
– 1 x tapa de cierre ½ NPT, 1 x tapón ciego ½ NPT, 1 x tapón ciego M16 x 1,5 o opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa
o:
– 1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa |

Terminales elásticos para sección del conductor	< 2,5 mm ² (AWG 14)
---	--------------------------------

¹⁾ En dependencia de la versión M12 x 1, según DIN 43650, Harting, 7/8" FF.

Alimentación de tensión

Tensión de trabajo

- instrumento no Ex 14 ... 36 V DC
- Instrumento Ex-ia 14 ... 30 V DC

Tensión de servicio con módulo de indicación y configuración iluminado

- instrumento no Ex 20 ... 36 V DC
- Instrumento Ex-ia 20 ... 30 V DC

Ondulación residual permisible

- < 100 Hz $U_{ss} < 1 \text{ V}$
- 100 Hz ... 10 kHz $U_{ss} < 10 \text{ mV}$

Resistencia de carga

- Cálculo $(U_B - U_{min})/0,022 \text{ A}$
- Ejemplo - instrumento No-Ex para $U_B = 24 \text{ V DC}$
 $(24 \text{ V} - 14 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 455 \Omega$



Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.
Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016



51852-ES-160722

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com

Instrucciones de servicio

Sensor de ultrasonido para la medición
continua de nivel

VEGASON 61

4 ... 20 mA/HART - dos hilos



Document ID: 28775



VEGA

Índice

1 Acerca de este documento

1.1	Función	4
1.2	Grupo destinatario.....	4
1.3	Simbología empleada	4

2 Para su seguridad

2.1	Personal autorizado	5
2.2	Empleo acorde con las prescripciones.....	5
2.3	Aviso contra uso incorrecto	5
2.4	Instrucciones generales de seguridad.....	5
2.5	Instrucciones de seguridad en el equipo	6
2.6	Conformidad CE.....	6
2.7	Cumplimiento de las recomendaciones NAMUR	6
2.8	Instrucciones acerca del medio ambiente	6

3 Descripción del producto

3.1	Construcción	7
3.2	Principio de operación.....	8
3.3	Embalaje, transporte y almacenaje	9
3.4	Accesorios y piezas de repuesto.....	9

4 Montaje

4.1	Instrucciones generales	11
4.2	instrucciones de montaje	13

5 Conectar a la alimentación de tensión

5.1	Preparación de la conexión	20
5.2	Pasos de conexión	21
5.3	Esquema de conexión para carcasa de una cámara.....	22
5.4	Esquema de conexión carcasa de dos cámaras	23
5.5	Esquema de conexión - versión IP 66/IP 68 (1 bar)	25
5.6	Fase de conexión	26

6 Puesta en funcionamiento con el módulo de visualización y configuración PLICSCOM

6.1	Poner módulo de visualización y configuración	27
6.2	Sistema de configuración	28
6.3	Pasos de puesta en marcha	29
6.4	Esquema del menú	41
6.9	Aseguramiento de los datos de parametrización.....	43

7 Poner en funcionamiento con PACTware y otros programas de configuración

7.1	Conectar el PC a través de VEGACONNECT.....	44
7.2	Parametrización con PACTware.....	45
7.3	Ajuste de parámetros con AMS™ y PDM.....	46
7.4	Aseguramiento de los datos de parametrización.....	47

8 Mantenimiento y eliminación de fallos

8.1	Mantenimiento	48
8.2	Eliminar fallos	48
8.3	Cambiar módulo electrónico	49
8.4	Actualización del software.....	50
8.5	Procedimiento en caso de reparación	50

9 Desmontaje

9.1	Secuencia de desmontaje	51
9.2	Eliminar	51

10 Anexo

10.1	Datos técnicos	52
10.2	Dimensiones	57



Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad específicas Ex. Las mismas están anexas en forma de documentación en cada instrumento con homologación Ex y forman parte de la documentación.

Estado de redacción: 2015-05-21

1 Acerca de este documento

1.1 Función

Este manual de instrucciones suministra las informaciones necesarias para el montaje, la conexión y puesta en marcha, así como instrucciones importantes de mantenimiento y eliminación de fallos. Por eso léala antes de la puesta en marcha y consérvela todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

El presente manual de instrucciones está dirigido a los especialistas capacitados. Hay que facilitar el acceso de los especialistas al contenido del presente manual de instrucciones y aplicarlo.

1.3 Simbología empleada



Información, sugerencia, nota

Este símbolo caracteriza informaciones adicionales de utilidad.



Cuidado: En caso de omisión de ese mensaje se pueden producir fallos o interrupciones.



Aviso: En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales y/o daños graves del equipo.



Peligro: En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales graves y/o la destrucción del equipo.



Aplicaciones Ex

Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.



Aplicaciones SIL

Este símbolo caracteriza las instrucciones para la seguridad funcional especialmente importantes para aplicaciones relevantes de seguridad.



Lista

El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria



Paso de procedimiento

Esa flecha caracteriza un paso de operación individual.



Secuencia de procedimiento

Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.



Eliminación de baterías

Este símbolo caracteriza indicaciones especiales para la eliminación de baterías y acumuladores.

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el instrumento siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

2.2 Empleo acorde con las prescripciones

VEGASON 61 es un sensor para la medición continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La confiabilidad funcional del instrumento está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las especificaciones en el manual de instrucciones del instrumento así como las instrucciones suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se pueden producir riesgos de aplicación específicos de este instrumento, por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del instrumento a causa de montaje o ajuste erróneo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico bajo observación de las prescripciones y recomendaciones normales. Solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable por el funcionamiento del equipo sin fallos.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

Además, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

2.5 Instrucciones de seguridad en el equipo

Hay que atender a los símbolos e instrucciones de seguridad puestos en el equipo.

2.6 Conformidad CE

El instrumento cumple los requisitos legales de la norma CE correspondiente. Con el símbolo CE certificamos la comprobación exitosa

La declaración de conformidad CE está en la zona de descarga de nuestro sitio web.

2.7 Cumplimiento de las recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatización en la industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR editadas se aplican en calidad de estándar en la instrumentación de campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR siguientes:

- NE 21 – Compatibilidad electromagnética de medios de producción
- NE 43 – Nivel de señal para información de fallo de convertidores de medición
- NE 53 – Compatibilidad con equipos de campo y componentes de visualización y configuración

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.8 Instrucciones acerca del medio ambiente

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a satisfacer esos requisitos, prestando atención a las instrucciones del medio ambiente en este manual:

- Capítulo "*Embalaje, transporte y almacenaje*"
- Capítulo "*Reciclaje*"

3 Descripción del producto

3.1 Construcción

Alcance de suministros

El alcance de suministros comprende:

- Sensor de ultrasonido
- Documentación
 - Guía rápida VEGASON 61
 - Instrucciones para equipamientos opcionales
 - "Instrucciones de seguridad" específicas EX (para versiones Ex)
 - Otras certificaciones en caso necesario
- DVD "Software", que contiene:
 - PACTware/DTM-Collection
 - Software del controlador



Información:

En este manual de instrucciones se describen también las características técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente depende de la especificación del pedido.

Componentes

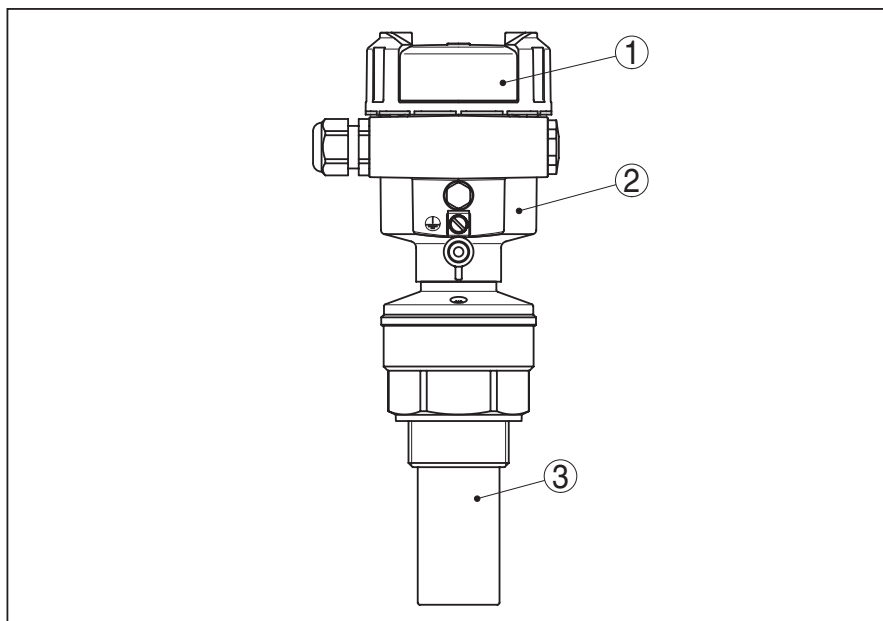


Fig. 1: VEGASON 61 - Versión con carcasa plástica

- 1 Tapa de carcasa con PLICSCOM situado debajo (opcional)
- 2 Carcasa con electrónica, opcionalmente con acoplamiento de enchufe
- 3 Conexión a proceso con transductor acústico

Componentes de VEGASON 61:

- Transductor acústico con sonda termosensible integrada
- Carcasa con electrónica, opcionalmente con acoplamiento de enchufe
- Tapa de carcasa, opcional con módulo de indicación y configuración PLICSCOM

Los componentes están disponibles en diferentes versiones.

Placa de tipos

La placa de tipos contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.

- Tipo de instrumento
- Artículo y número de serie equipo
- Números de artículo documentación
- Datos técnicos: p. Ej. homologaciones, temperatura de proceso, señal de salida, alimentación de tensión, grado de protección, grado de protección
- Certificación SIL (para calificación SIL de fábrica)

El número de serie le posibilita, mostrar los datos de suministro del equipo a través de www.vega.com, "VEGA Tools" y "serial number search". Adicionalmente a la placa de tipos en el exterior del equipo también se encuentra el número de serie en el interior del equipo.

Ámbito de vigencia de este manual de instrucciones

El manual de instrucciones siguiente es válido para las versiones de equipos siguientes:

- Versión de hardware < 2.0.0
- Versión de software ≤ 3.8

3.2 Principio de operación**Campo de aplicación**

VEGASON 61 es un sensor de ultrasonido para la medición continua de nivel. El mismo es apropiado para líquidos y sólidos en casi todos los sectores industriales, especialmente en la economía hidráulica y de residuales.

Principio de funcionamiento

Desde el transductor acústico del sensor de ultrasonido se transmiten impulsos cortos de ultrasonido hacia el producto a medir. Estos son reflejados por la superficie del producto de almacenado y captados de nuevo en forma de ecos por el transductor acústico. El tiempo de duración de los impulsos de ultrasonido desde la transmisión hasta la recepción es proporcional a la distancia y de esta forma a la altura de llenado. La altura de llenado determinada de esta forma se transforma en una señal de salida correspondiente y emitida como valor de medición.

Alimentación de tensión

Electrónica de dos hilos de 4 ... 20 mA/HART para la alimentación de tensión y transmisión de valores medidos por la misma línea.

El rango de alimentación de tensión puede diferenciarse en dependencia de la versión del equipo.

Los datos para la alimentación de tensión están en el capítulo *Datos técnicos*.

La luz de fondo del módulo de indicación y configuración es alimentada por el sensor. Condición para ello es un nivel determinado de tensión de alimentación. Favor de tomar las especificaciones exactas de tensión de los *Datos técnicos*"

La calefacción opcional necesita una tensión de trabajo propia. Detalles se encuentran en la instrucción adicional "*Calefacción para el módulo de indicación y configuración*"

Generalmente esa función no se encuentra disponible para equipos homologados

3.3 Embalaje, transporte y almacenaje

Embalaje

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitudes normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Deseche los desperdicios de material de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver "*Anexo - Datos técnicos - Condiciones ambientales*"
- Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

3.4 Accesorios y piezas de repuesto

PLICSCOM

El módulo de indicación y configuración PLICSCOM sirve para la indicación de valor medido, operación y diagnóstico. Se puede poner y quitar nuevamente del equipo en cualquier momento.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones "*Módulo de visualización y configuración PLICSCOM*" (ID Documento 27835).

VEGACONNECT

El adaptador de interface VEGACONNECT posibilita la conexión de equipos con capacidad de comunicación a la interface USB de una PC. Para la parametrización de estos equipos se necesita un software de configuración con DTM VEGA.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones "*Adaptador de interface VEGACONNECT*" (ID Documento 32628).

VEGADIS 81

Das VEGADIS 81 es una unidad externa de visualización y configuración para sensores VEGA-plics®.

Para sensores con carcasa de dos cámaras se necesita adicionalmente el adaptador de interface "*DISADAPT*" para el VEGADIS 81.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones "*VEGADIS 81*" (Documento de identidad 43814).

VEGADIS 82

VEGADIS 82 es adecuado para la indicación de valores medidos y la configuración de sensores con protocolo HART. Se inserta en el bucle de la línea de señales HART de 4 ... 20 mA.

Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones "*VEGADIS 82*" (Documento de identidad 45300).

PLICSMOBILE

PLICSMOBILE es una unidad de radio GSM/GPRS externa para la transmisión de valores medidos y para la configuración remota de parámetros de sensores plics®. La configuración se realiza a través de PACTware/DTM con empleo de la conexión USB integrada.

Otras informaciones se encuentran en la instrucción adicional "*PLICSMOBILE T61*" (ID documento 37700).

Cubierta protectora

La tapa protectora protege la carcasa del sensor contra suciedad y fuerte calentamiento por radiación solar.

Otras informaciones están en la instrucción adicional "*Tapa protectora*" (ID documento 34296).

Bridas

Las bridas están disponibles en diferentes versiones según las normas siguientes: DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Otras informaciones están en la instrucción adicional "*Bridas según DIN-EN-ASME-JIS*" (ID Documento 31088).

Módulo electrónico

El módulo electrónico VEGASON Serie 60 es una pieza de recambio para sensores de ultrasonido VEGASON Serie 60. Hay disponible una versión diferente para cada tipo de salida de señal.

Otras informaciones están en el manual de instrucciones "*Módulo electrónico VEGASON Serie 60*" (ID documento 30206).

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

Idoneidad para las condiciones de proceso

Asegurar, que todas las partes del equipo que están en el proceso, especialmente elemento sensor, juntas de proceso y las conexiones a proceso sean adecuadas para las condiciones de proceso existentes. Dentro de ellas se cuenta especialmente la presión de proceso, la temperatura de proceso así como las propiedades químicas de los medios.

Las especificaciones respectivas se encuentran en el capítulo *Datos técnicos* y en la placa de tipos.

Posición de montaje

Seleccionar la posición de montaje de forma tal, que exista un acceso fácil al equipo durante el montaje así como durante el reequipamiento posterior de un módulo de indicación y configuración. Para eso la carcasa puede girarse 330° sin herramientas. Además, puede ponerse el módulo de indicación y configuración girado a pasos de 90°.

Humedad

Emplear el cable recomendado (ver capítulo "*Conexión a la alimentación de tensión*") y fije el racor atornillado para cables.

Su equipo se puede proteger adicionalmente contra la entrada de humedad, llevando el cable de conexión hacia abajo antes del racor atornillado para cables. De esta forma puede gotear el agua de lluvia y de condensado. Esto se aplica especialmente en montaje a la intemperie, en lugares donde se calcula con humedad (p. ej., por procesos de limpieza) o en depósitos refrigerados o caldeados.

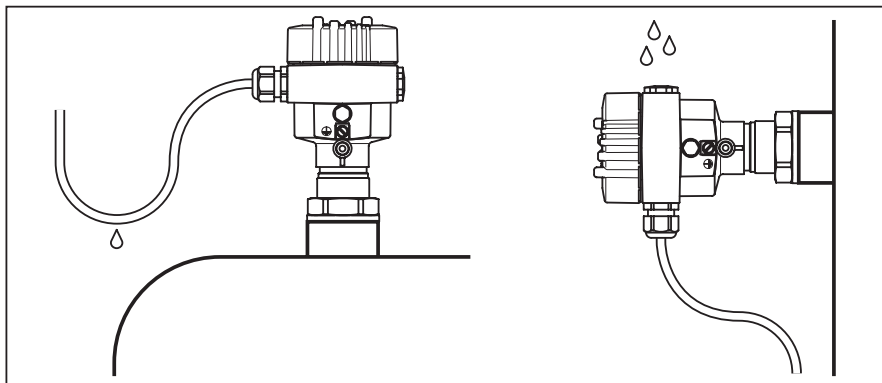


Fig. 2: Medidas contra la entrada de humedad

Entradas de cable - rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores atornillados para cables no pueden ser atornillados en fábrica. Por ello, las aperturas libres de las entradas de cables están cerradas con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como protección para el transporte.

Es necesario sustituir esas tapas de protección por racores atornillados para cables homologados por tapones ciegos adecuados antes de la puesta en servicio.

Plano de referencia para rango de medida

El plano de referencia del rango de medida es el lado inferior del transductor acústico.

Observe que por debajo del plano de referencia hay que mantener una distancia mínima – la así llamada distancia de bloqueo – en la que no es posible ninguna medición. El valor exacto de la distancia de bloqueo se indica en el capítulo *Datos técnicos*.

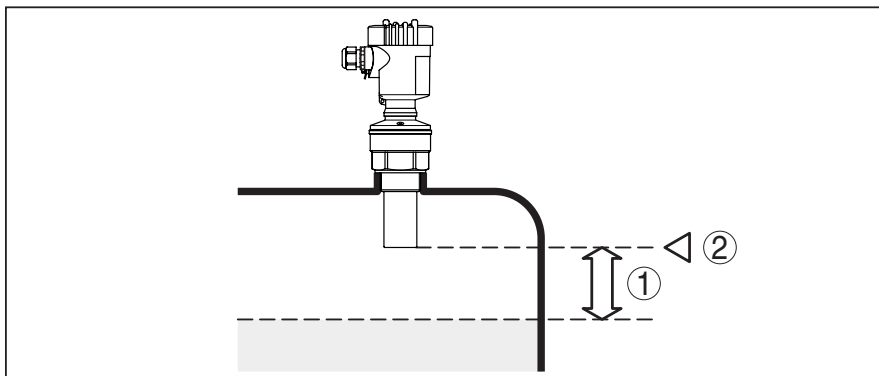


Fig. 3: Distancia mínima hasta la altura máxima de llenado

- 1 Distancia de bloqueo
- 2 Plano de referencia



Información:

Cuando el producto llega hasta el transductor, pueden formarse incrustaciones en el transductor a largo plazo, que pueden conducir a errores de medición posteriormente.

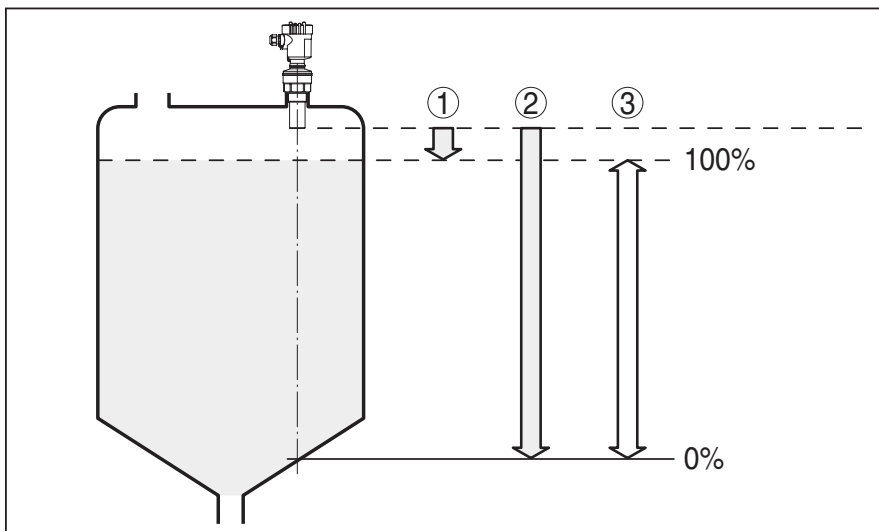


Fig. 4: Rango de medida (rango de operación) y distancia máxima de medición

- 1 lleno
- 2 vacío (distancia máxima de medición)
- 3 Rango de medición

Presión/Vacío

La sobrepresión en el depósito no influye sobre el VEGASON 61. La presión negativa o el vacío amortiguan los impulsos de ultrasonido. Esto influye sobre el resultado de la medición, sobre todo, si el nivel es muy bajo. A partir de 0,2 bar (-20 kPa) hay que emplear otro principio de medición, p. Ej. radar o microondas guiadas.

4.2 instrucciones de montaje

Atornillar

Atornillar el VEGASON 61 en el hexágono de la tubuladura rosada con una llave de tornillos adecuada. Par máximo de apriete ver capítulo "Datos técnicos".



Advertencia:

!La carcasa no puede emplearse para atornillar! El apriete puede causar daños en el sistema mecánico de rotación de la carcasa.

Posición de montaje

Montar el sensor en una posición, alejada por lo menos 200 mm (7.874 in) de la pared del depósito. Cuando el sensor se monta centrado en depósitos con bóvedas o esquinas redondeadas, pueden aparecer ecos múltiples con posibilidad de compensación mediante un ajuste adecuado (ver capítulo "Puesta en marcha").

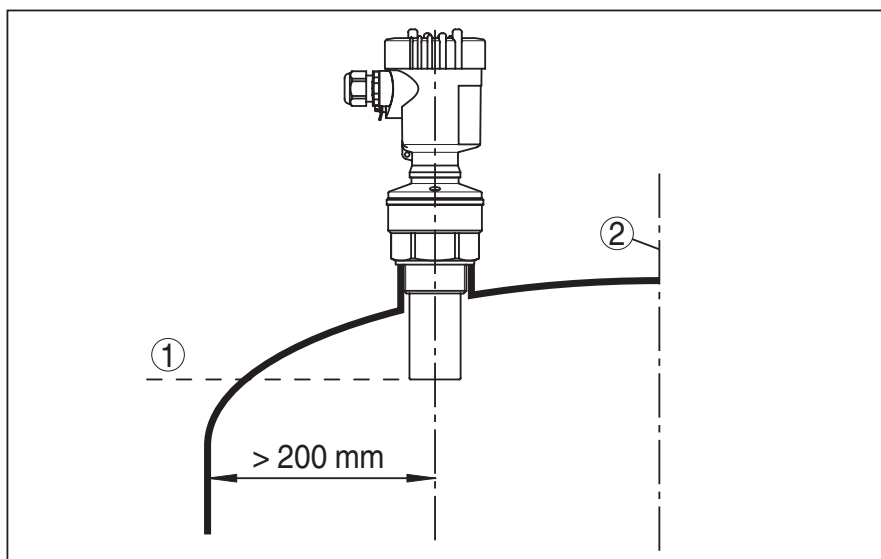


Fig. 5: Montaje en tapas de depósito redondas

1 Plano de referencia

2 Centro del depósito o eje simétrico

Si no puede mantenerse dicha distancia, hay que realizar un registro de señal parásita durante la puesta en marcha. Esto resulta especialmente válido, si se esperan adherencias en la pared del depósito. En ese caso se recomienda repetir más tarde el registro de señal parásita con presencia de adherencias.

En caso de depósitos de fondo cónico puede resultar ventajoso el montaje del sensor en el centro del depósito, ya que así es posible la medición hasta el fondo.

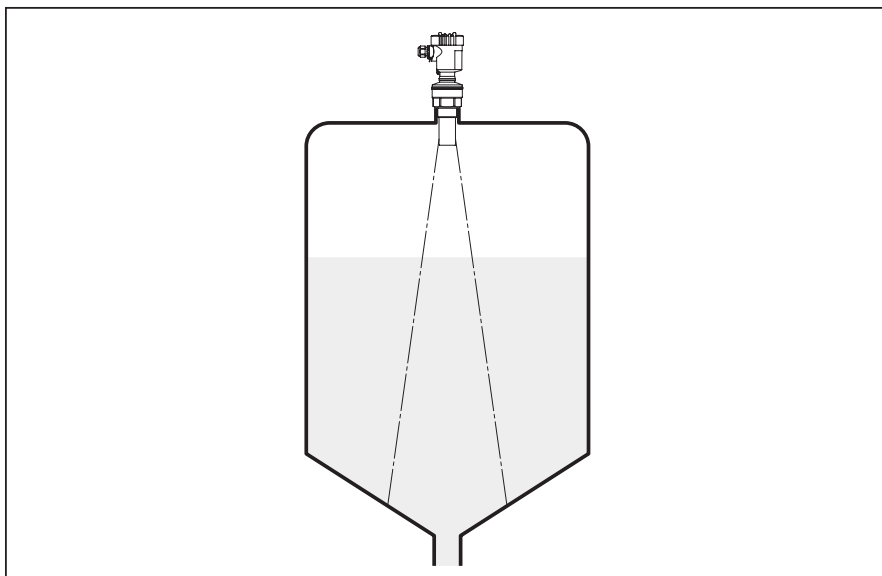


Fig. 6: Depósito con fondo cónico

Tubuladura

Preferiblemente hay que dimensionar las tubuladuras de forma tal que la parte inferior del transductor sobresalga como mínimo 10 mm (0.394 in) de la tubuladura.

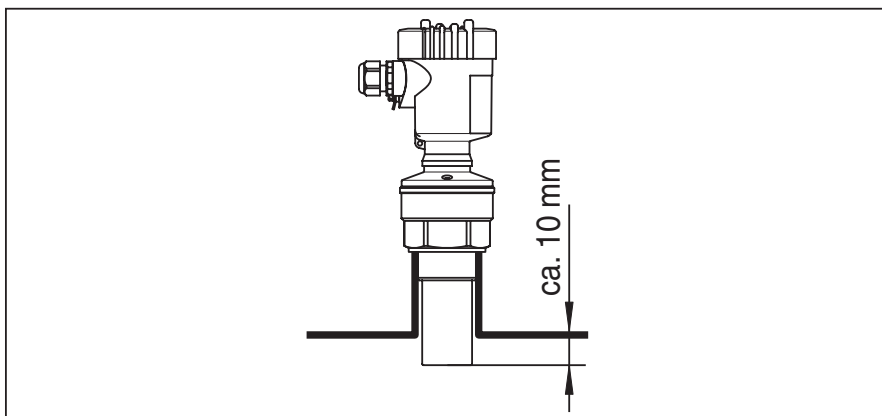


Fig. 7: Montaje recomendado en tubuladuras

En caso de buenas propiedades de reflexión del producto también puede montarse el VEGASON 61 sobre tubuladuras, más altas que la longitud del transductor acústico. Valores de referencia de alturas de tubuladuras se encuentran en la figura siguiente. En este caso los extremos de las tubuladuras tienen que ser lisos sin rebabas, incluso redondeados si es posible. Realizar un registro de señal parásita.

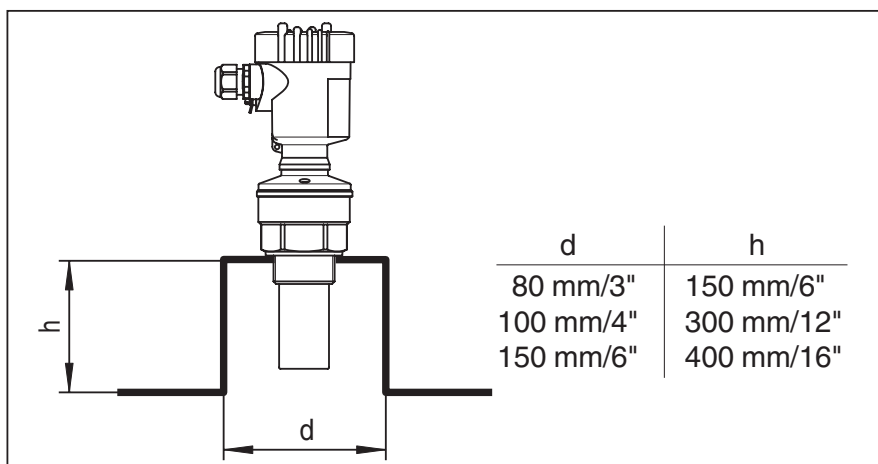


Fig. 8: Medidas diferentes de tubuladuras

Orientación del sensor

Orientar el sensor en los líquidos lo más perpendicular posible en líquidos, para conseguir resultados de óptimos medición.

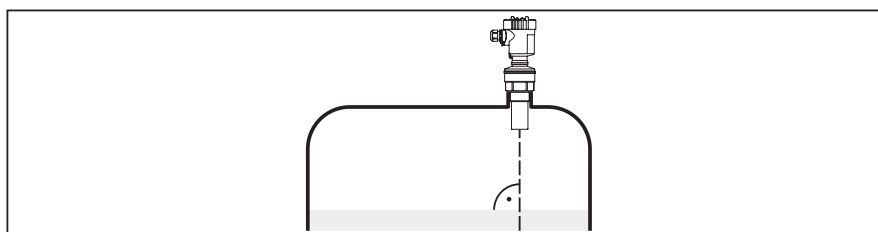


Fig. 9: Orientación en líquidos

Para disminuir la distancia mínima hacia el producto, se puede montar el VEGASON 61 también con un espejo de desviación. De esta forma se puede llenar el depósito casi completamente. Dicha disposición resulta apropiada en primera línea para depósitos abiertos, como p. Ej., depósito rebosadero de lluvia.

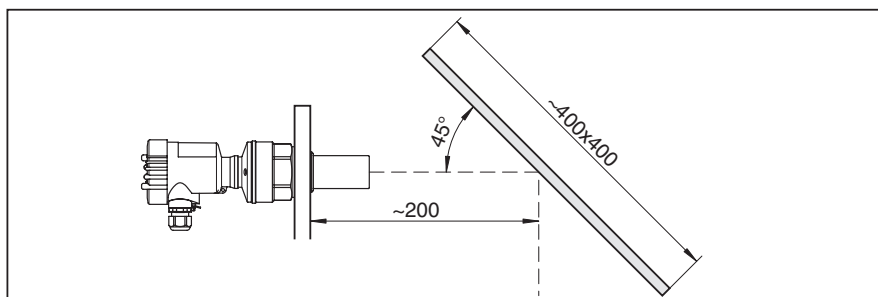


Fig. 10: Espejo de desviación

Estructuras internas del depósito.

La ubicación del sensor de ultrasonidos debe seleccionarse de forma que las estructuras internas no se crucen con los impulsos ultrasónicos.

Las estructuras del depósito, tales como escalerillas, interruptores límites, serpentines de calefacción, arriostramientos, etc., pueden causar ecos parásitos que se superponen al eco útil. Al planificar el punto de medición debe prestarse atención a que las señales de ultrasonido accedan libremente "Vista libre" al producto almacenado.

En caso existencia de estructuras en el depósito hay que realizar un registro de señal parásita durante la puesta en marcha.

En caso de que estructuras grandes del depósito tales como arriostamientos y soportes produzcan ecos parásitos, se pueden debilitar los mismos mediante medidas adicionales. Pequeñas pantallas metálicas o plástico colocadas de forma inclinada sobre las estructuras "dispersan" las señales de ultrasonido, impidiendo así la reflexión directa del eco parásito de una forma efectiva.

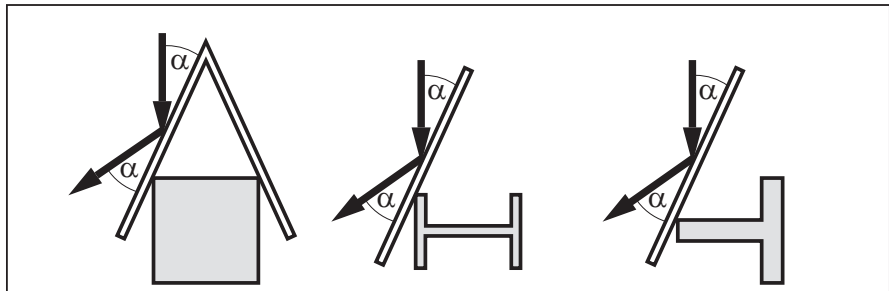


Fig. 11: Tapar los perfiles lisos con pantallas dispersoras

Agitadores

En caso de agitadores en el depósito hay que realizar un registro de señal parásita durante la marcha del agitador. De esta forma se asegura, que las reflexiones parásitas del agitador sean almacenadas en posiciones diferentes.

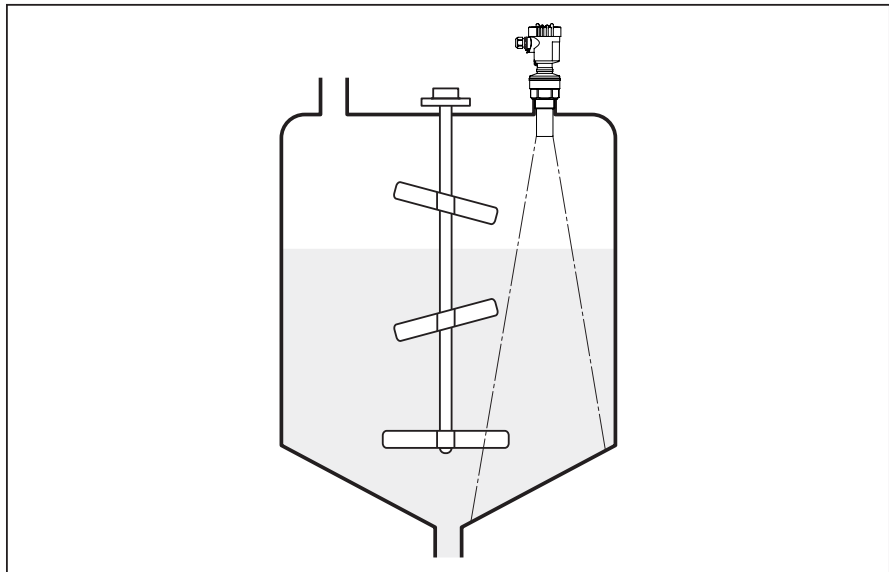


Fig. 12: Agitadores

Corriente de llenado del producto

No montar los equipos sobre la corriente de llenado o dentro de ella. Asegúrese, de detectar la superficie del producto y no la corriente de llenado.

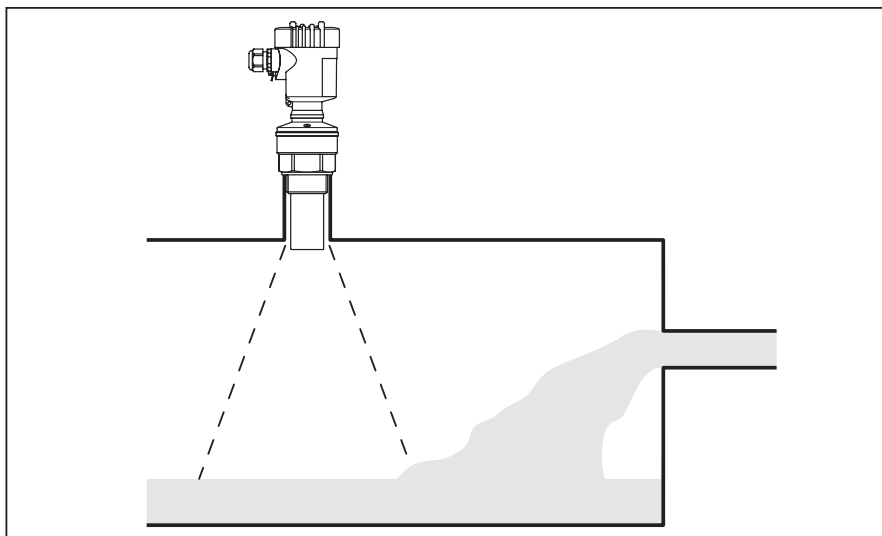


Fig. 13: Líquido entrante

Espuma

A causa del llenado, agitadores u otros procesos en el depósito, pueden formarse espumas muy consistentes parcialmente sobre la superficie del producto de llenado, que amortiguan fuertemente la señal de emisión.

Si la espuma causa errores de medición, hay que poner el sensor de medición en un tubo vertical o emplear para ello sensores mas adecuados con radar guiado (TDR).

Radiaciones de radar guiadas no se afectan por la formación de espuma y son especialmente apropiadas para esas aplicaciones.

Corrientes de aire

Si aparecen corrientes de aire fuertes en el deposito, p. ej. en caso de montaje al aire libre y viento fuerte o por turbulencias de aire en el deposito, p. ej. a causa de aspiración del ciclón, hay que montar el VEGASON 61 en un tubo vertical o emplear algún otro principio de medición, p. Ej. radar o radar guiado (TDR).

Medición en tubo vertical

Mediante el empleo en un tubo vertical (tubería rompeolas o bypass) se eliminan las influencias de estructuras del deposito, formación de espuma y turbulencias.

Los tubos verticales tienen que llegar hasta la altura mínima de llenado deseada, ya que una medición solamente es posible en el tubo.

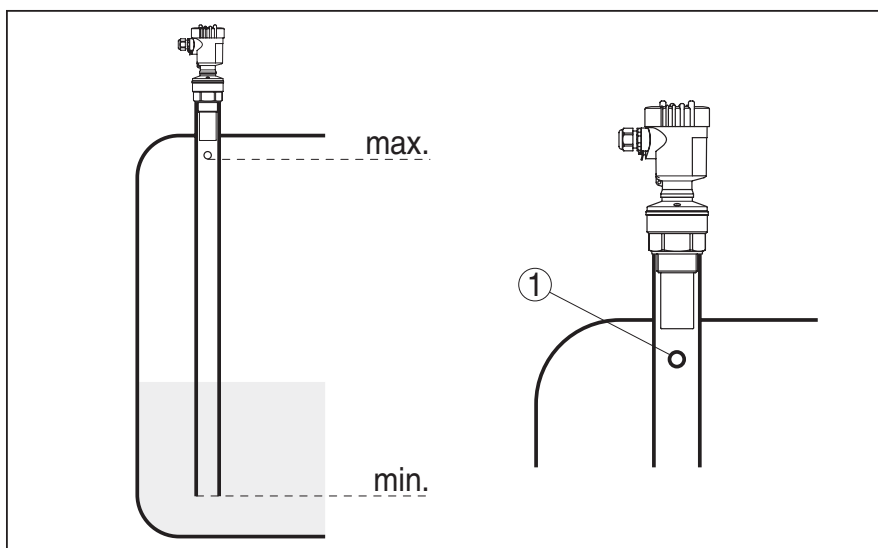


Fig. 14: Tubo vertical en el tanque

1 Taladro de descarga de aire: $\varnothing 5 \dots 10 \text{ mm}$ (0.197 ... 0.394 in)

El VEGASON 61 puede emplearse para diámetros de tubería 40 mm (1.575 in).

Evitar ranuras grandes y costuras de soldadura toscas al unir los tubos. Realizar generalmente un almacenaje de la señal perturbadora.

En productos con una fuerte tendencia a adherirse, no es conveniente la medición en tubo vertical.

Medición de flujo con vertedero rectangular

Los ejemplos breves le dan indicaciones introductorias para la medición de flujo. Los datos de proyecto detallados se encuentran donde el fabricante de canales y en la literatura especializada.

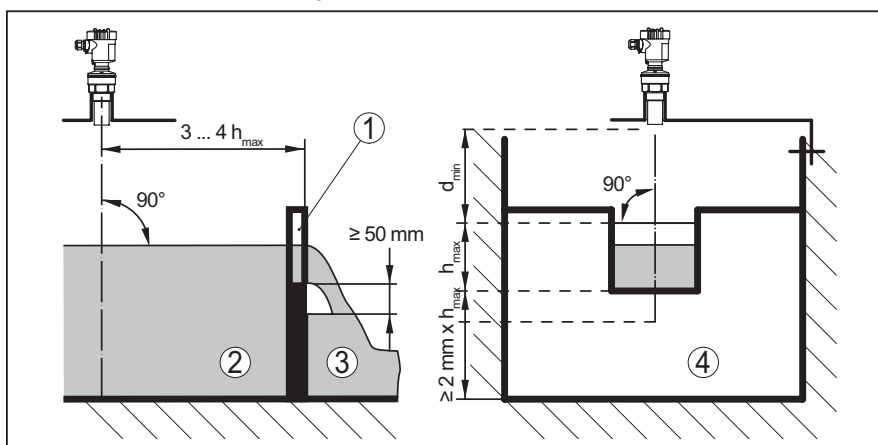


Fig. 15: Medición de flujo con canal rectangular: $d_{\min}$ = Distancia mínima del sensor (ver capítulo "Datos técnicos"); $h_{\max}$ = max. Llenado del aliviadero cuadrado

- 1 Compuerta del aliviadero (Vista lateral)
- 2 Aguas arriba
- 3 Aguas abajo
- 4 Compuerta del aliviadero (Vista de aguas abajo)

Básicamente hay que considerar los puntos de vistas siguientes:

- Montaje del sensor por el lado de aguas arriba

- Montaje en el centro del canal y perpendicular a la superficie del líquido.
- Distancia hasta la compuerta del vertedero
- Distancia abertura de diafragma sobre el piso
- Distancia mínima de la abertura de diafragma hasta las aguas abajo
- Distancia mínima del sensor hasta la altura máxima de embalse

Medición de flujo con canal Khafagi-Venturi:

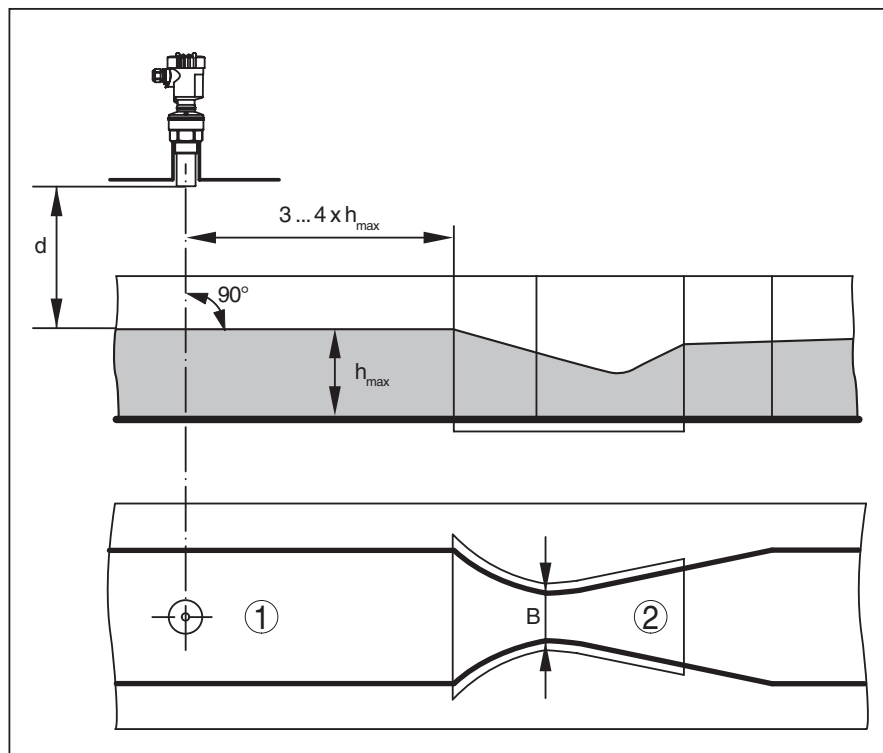


Fig. 16: Medición de flujo con canal Khafagi-Venturi: d = distancia mínima del sensor; h_{max} = llenado máximo del canal; B = mayor estrechamiento del canal

- 1 Posición del sensor
- 2 Canal venturi

Básicamente hay que considerar los puntos de vistas siguientes:

- Montaje del sensor por el lado de entrada
- Montaje en el centro del canal y perpendicular a la superficie del líquido.
- Distancia hasta el canal venturi
- Distancia mínima del sensor hasta la altura máxima de embalse

5 Conectar a la alimentación de tensión

5.1 Preparación de la conexión

Instrucciones de seguridad

Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:



Advertencia:

Conectar solamente en estado libre de tensión.

- La conexión eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por profesionales con la debida formación y que hayan sido autorizados por el titular de la instalación.
- En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar un equipo de protección contra sobrecarga.

Alimentación de tensión

La alimentación de tensión y la señal de corriente tienen lugar por el mismo cable de conexión de dos hilos. La tensión de trabajo puede diferenciarse en dependencia de la versión del equipo.

Los datos para la alimentación de tensión están en el capítulo *Datos técnicos*.

Cuidar por la separación segura del circuito de alimentación del circuito de la red según DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Tener en cuenta las influencias adicionales siguientes de la tensión de servicio:

- Baja tensión de salida de la fuente de alimentación bajo carga nominal (p. ej. para una corriente del sensor de 20,5 mA o 22 mA en caso de mensaje de error)
- Influencia de otros equipos en el circuito de corriente (ver los valores de carga en el capítulo "*Datos técnicos*")

Cable de conexión

El equipo se conecta con cable comercial de dos hilos sin blindaje. En caso de esperarse interferencias electromagnéticas, superiores a los valores de comprobación de la norma EN 61326-1 para zonas industriales, hay que emplear cable blindado.

Emplear cable con sección redonda en los equipos con carcasa y racor atornillado para cables. Controlar para que diámetro exterior del cable es adecuado el racor atornillado para cables, para garantizar la estanqueidad del racor atornillado para cables (Tipo de protección IP).

Emplear un diámetro de cable adecuado para el racor atornillado para cables.

En modo de operación HART-Multidrop recomendamos generalmente el empleo de cable blindado.

Entrada de cables ½ NPT

En el equipo con entrada de cables ½ NPT y carcasa plástica hay un inserto roscado de ½" injectado en la carcasa plástica.



Cuidado:

Hay que ejecutar la fijación del racor NPT o del tubo de acero en el inserto roscado sin grasa. Las grasas comunes pueden contener

aditivos que atacan los puntos de conexión entre el inserto roscado y la carcasa. Eso puede afectar la resistencia de la conexión y la hermeticidad de la carcasa.

Blindaje del cable y conexión a tierra

Si es necesario cable blindado, recomendamos, conectar el blindaje del cable a tierra por ambos extremos. En el sensor se debe conectar el blindaje directamente al terminal interno de puesta a tierra. El terminal externo de puesta a tierra de la carcasa del sensor tiene que estar conectado con baja impedancia a la conexión a tierra.



Con equipos EX la puesta a tierra se realiza de acuerdo con las regulaciones de instalación

5.2 Pasos de conexión

Proceder de la forma siguiente:

1. Destornillar la tapa de la carcasa
2. Extraer un módulo de visualización y configuración existente eventualmente, girando hacia la izquierda
3. Soltar tuerca de unión del racor atornillado para cables
4. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de conexión, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a los extremos de los conductores
5. Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para cables
6. Subir la palanca de apertura de los terminales con un destornillador (ver la Fig. siguiente)
7. Insertar los extremos de los conductores en los terminales según el esquema de conexión.



Fig. 17: Pasos de conexión 6 y 7

8. Empujar hacia abajo las palancas del terminal, el resorte del terminal cierra perceptiblemente
 9. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los terminales tirando ligeramente de ellos
 10. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el terminal externo de puesta a tierra con la conexión equipotencial.
 11. Apretar la tuerca de unión del racores atornillados para cables, la junta tiene que abrazar el cable completamente
 12. Atornillar la tapa de la carcasa
- Con ello queda establecida la conexión eléctrica.

5.3 Esquema de conexión para carcasa de una cámara



Las figuras siguientes son validas tanto para la versión No Ex como para la versión Ex-ia.

Resumen de carcasas

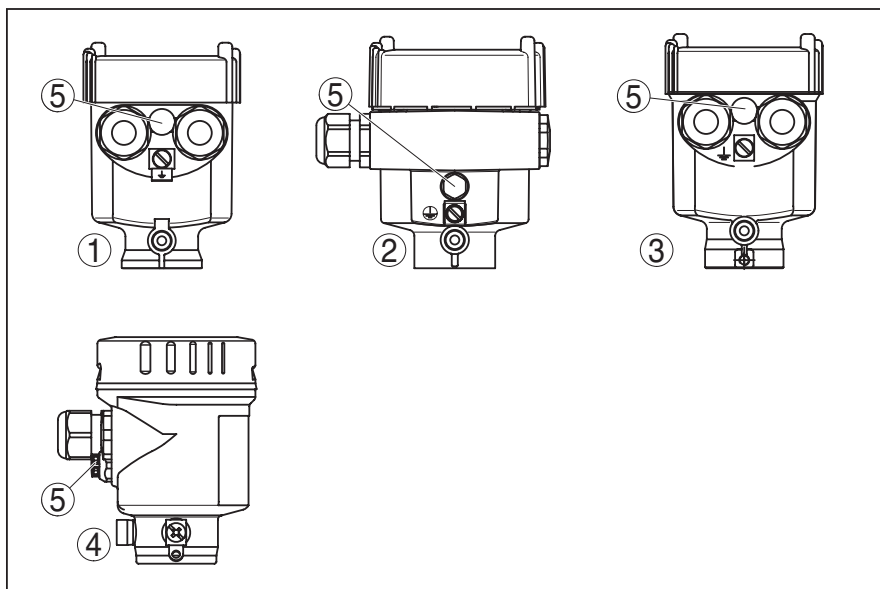


Fig. 18: Variantes de materiales de carcasa de una cámara

- 1 Plástico
- 2 Aluminio
- 3 Acero inoxidable, fundición de precisión
- 4 Acero inoxidable, electropulido
- 5 Elemento de filtro para la compensación de la presión de aire. Tapón ciego en caso de versión IP 66/IP 68, 1 bar para aluminio y acero inoxidable

Compartimento de la electrónica y de conexiones

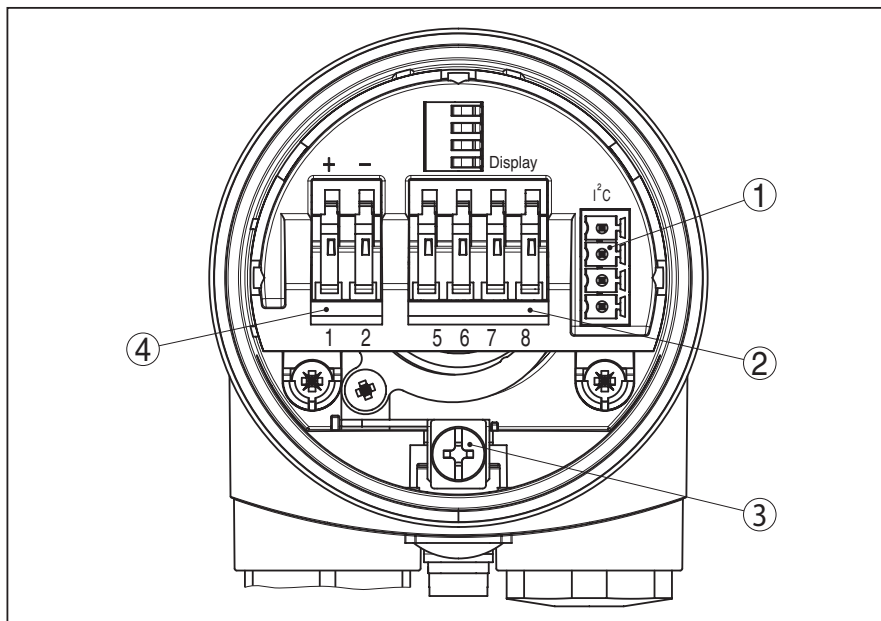


Fig. 19: Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara

- 1 Conector enchufable para VEGACONNECT (Conector-I²C)
- 2 Terminales elásticos para la conexión de la unidad de indicación externa VEGADIS 61
- 3 Terminal de puesta a tierra para la conexión del blindaje del cable
- 4 Terminales elásticos para la alimentación de tensión

Esquema de conexión

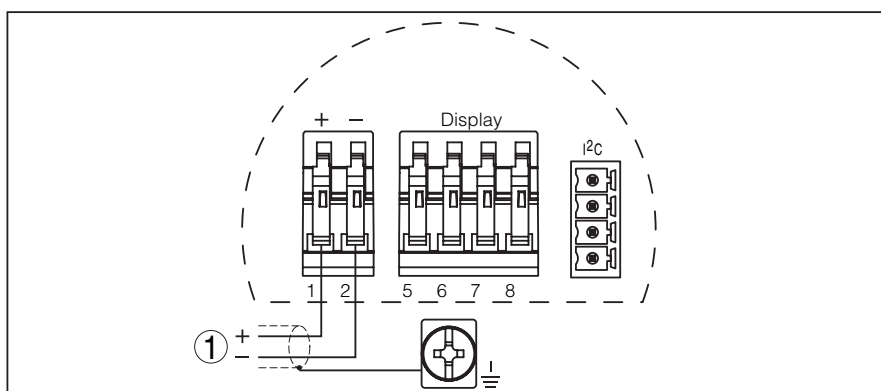


Fig. 20: Esquema de conexión para carcasa de una cámara

- 1 Alimentación de tensión, salida de señal

5.4 Esquema de conexión carcasa de dos cámaras



Las figuras siguientes son validas tanto para la versión No Ex como para la versión Ex-ia.

Resumen de carcasas

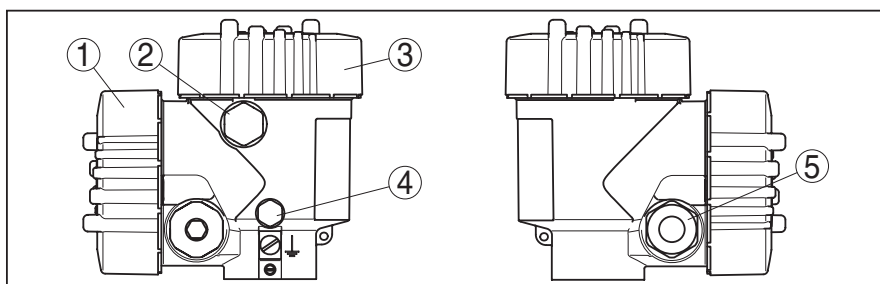


Fig. 21: Carcasa de dos cámaras

- 1 Tapa carcasa cámara de conexiones
- 2 Tapón ciego o enchufe M12 x 1 para VEGADIS 61 (opcional)
- 3 Tapa de la carcasa compartimiento electrónico
- 4 Elemento de filtro para la compensación de la presión atmosférica
- 5 Racor atornillado para cables

Compartimiento de la electrónica

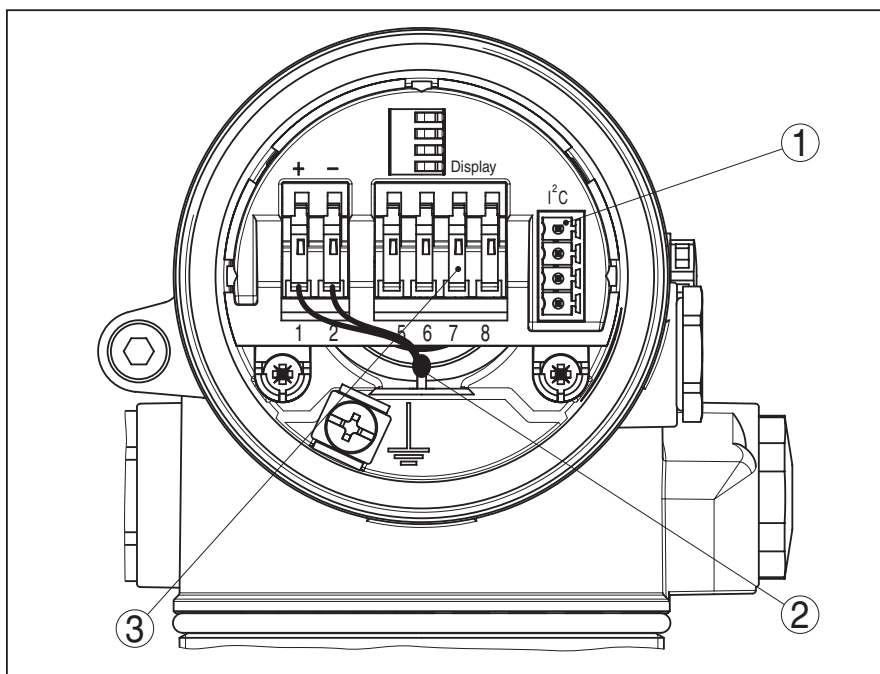


Fig. 22: Compartimiento de la electrónica, carcasa de dos cámaras.

- 1 Conector enchufable para VEGACONNECT (Conector-I²C)
- 2 Línea de conexión interna hacia el compartimiento de conexión
- 3 Terminales de conexión para VEGADIS 81

Compartimiento de conexiones

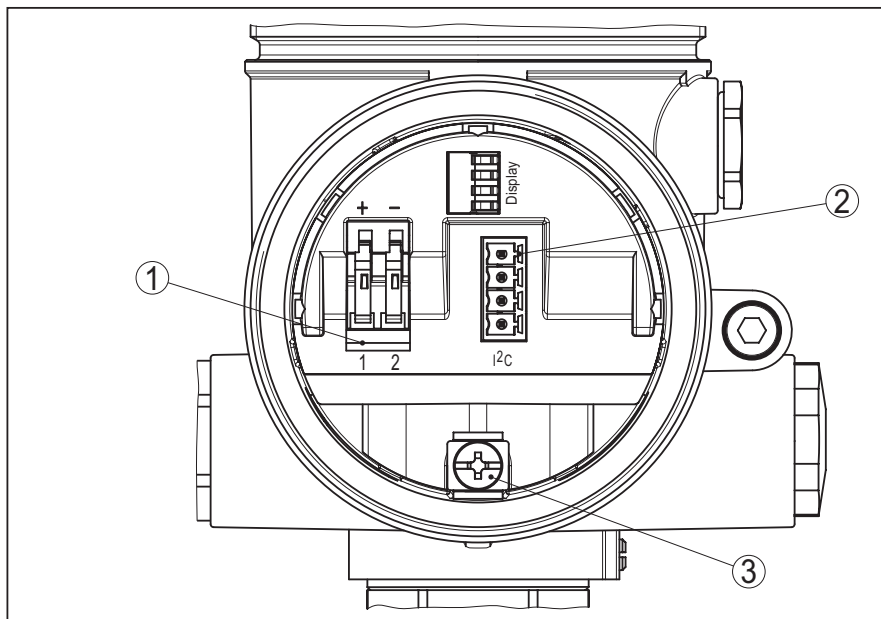


Fig. 23: Compartimiento de conexión carcasa de dos cámaras

- 1 Terminales elásticos para la alimentación de tensión
- 2 Conector enchufable para VEGACONNECT (Conector-I²C)
- 3 Terminal de puesta a tierra para la conexión del blindaje del cable

Esquema de conexión

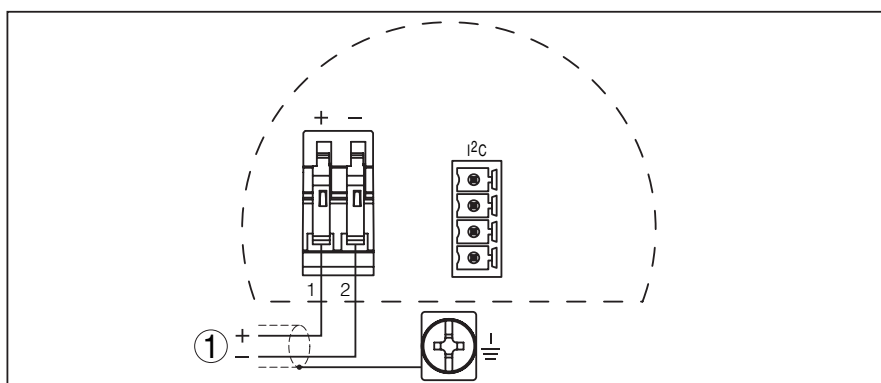


Fig. 24: Esquema de conexión carcasa de dos cámaras

- 1 Alimentación de tensión, salida de señal

5.5 Esquema de conexión - versión IP 66/IP 68 (1 bar)

Ocupación de conductores del cable de conexión

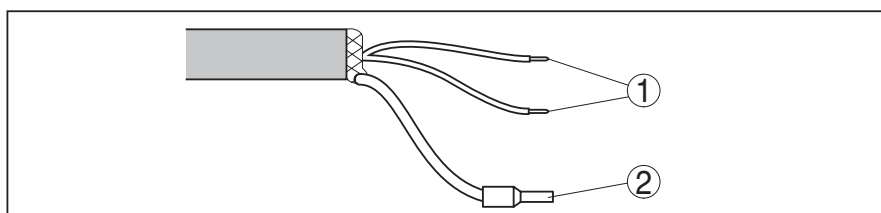


Fig. 25: Ocupación de conductores del cable de conexión

- 1 pardo (+) y azul (-) hacia la alimentación de tensión o hacia el sistema de evaluación
- 2 Blindaje

Fase de conexión**5.6 Fase de conexión**

Después de la conexión del VEGASON 61 a la alimentación de tensión o después del retorno de la tensión, el equipo realiza primeramente un auto chequeo durante 30 segundos aproximadamente.

- Comprobación interna de la electrónica
- Indicación del tipo de equipo, versión de firmware así como el TAG del sensor (denominación del sensor)
- La señal de salida salta momentáneamente (aprox. 10 segundos) a la corriente parásita ajustada.

Después se entrega la corriente correspondiente a la línea (el valor corresponde el nivel actual así como los ajustes realizados previamente, p. Ej., el ajuste de fábrica).

6 Puesta en funcionamiento con el módulo de visualización y configuración PLICSCOM

6.1 Poner módulo de visualización y configuración

Montar/desmontar módulo de visualización y configuración

El módulo de visualización y configuración puede montarse y desmontarse del sensor en cualquier momento. Aquí no es necesario la interrupción de la alimentación de tensión.

Proceder de la forma siguiente:

1. Destornillar la tapa de la carcasa
2. Colocar el módulo de visualización y configuración en la posición deseada encima de electrónica (Se pueden seleccionar cuatro posiciones desplazadas a 90°)
3. Colocar el módulo de visualización y configuración sobre la electrónica, girándolo ligeramente hacia la derecha hasta que enclave.
4. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.

El desmontaje tiene lugar análogamente en secuencia inversa.

El módulo de indicación y configuración es alimentado por el sensor, no se requiere ninguna conexión adicional.



Fig. 26: Poner módulo de visualización y configuración



Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un módulo de indicación y configuración para la indicación continua del valor medido, se necesita una tapa más alta con ventana.

6.2 Sistema de configuración

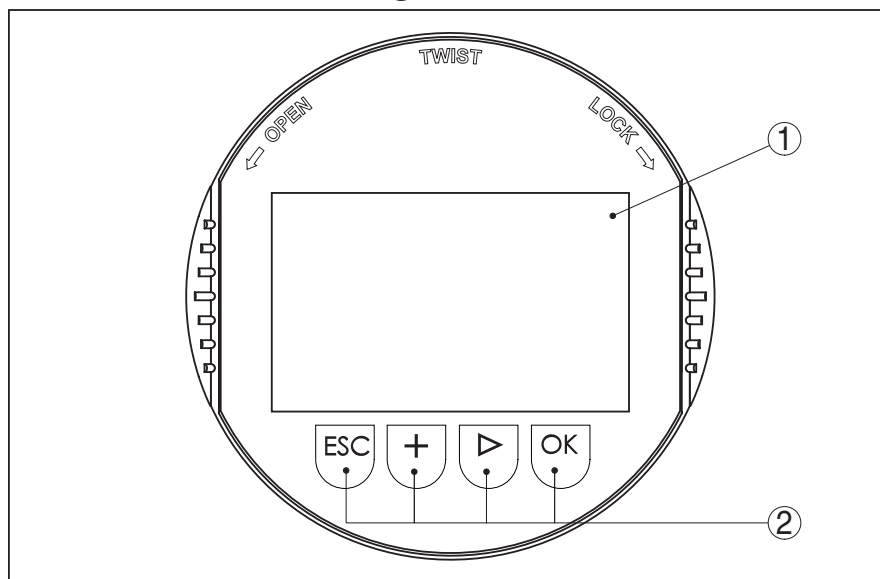


Fig. 27: Elementos de visualización y configuración

- 1 Pantalla de cristal líquido
- 2 Indicación de los números de los puntos del menú
- 3 Teclas de configuración

Funciones de las teclas

- Tecla **[OK]**:
 - Cambiar al esquema de menús
 - Confirmar el menú seleccionado
 - Edición de parámetros
 - Almacenar valor
- **[→]**-Tecla para la selección de:
 - Cambio de menú
 - Seleccionar registro de lista
 - Seleccionar posición de edición
- Tecla **[+]**:
 - Modificar el valor de un parámetro
- Tecla **[ESC]**:
 - Interrupción de la entrada
 - Retornar al menú de orden superior

Sistema de configuración

Usted configura el equipo mediante las cuatro teclas del módulo de indicación y configuración. En la pantalla LC aparecen indicados los puntos individuales del menú. Las funciones de la teclas individuales se pueden encontrar en la ilustración previa.

Funciones de tiempo

Pulsando una vez las teclas **[+]** y **[→]** el valor editado o el cursor cambia una posición. Cuando se pulsa la tecla por más de 1 s el cambio se produce continuamente.

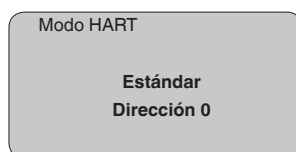
La pulsación simultánea de las teclas **[OK]** y **[ESC]** por más de 5 s provocan un retorno al menú principal. Entonces el idioma del menú principal cambia al "Inglés".

Aproximadamente 60 minutos después de la última pulsación de teclas se produce una restauración automática de la indicación de valor. Durante esta operación se pierden los valores que no han sido confirmados con **[OK]**.

Ajuste de dirección HART-Multidrop

6.3 Pasos de puesta en marcha

En el caso de régimen de operación HART-Multidrop (varios sensores en una salida) hay que realizar el direccionamiento antes de continuar realizando el ajuste de parámetros. Una descripción más detallada acerca de ello se encuentra en la "Manual de instrucciones del módulo de indicación y configuración" o la ayuda online de PACTware o DTM.



Parametrización

El sensor mide la distancia del sensor a la superficie del producto. Para la indicación de la altura verdadera del producto, hay que hacer una asignación de la distancia medida respecto a la altura porcentual. A través de dichas informaciones se calcula después la verdadera altura de llenado. Por eso el rango de trabajo del sensor es limitado simultáneamente desde el máximo al rango necesario.

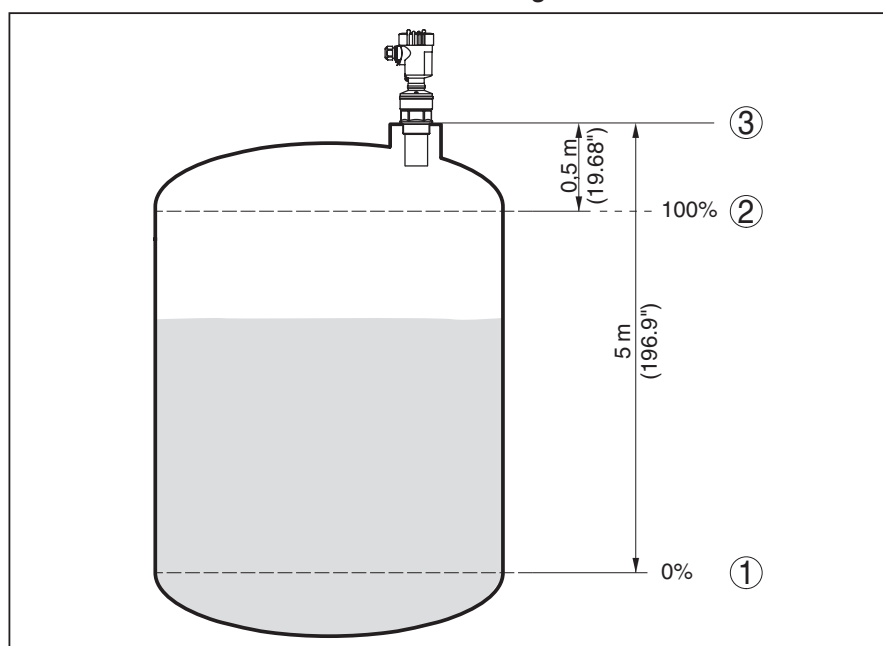


Fig. 28: Ejemplo de parametrización ajuste mín/máx

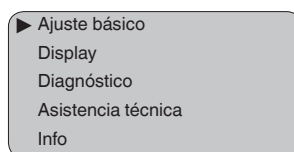
- 1 Nivel mín. = Distancia de medición máx.
- 2 Nivel máx. = Distancia de medición mín

El nivel actual no tiene ninguna importancia durante ese ajuste, el ajuste mín-/máx. siempre se realiza sin variación del producto. De esta forma pueden realizarse esos ajustes previamente sin necesidad de montaje del instrumento.

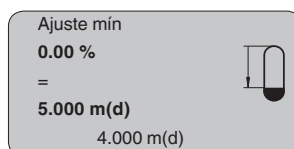
Ajuste básico - Ajuste mín.

Proceder de la forma siguiente:

1. Cambio de la indicación del valor de medición al menú principal pulsando **[OK]**.



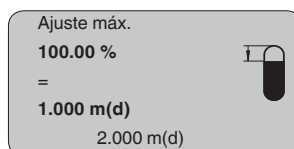
2. Seleccionar el punto de menú *Ajuste básico* con **[->]**, confirmando con **[OK]**. Ahora, aparece el punto de menú *Ajuste mínimo*.



3. Preparar el valor porcentual para la edición con **[OK]**, poniendo el cursor con **[->]** sobre el punto deseado. Ajustar el valor porcentual deseado con **[+]**, salvándolo con **[OK]**. Ahora el cursor salta al valor de distancia.
4. Entrar el valor de distancia correcto en metros adecuado al valor porcentual para el deposito vacío (p. Ej. Distancia del sensor al fondo del deposito).
5. Salvar los ajustes con **[OK]** y cambiar a "Ajuste máx." con **[->]**.

Ajuste básico - Ajuste máx.

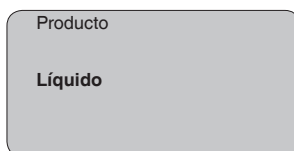
Proceder de la forma siguiente:



1. Preparar el valor porcentual para la edición con **[OK]**, poniendo el cursor con **[->]** sobre el punto deseado. Ajustar el valor porcentual deseado con **[+]**, salvándolo con **[OK]**. Ahora el cursor salta al valor de distancia.
2. Entrar el valor de distancia en metros, adecuado al valor porcentual para el deposito lleno. Durante dicha operación favor de prestar atención, a que el nivel máximo tiene que estar debajo de la distancia del bloqueo.
3. Salvar los ajustes con **[OK]** y cambiar a "Selección del medio" con **[->]**.

Ajuste básico - Producto

Cada producto tiene un comportamiento de reflexión diferente. En el caso de los líquidos existen además superficies agitadas del producto y formación de espuma como factores perturbadores. Y en el caso de los sólidos estos son el desarrollo de polvo, los conos de apilado y los ecos adicionales a través de la pared del depósito. Para adaptar el sensor a las diferentes condiciones de medición, hay que realizar en ese punto de menú primeramente en "Líquido" la selección "Sólido".



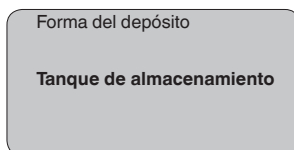
En caso de sólidos puede seleccionarse opcionalmente "*Polvo/Polvo*", "*Granulado/Pelletes*" o "*Grava/Peladilla*".

Con esa selección adicional el sensor se adapta óptimamente al producto, aumentando considerablemente la seguridad de medición, especialmente en casos de medios con malas propiedades de reflexión.

Entre los parámetros deseados a través de las teclas correspondientes, almacene la entrada y pase a la próxima opción de menú con las teclas **[->]**.

Ajuste básico - Forma del depósito

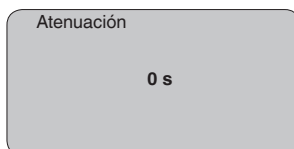
En combinación con el medio la forma del depósito puede influenciar también la medición. Para adaptar el sensor a esas condiciones de medición, este menú le brinda diferentes posibilidades de selección de acuerdo con la selección de líquido o sólido. Para "*Líquido*", estos son "*Tanque de almacenamiento*", "*Tubo vertical*", "*Depósito abierto*" o "*Depósito con agitador*", para "*Sólidos*" estas son "*Silo*" o "*Bunker*".



Entre los parámetros deseados a través de las teclas correspondientes, almacene la entrada y pase a la próxima opción de menú con las teclas **[->]**.

Ajuste básico - Atenuación

Para suprimir variaciones en la indicación del valor de medición, p. Ej. por superficies agitadas del producto, puede ajustarse una atenuación. Este tiempo puede estar entre 0 y 999 segundos. Debe tener en cuenta, que de esta forma también se alarga el tiempo de reacción de toda la medición y que el sensor reaccionará solo con retraso antes las variaciones rápidas del valor de medición. Por regla general es suficiente un tiempo de pocos segundos para tranquilizar completamente la indicación del valor de medición.

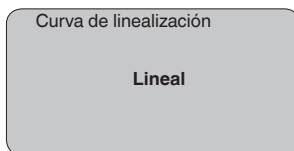


Entre los parámetros deseados a través de las teclas correspondientes, almacene la entrada y pase a la próxima opción de menú con las teclas **[->]**.

Ajuste básico - Curva de linealización

Para todos los depósitos donde el volumen del depósito no aumenta linealmente con la altura de nivel - p. Ej., en el caso de un tanque cilíndrico acostado o esférico - y se desea la indicación o salida del volumen, es necesaria una linealización. Para esos depósitos se encuentran consignadas curvas de linealización adecuadas. Las

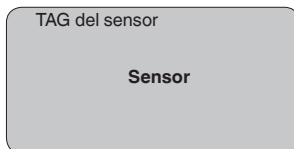
mismas expresan la relación entre la altura de nivel porcentual y el volumen del depósito. Mediante la activación de la curva adecuada se indica correctamente el volumen porcentual del depósito. En caso de que el volumen no se represente en por ciento, sino en litros o kilogramos por ejemplo, puede realizarse un ajuste de escala en el punto de menú "*Display*".



Entre los parámetros deseados a través de las teclas correspondientes, almacene la entrada y pase a la próxima opción de menú con las teclas **[→]**.

Ajuste básico - TAG sensor

En este punto de menú puede asignarse una denominación definida al sensor, por ejemplo, el nombre del punto de medida o la denominación del tanque o del producto. En sistemas digitales y la documentación de instalaciones mayores hay que dar una denominación única para la identificación exacta de los puntos de medida individuales.



Con este punto concluye el ajuste básico y ahora puede saltarse al menú principal con la tecla **[ESC]**.

Display - Valor indicado

En el menú "*Display*" se define la forma de representación del valor de medición en el display.

Están disponibles los valores indicados siguientes:

- Altura
- Distancia
- Corriente
- Escalado
- Porcentaje
- Porcentaje lineal

La selección "*escalado*" abre los puntos de menú "*Unidad de indicación*" y "*Ajuste de escala*". En "*Dispositivo de indicación*" existen las posibilidades de indicación siguientes:

- Altura
- Tierra
- Flujo
- Volumen
- Sin unidad

En dependencia de la selección existen diferentes unidades a disposición.

En el punto de menú "*Ajuste de escala*" se entra el valor numérico deseado con lugar decimal para 0 % y 100 % del valor de medición.

Entre el valor indicado en el menú "*Display*" y la unidad de calibración en el menú "*Ajustes básicos*" existe la relación siguiente:

- Valor indicado "*Distancia*": Representación del valor de medición en la unidad de ajuste seleccionada, p. Ej. m(d)

Valor indicado

Escalado ▼

Unidad de indicación

Volumen ▼

I ▼

Escalada

0 % = 0.0 I

100 % = 100.0 I

Display - Iluminación

Una iluminación de fondo integrada de fábrica se puede conectar a través del menú de configuración. La función depende de la altura de la tensión de alimentación. Véase "*Datos técnicos/Alimentación de tensión*"

Iluminación

En el ajuste de fábrica está desconectada la iluminación.

Diagnóstico - Indicador de seguimiento

En el sensor se almacenan en cada caso los valores mínimos y máximos de temperatura de la electrónica correspondiente. En la opción de menú "*Indicador de seguimiento*" se indican esos valores así como el valor de temperatura actual.

- Distancia mín. y máx en m(d)
- Temperatura mín. y máx.

indicador de seguimiento

Diagnóstico - Seguridad de medición.

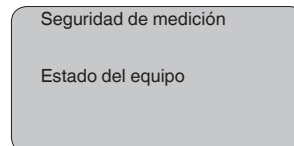
En el caso de sensores de medición sin contacto, se puede influencia la medición a través de las condiciones de proceso correspondientes. En ese punto de menú se indica la seguridad de medición del eco de nivel en dB. La seguridad de medición es intensidad de medición menos ruido. Mientras mayor es el valor, más seguramente funciona la medición. Para una medición en funcionamiento los valores son > 10 dB.

Diagnóstico - Estado del equipo

En este punto de menú se indica el estado del equipo. Si el sensor no detecta ningún error, entonces aparece la indicación "OK". Si se detecta un error, entonces aparece un aviso de error intermitente específico del sensor, p. ej. "E013". El error aparece adicionalmente en texto claro p. ej. "Ningún valor de medición presente".

**Información:**

El aviso de error así como la indicación de texto claro se realizan también en la indicación de valor.

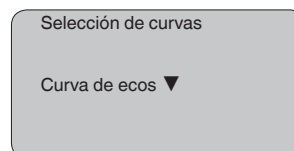
**Diagnóstico - Selección de curvas**

Con los sensores de ultrasonido, la "**Curva de ecos**" representa la intensidad de señal del eco a través del rango de medición. La unidad de intensidad de señal es "dB". La intensidad de señal permite una evaluación de la calidad de medición.

La "**curva de ecos perturbadores**" representa los ecos parásitos memorizados (ver menú "Servicio") del depósito con intensidad de señal en "dB" a través del rango de medición.

Con el arranque de una "**Curva de tendencia**" se registran hasta 3000 valores de medición en dependencia del sensor. A continuación los valores se pueden representar a través de un eje de tiempo. En cada caso se borran los valores más antiguos.

En el punto de menú "**Selección de curvas**" se selecciona la curva correspondiente.

**Información:**

Durante el suministro de fábrica el registro de tendencia se encuentra inactivo. El mismo tiene que ser iniciado por el usuario a través del punto de menú "**Arrancar curva de tendencia**".

Diagnóstico - Representación de curva

Una comparación de la curva de ecos y de eco parásito permite una información más exacta sobre la seguridad de medición. La curva seleccionada se actualiza continuamente. Con la tecla [OK] se abre un menú secundario con funciones de zoom.

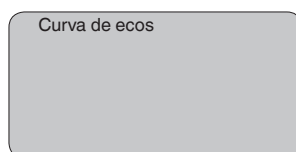
Disponible en el caso de las "**Curvas de ecos y ecos perturbadores**":

- "X-Zoom": Función de lupa para la distancia de medición
- "Y-Zoom": ampliación 1-, 2-, 5- y 10 veces mayor de la señal en "dB"
- "Unzoom": retorno de la representación a la gama nominal de medición con ampliación simple

En la "**Curva de tendencia**" están disponibles:

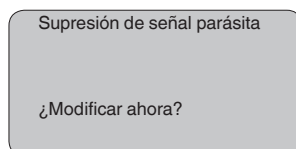
- "X-Zoom": Resolución
 - 1 Minuto
 - 1 Hora
 - 1 Día
- "Stop/Start": Interrupción de un registro en curso o comienzo de un nuevo registro
- "Unzoom": retorno de la resolución a minutos

De fábrica el patrón de registro es de 1 minuto. Con el software de configuración PACTware dicho patrón puede ajustarse también a 1 hora o 1 día.



Servicio - Supresión de señal parásita

Tubuladuras altas o estructuras internas del depósito, como p. ej. arriostamientos o agitadores, así como adherencias o costuras de soldadura en las paredes del depósito, provocan reflexiones de interferencia que pueden perturbar la medición. Una supresión de señal parásita detecta y marca y almacena esas señales parásitas para que no se considere más durante la medición de nivel. Esto debe realizarse con poco nivel de llenado, para que puedan captarse todas las reflexiones de interferencia existentes eventualmente.



Proceder de la forma siguiente:

1. Cambio de la indicación del valor de medición al menú principal pulsando **[OK]**.
2. Seleccionar el punto de menú "*Servicio*" con **[->]**, confirmando con **[OK]**. Ahora aparece el punto de menú *Supresión de la señal parásita*.
3. Confirmar "*Modificar ahora - supresión de la señal parásita*" con **[OK]** seleccionando "*Nueva creación*" en el menú siguiente. Entrar la distancia verdadera desde el sensor hasta la superficie del producto. Todas las señales parásitas existentes en esa zona son detectadas y salvadas por el sensor después de la confirmación con **[OK]**.



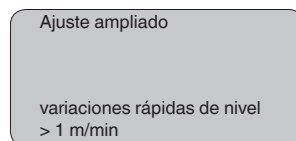
Indicaciones:

Comprobar la distancia hasta la superficie del producto, ya que en caso de una especificación falsa (demasiado grande) se salva el nivel actual como señal parásita. Por consiguiente en esa zona no puede captarse más el nivel.

Servicio - Ajuste ampliado

El punto de menú "*Ajuste ampliado*" brinda la posibilidad de optimizar el VEGASON 61 para aplicaciones con variaciones muy rápidas de

nivel. Para ello seleccionar la función "*variación rápida de nivel > 1 m/min.*".



Indicaciones:

Debido a que la formación del promedio de la evaluación de la señal es considerablemente reducido para la función "*variación rápida de nivel > 1 m/min.*", las reflexiones parásitas a causa de agitadores o estructuras internas del depósito pueden conducir a variaciones del valor de medición. Por eso es recomendable un almacenaje de la señal parásita.

Servicio - Salida de corriente

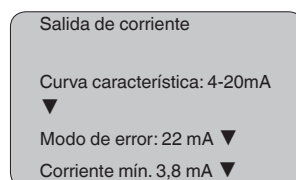
En el punto de menú "*Salida de corriente*" se determina el comportamiento de la salida de corriente durante el funcionamiento y en caso de interrupciones. La siguiente tabla indica las posibilidades de selección:

Salida de corriente

Característica 1	4 ... 20 mA 20 ... 4 mA
Modo de error ¹⁾	Mantener valor 20,5 mA 22 mA < 3,6 mA
Corriente min. ²⁾	3,8 mA 4 mA
Corriente máx. ³⁾	20 mA 20,5 mA

Los valores representados en negritas indican los valores del ajuste de fábrica.

En caso de régimen de trabajo HART Multidrop la corriente es constante a 4 mA. El valor no varía aún en caso de interrupciones.



Asistencia técnica - Simulación

En esta opción del menú se simulan valores diferentes de nivel o presión a través de la salida de corriente. De esta forma se comprueban

- ¹⁾ Valor de la salida de corriente en caso de interrupción, p. Ej. cuando no se suministra ningún valor de medición válido.
- ²⁾ Durante el funcionamiento no se pasa por debajo de ese valor
- ³⁾ Ese valor no se sobrepasa durante el funcionamiento

por ejemplo, los equipos indicadores conectados a continuación o las tarjetas de entrada del sistema de control.

Se encuentran disponibles los siguientes valores de simulación:

- Porcentaje
- Corriente
- Presión (en caso de transmisores de presión)
- Distancia (en el caso de radar o microonda guiada)

En el caso de sensores Profibus PA la selección del valor simulado tiene lugar a través de "Channel" en el menú "Ajustes básicos".

La simulación se inicia de la forma siguiente:

1. Pulsar **[OK]**
2. Seleccionar con **[->]** la magnitud de simulación deseada y confirmar con **[OK]**
3. Con **[+]** y **[->]** ajustar el valor numérico deseado.
4. Pulsar **[OK]**

La simulación transcurre, mientras tanto se emite la corriente

4 ... 20 mA/HART o un valor digital en el caso de Profibus PA o Foundation Fieldbus.

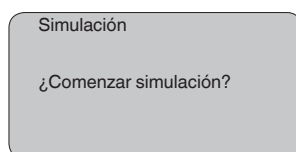
La simulación se interrumpe de la forma siguiente:

→ Pulsar **[ESC]**



Información:

10 min. después de la última confirmación de teclas se interrumpe automáticamente la simulación.



Servicio - Reset

Cuando se realiza la función "Reset", el sensor inicializa los valores de los puntos de menú siguientes a los valores de reset (ver tabla):⁴⁾

Función	Valor de reset
Dirección del sensor	126
Ajuste máx.	0 m(d)
Ajuste mín	Fin del rango de medida en m(d) ⁵⁾
Producto	Líquido
Forma del depósito	desconocido
Atenuación	0 s
Linealización	Lineal
TAG del sensor	Sensor
Valor indicado	Distancia

⁴⁾ Ajuste básico específico del sensor.

⁵⁾ En dependencia del tipo de sensor, ver "Datos técnicos".

Función	Valor de reset
Salida de corriente - Curva característica	4 ... 20 mA
Salida de corriente - corriente máxima	20 mA
Salida de corriente - corriente mínima	4 mA
Salida de corriente - Fallo	< 3,6 mA
Unidad de ajuste	m(d)

Los valores de los puntos de menú siguientes "no" no se inicializan a los valores de inicialización con **Reset** (ver tabla):

Función	Valor de reset
Iluminación	Ningún reset
Idioma	Ningún reset
Modo HART	Ningún reset

Ajustes de fábrica

Como el ajuste básico, además se inicializan parámetros especiales a los valores por defecto.⁶⁾

Indicador de seguimiento

Los valores mín. y máx. de distancia y temperatura se inicializan al valor actual.

Servicio - Unidad de calibración

En este punto de menú seleccionar la unidad interna de cálculo del sensor.

Unidad de ajuste

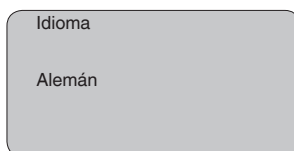
m(d)

Servicio - Idioma

El sensor se encuentra ajustado de fábrica al idioma del país especificado en el pedido. En este menú se selecciona el idioma del país. P. ej. en la versión de software 3.50 están disponibles los idiomas siguientes:

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Pycckuu
- Italiano
- Netherlands
- Japanese
- Chinese

⁶⁾ Parámetros especiales son parámetros que se ajustan con el software de configuración PACTware a nivel de servicio de forma específica para el cliente.



Asistencia técnica - SIL

En caso de equipos con calificación SIL la seguridad funcional ya viene activada de fábrica. En caso de equipos sin calificación SIL de fábrica la seguridad funcional tiene que ser activada por el usuario a través del módulo de indicación y configuración para aplicaciones SIL. El ajuste SIL de fábrica no puede ser desactivado por el usuario.

La activación de SIL tiene los efectos siguientes:

- en el punto menú "*Modo de fallo*" en "*Salida de corriente*" están bloqueados los parámetros "*Mantener valor*" y "*20,5 mA*"
- en el punto menú "*Modo HART*" está bloqueada la función "*Multidrop*".



Indicaciones:

Para esas aplicaciones hay que tener en cuenta obligatoriamente el "*Safety Manual*".

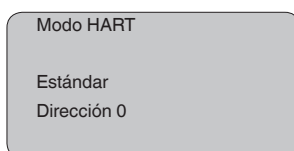
Servicio - Modo HART

HART ofrece los modos de trabajo Estándar y Multidrop.

El modo de operación estándar con la dirección fija 0 significa entrega del valor de medición en forma de señal de 4 ... 20 mA.

En modo de operación Multidrop se pueden operar hasta 15 sensores en una línea de dos conductores. A cada sensor hay que asignarle una dirección entre 1 y 15.⁷⁾

En este punto de menú se determina el modo de funcionamiento HART y se introduce la dirección para multidrop.



El ajuste de fábrica es estándar con dirección 0.

Servicio - Copiar datos del sensor

Esa función posibilita la lectura de los datos de parametrización, así como la escritura de los datos de parametrización en el sensor mediante el módulo de indicación y configuración. Una descripción de la función se encuentra en el manual de instrucciones "*Módulo de indicación y configuración*".

Con esa función se leen y se escriben los datos siguientes:

- Representación valor medido
- Ajuste
- Producto
- Forma del depósito
- Atenuación
- Curva de linealización

⁷⁾ La señal de 4 ... 20 mA del sensor se desconecta, el sensor consume una corriente constante de 4 mA. La señal de medición se transmite exclusivamente como señal digital HART.

- TAG del sensor
- Valor indicado
- Unidad de indicación
- Escalada
- Salida de corriente
- Unidad de ajuste
- Idioma

Los siguientes datos importantes de seguridad **no** se leen o escriben:

- Modo HART
- PIN

Copiar datos del sensor

¿Copiar datos del sensor?

Asistencia técnica - PIN

En este punto de menú se activan/desactivan los PINES continuamente. La entrada de un PIN de 4 dígitos protege los datos del sensor contra acceso no autorizado y modificaciones involuntarias. Si el PIN se encuentra activo continuamente, entonces puede desactivarse temporalmente (o sea por 10 min. aprox) en cada punto de menú. El PIN al momento del suministro es 0000.

PIN

¿Activar permanentemente ahora?

Cuando el PIN se encuentra activo solamente se permiten las funciones siguientes:

- Selección de opciones de menú e indicación de datos
- Leer los datos del sensor en el módulo de visualización y configuración.

Info

En este menú pueden leerse las informaciones más importantes acerca del sensor:

- Tipo de instrumento
- Número de 8 dígitos, p. Ej. 12345678

Tipo de instrumento

Número de serie
12345678

- Fecha de calibración: Fecha de la calibración de fábrica, p. ej. 24. de marzo 2015
- Versión de software: Estado de edición del software del sensor, p. Ej. 3.80

Fecha de calibración
25 de Marzo 2016
Versión de software
3.80

- La fecha de la última modificación de los parámetros del sensor por ordenador, p. ej. 24 de Marzo 2015

Última modificación por PC

25 de Marzo 2016

- Homologación, conexión al proceso, sello, cabeza de medición, rango de medición, sistema electrónico, caja, entrada de cables, enchufe, longitud de cable, etc.

Características del sensor

¿Visualizar ahora?

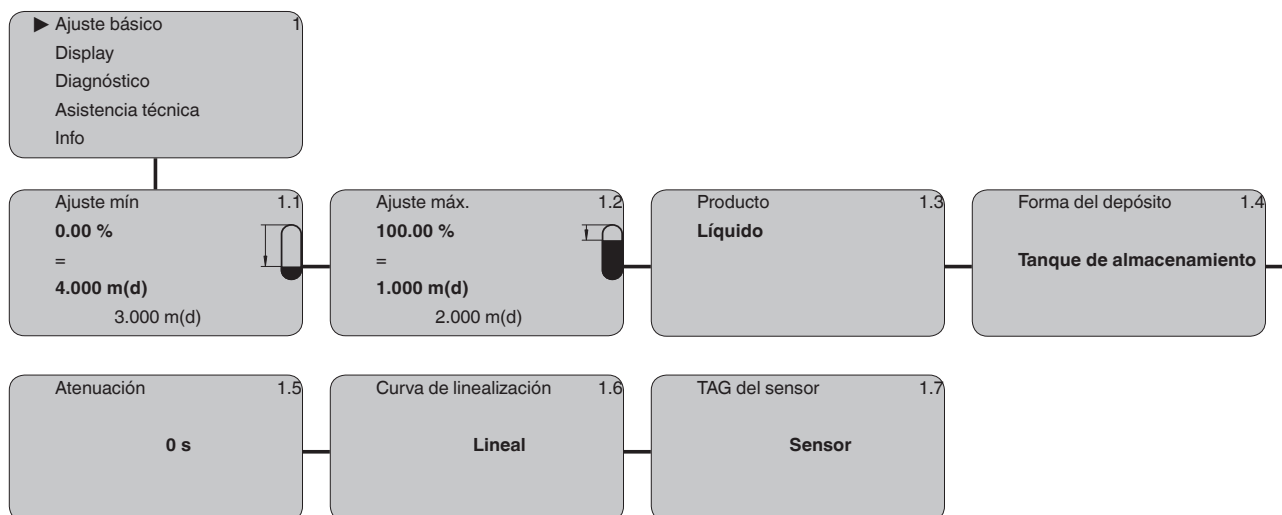
6.4 Esquema del menú



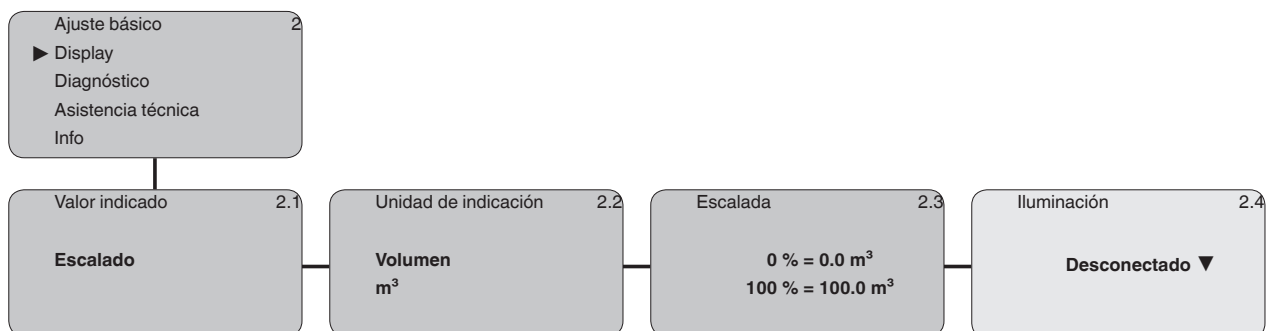
Información:

En dependencia del equipamiento y la aplicación las ventanas de menú con fondo claro no están siempre disponibles.

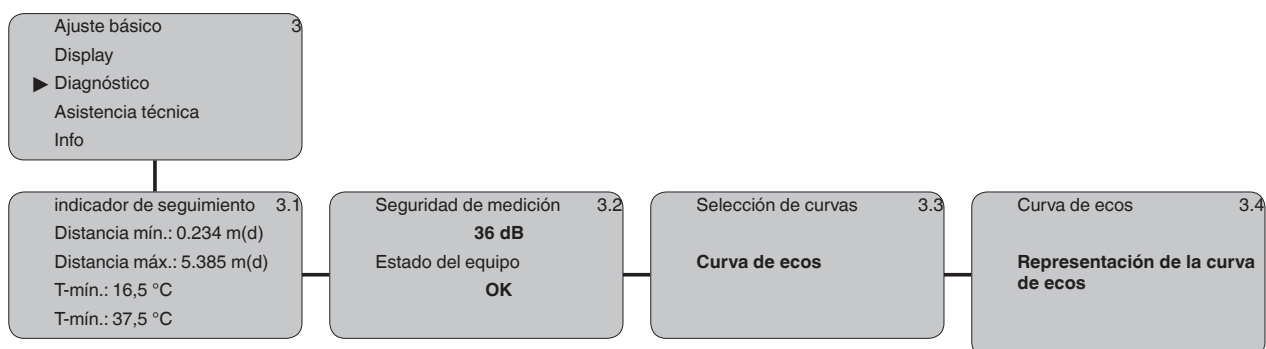
Ajuste básico



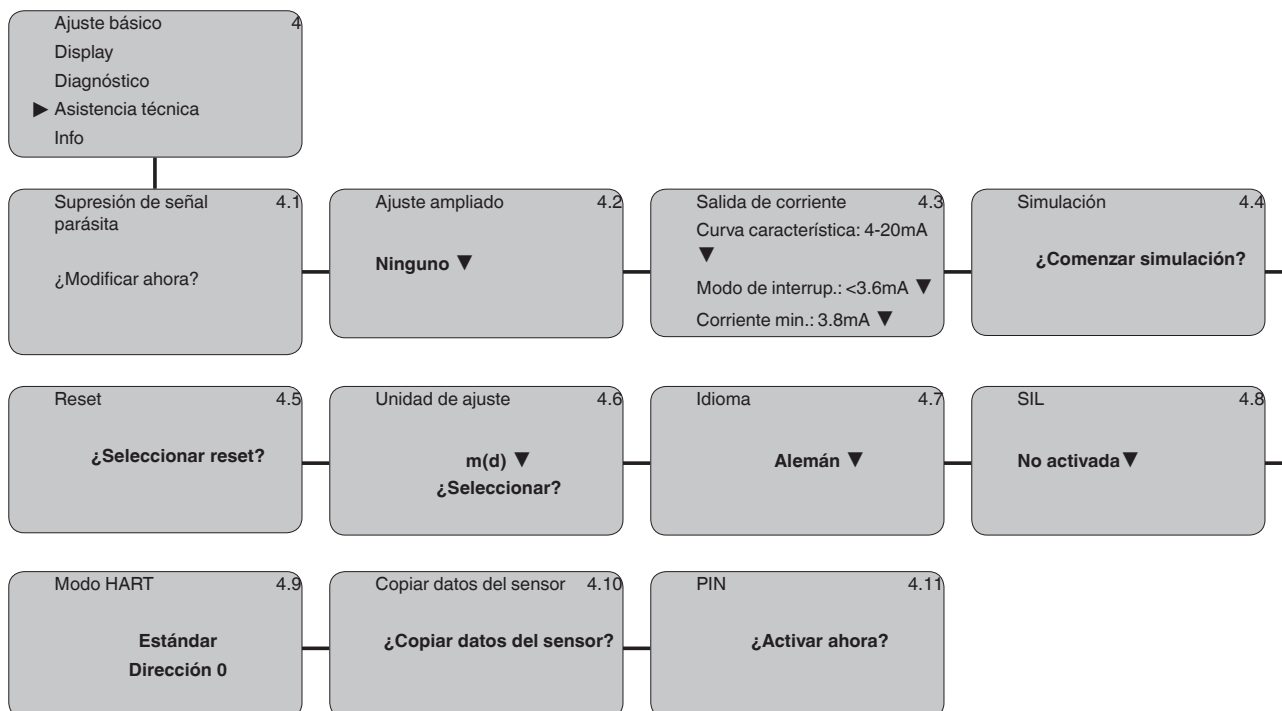
Display



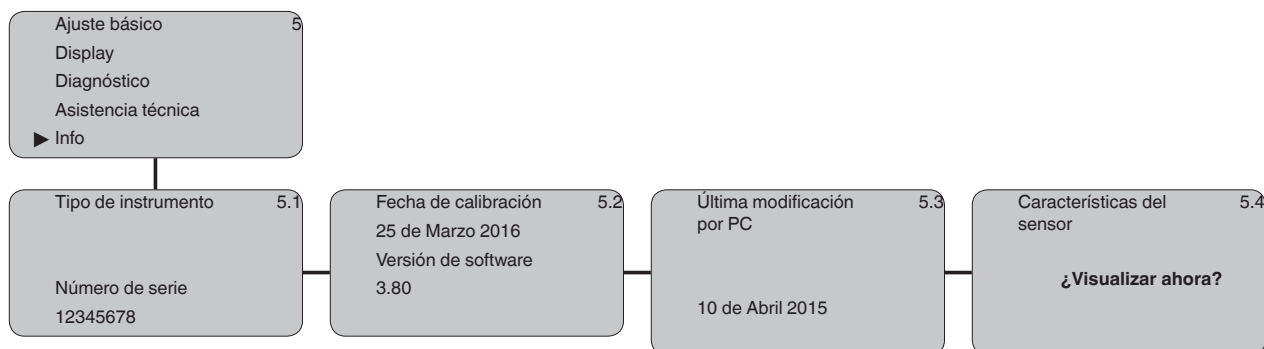
Diagnóstico



Asistencia técnica



Info



6.9 Aseguramiento de los datos de parametrización

Se recomienda la anotación de los datos ajustados, p. Ej., en el presente manual de instrucciones, archivándolos a continuación. De esta forma se encuentran disponible para uso múltiple y para fines de servicio.

Si VEGASON 61 está equipado con un módulo de indicación y configuración, entonces pueden leerse los datos más importantes del sensor en el módulo de indicación y configuración. El modo de procedimiento se describe en el manual de instrucciones "*Módulo de indicación y configuración*" en la opción del menú "*Copiar datos del sensor*". Los datos permanecen salvados permanentemente allí también en caso de una interrupción de la alimentación del sensor.

Si fuera necesario un cambio del sensor, entonces se enchufa el módulo de indicación y configuración en el equipo de recambio, escribiendo también los datos en el sensor en el punto de menú "*Copiar datos del sensor*".

7 Poner en funcionamiento con PACTware y otros programas de configuración

7.1 Conectar el PC a través de VEGACONNECT

VEGACONNECT directamente en el sensor

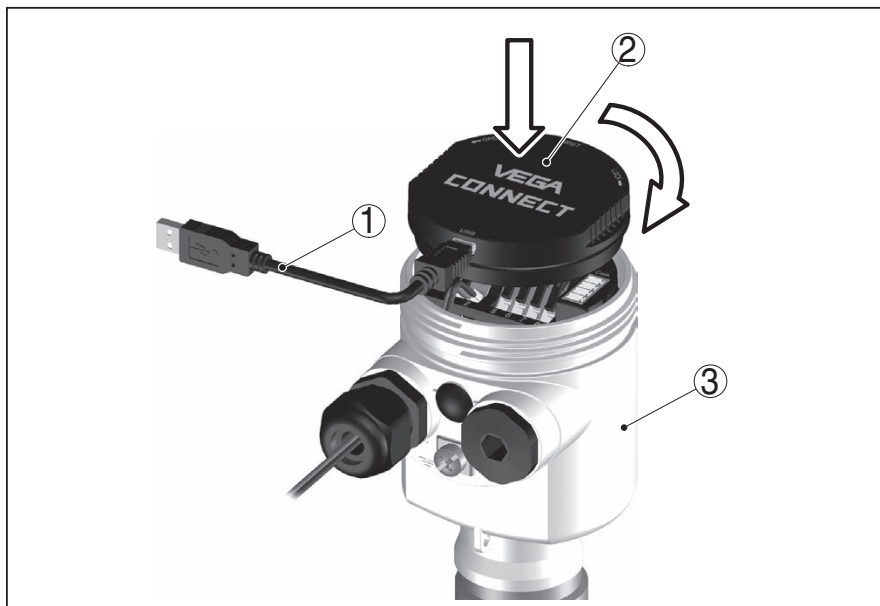


Fig. 29: Conexión del PC directamente al sensor a través de VEGACONNECT

- 1 Cable USB hacia el PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 Sensor

VEGACONNECT externo

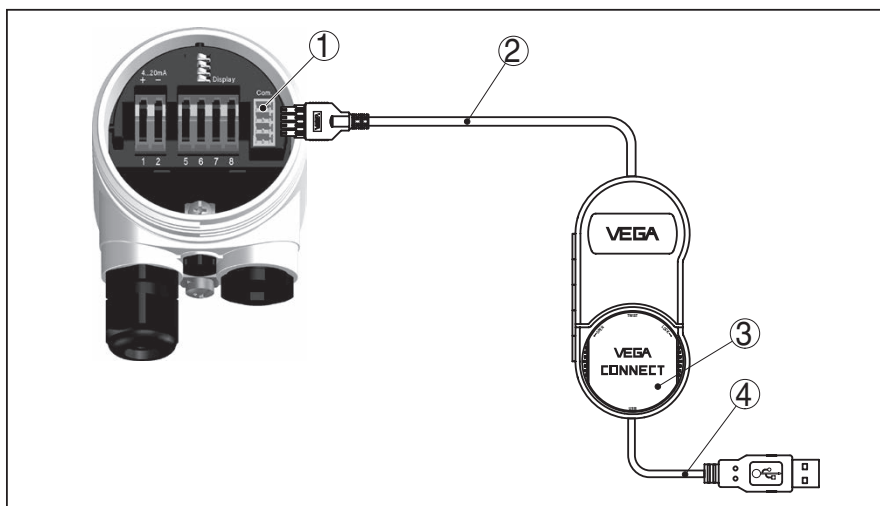


Fig. 30: Conexión vía VEGACONNECT externa

- 1 Interface Bus I²C (Com.) en el sensor
- 2 Cable de conexión I²C del VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 Cable USB hacia el PC

Componentes necesarios

- VEGASON 61
- PC con PACTware y DTM-VEGA adecuado

- VEGACONNECT
- Fuente de alimentación o instrumento de acondicionamiento de señal

VEGACONNECT vía HART

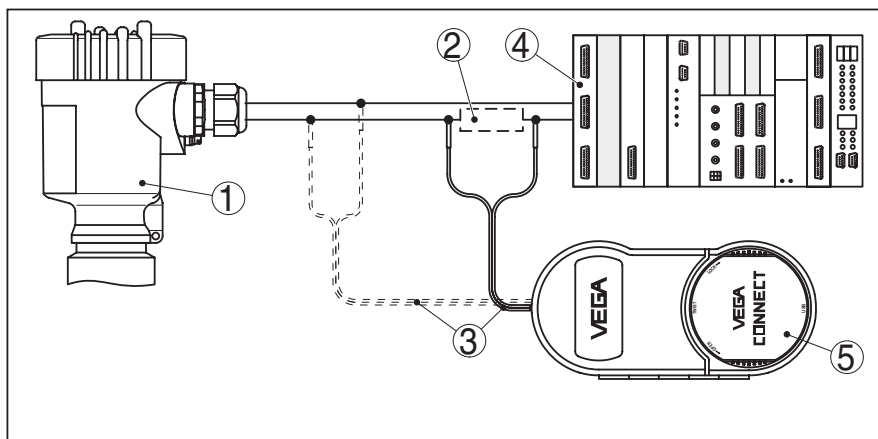


Fig. 31: Conexión del PC a la línea de señal vía HART

- 1 VEGASON 61
- 2 Resistencia HART 250 Ω (opcional en dependencia de la evaluación)
- 3 Cable de conexión con fichas monopolares de 2 mm y terminales
- 4 Sistema de evaluación/PLC/Alimentación de tensión

Componentes necesarios

- VEGASON 61
- PC con PACTware y DTM-VEGA adecuado
- VEGACONNECT
- Resistencia HART apróx. 250 Ω
- Fuente de alimentación o instrumento de acondicionamiento de señal



Indicaciones:

En el caso de fuentes de alimentación con resistencia HART integrada (Resistencia interna apróx. 250 Ω) no se requiere ninguna resistencia externa adicional. Esto se aplica p. Ej. en los equipos VEGA VEGATRENN 149A, VEGADIS 371, VEGAMET 381. Generalmente los seccionadores de alimentación comerciales también están dotados de una resistencia de limitación de corriente suficientemente grande. En estos casos puede conectarse el VEGACONNECT 4 paralelo a la línea de 4 ... 20 mA.

7.2 Parametrización con PACTware

Requisitos

Para la parametrización del equipo a través de una PC Windows es necesario el software de configuración PACTware y un controlador de equipo adecuado (DTM) según la norma FDT. La versión de PACTware actual así como todos los DTM disponibles están resumidos en una DTM-Collection. Además, los DTM pueden integrarse en otras aplicaciones generales según la norma FDT.



Indicaciones:

Para garantizar el soporte de todas las funciones del equipo, debe emplearse siempre la DTM-Collection más nueva. Además, no todas

las funciones descritas están dentro de las versiones de firmware antiguas. El software de equipo más nuevo puede bajarse de nuestro sitio Web. En Internet también está disponible una descripción de la secuencia de actualización.

La puesta en marcha restante se describe en el manual de instrucciones "DTM-Collection/PACTware", adjunto en cada DTM Collection y con posibilidad de descarga desde Internet. Descripciones más detalladas se encuentra en la ayuda en línea de PACTware y el DTM.

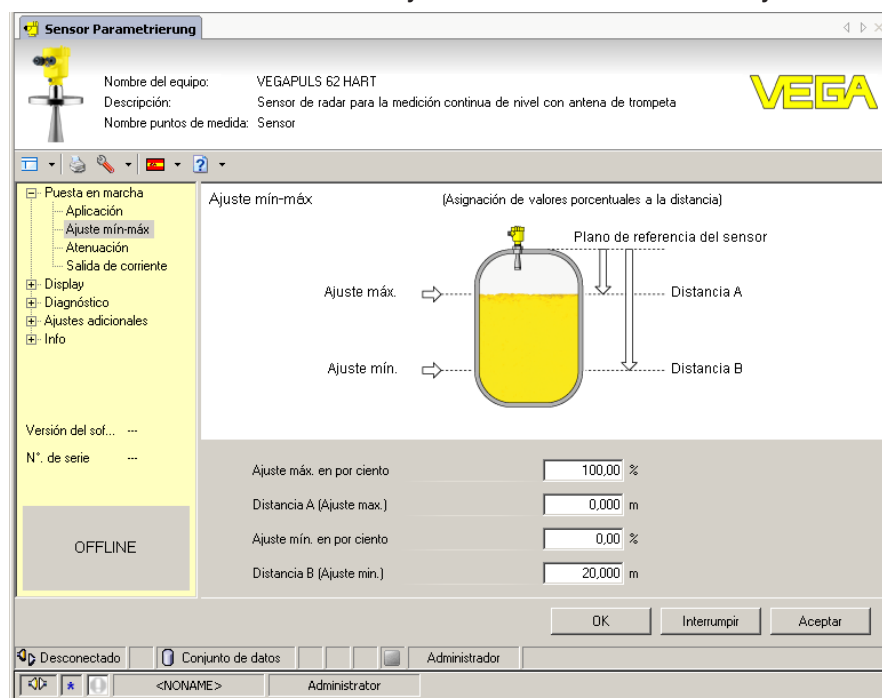


Fig. 32: Ejemplo de una vista DTM

Versión estándar/completa

Todos los DTM de equipos están disponibles como versión estándar gratis y como versión completa sujeta a pago. La versión estándar tiene todas las funciones necesarias para una puesta en marcha completa. Un asistente para la organización simple de proyectos facilita la configuración considerablemente. El almacenaje/impresión del proyecto así como la función de importación/exportación también forman parte de la versión estándar.

En la versión completa hay además una función de impresión ampliada para la documentación completa del proyecto así como la posibilidad de almacenaje de valores medidos y curvas de ecos. Además, aquí hay disponible un programa para el cálculo de tanques así como un Multiviewer para la indicación y evaluación de los valores medidos y curvas de ecos almacenados.

La versión estándar se puede descargar de www.vega.com/downloads y "Software". La versión completa Usted la recibe en un CD a través de su representación correspondiente.

7.3 Ajuste de parámetros con AMS™ y PDM

Para los sensores VEGA también existen descripciones de equipos en forma de DD o EDD para los programas de configuración AMS™

y PDM. Las descripciones de equipo ya están implementadas en las versiones actuales de AMS™ y PDM.

En caso de versiones antiguas de AMS™ y PDM estas se pueden descargar gratis a través de Internet. Para ello ir a través de www.vega.com y "Downloads" al punto "Software".

7.4 Aseguramiento de los datos de parametrización

Se recomienda la documentación y registro de los datos de parametrización. De esta forma se encuentran disponible para uso múltiple y para fines de servicio.

La colección DTM-VEGA y PACTware en la versión profesional con licencia le ofrece las herramientas adecuadas para una documentación sistemático del proyecto y almacenaje.

8 Mantenimiento y eliminación de fallos

8.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

8.2 Eliminar fallos

Comportamiento en caso de fallos

Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medidas necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos.

Causas de fallo

VEGASON 61 ofrece una medida elevada de seguridad de funcionamiento. Sin embargo durante el funcionamiento pueden aparecer fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

- Sensor
- Proceso
- Alimentación de tensión
- Evaluación de la señal

Eliminación de fallo

Las primeras medidas son el control de la señal de salida así como la evaluación de los mensajes de error a través del módulo de indicación y configuración. La forma de procedimiento se describe a continuación. Otras posibilidades más amplias de diagnóstico se tienen con un ordenador con software PACTware y el DTM adecuado. En muchos casos por esta vía puede determinarse las causas y eliminar los fallos.

Línea directa de asistencia técnica - Servicio 24 horas

Si estas medidas no producen ningún resultado, llamar la línea directa de servicio VEGA en casos urgentes al Tel. **+49 1805 858550**.

La línea directa esta disponible durante las 24 horas incluso fuera de los horarios normales de trabajo 7 días a la semana. El soporte se realiza en idioma inglés porque el servicio se ofrece a escala mundial. El servicio es gratuito, solamente se carga la tarifa telefónica local.

comprobar la señal de 4 ... 20 mA

Conectar un multímetro adecuado al rango de medida según el esquema de conexión. La tabla siguiente describe posibles errores en la señal de corriente y ayuda durante la eliminación:

Error	Causa	Corrección
Señal 4 ... 20 mA inestable	Variaciones de nivel	Ajustar la atenuación a través del módulo de indicación y configuración

Error	Causa	Corrección
Falta la señal 4 ... 20 mA	Conexión eléctrica errónea	Comprobar la conexión según el capítulo " <i>Pasos de conexión</i> ", corrigiéndola en caso necesario según el capítulo " <i>Esquema de conexión</i> "
	Falta la alimentación de tensión	Comprobar las líneas contra interrupciones, reparándolas en caso necesario
	Tensión de alimentación muy baja o resistencia de carga muy alta	Comprobar, ajustando en caso necesario
Señal de corriente mayor que 22 mA o menor que 3,6 mA	Módulo electrónico en el sensor defectuoso.	Cambiar el equipo o enviarlo a reparación.



En el caso de aplicaciones Ex, hay que tener en cuenta las reglas para la interconexión de circuitos eléctricos de seguridad intrínseca.

Avisos de fallo a través del módulo de indicación y configuración

Error	Causa	Corrección
E013	No existe valor medido	Sensor en fase de inicialización El sensor no encuentra ningún eco, p. Ej., por montaje defectuoso o mal ajuste de parámetros
E017	Margen de ajuste muy pequeño	Realizar el ajuste nuevamente, agrandando la distancia entre los ajustes Mín-Máx. durante dicha operación
E036	Ningún software de sensor ejecutable	Realizar actualización del software o enviar equipo a reparación
E041	Error de hardware, defecto en la electrónica	Cambiar el equipo o enviarlo a reparación.

Comportamiento después de la eliminación de fallos

En dependencia de la causa de fallo y de las medidas tomadas hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de procedimiento descritos en el capítulo "*Puesta en marcha*".

8.3 Cambiar módulo electrónico

En caso de un defecto el módulo electrónico puede ser cambiado por el usuario.



En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y un módulo electrónico con la homologación Ex correspondiente.

Si no hay disponible ningún módulo electrónico localmente, puede pedirse uno a través de la representación VEGA correspondiente.

Número de serie del sensor

Hay que cargar el módulo electrónico nuevo con los ajustes del sensor. Para ello existen las posibilidades siguientes:

- En la fábrica por VEGA

- Local por el cliente

En ambos casos es necesario la especificación del número de serie del sensor. Los números de serie se encuentran en la placa de tipos del equipo en el interior de la carcasa o en el comprobante de suministro del equipo.

**Información:**

En el caso de carga en el lugar hay que descargar los datos del Internet anteriormente (ver manual de instrucciones *Módulo electrónico*).

Asignación

Los módulos electrónicos están adaptados al sensor correspondiente y además, se diferencian en la salida de señal y la alimentación de tensión.

8.4 Actualización del software

Para actualizar el software del equipo se necesitan los componentes siguientes:

- Equipo
- Alimentación de tensión
- Adaptador de interface VEGACONNECT
- PC con PACTware
- Software actual del equipo en forma de archivo

El software del equipo actual así como informaciones detalladas para el procedimiento se encuentran en "www.vega.com/downloads" en "Software".

**Cuidado:**

Los equipos con homologación pueden estar unidos a determinados estados del software. Para eso asegurar, que la homologación permanezca efectiva durante una actualización del Software.

Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads y "Homologaciones".

8.5 Procedimiento en caso de reparación

Formulario de reparación así como informaciones detalladas para el procedimiento se encuentran en www.vega.com/downloads y "Formularios y Certificados".

De esta forma nos ayudan a realizar la reparación de forma rápida y sin necesidad de aclaraciones.

Si es necesaria una reparación, proceder de la forma siguiente:

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo, empacándolo a prueba de rotura
- Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad eventualmente en la parte externa del equipo
- Favor de consultar la dirección para la devolución en la representación de su competencia, que se encuentran en nuestro sitio Web www.vega.com

9 Desmontaje

9.1 Secuencia de desmontaje

**Advertencia:**

Antes del desmontaje, prestar atención a condiciones de proceso peligrosas tales como p. ej., presión en el depósito o tubería, altas temperaturas, productos agresivos o tóxicos, etc.

Atender los capítulos "*Montaje*" y "*Conexión a la alimentación de tensión*" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

9.2 Eliminar

El equipo se compone de materiales recuperables por establecimiento especializados de reciclaje. Para ello, hemos diseñado la electrónica de fácil desconexión, empleando materiales recuperables.

Directiva WEEE 2002/96/CE

Este equipo no responde a la directiva WEEE 2002/96/CE y las leyes nacionales correspondientes. Llevar el equipo directamente a una empresa especializada de reciclaje, sin emplear para esto los puntos comunales de recogida. Los mismos pueden emplearse solamente para productos de uso privado según la directiva WEEE.

Un reciclaje especializado evita consecuencias negativas sobre el hombre y el medio ambiente, posibilitando la recuperación de materias primas valiosas.

Materiales: ver "*Datos técnicos*"

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaje o devolución.

10 Anexo

10.1 Datos técnicos

Datos generales

Materiales, en contacto con el producto

– Transductor acústico	PVDF
– Sello transductor/conexión a proceso	EPDM, FKM
– Conexión a proceso G1½ DIN3852-A-B	PVDF
– Conexión a proceso 1½ NPT AS-ME B1.20.1	PVDF

Materiales, sin contacto con el producto

– Carcasa	Plástico PBT (Poliéster), fundición a presión de aluminio recubierta de polvo, 316L
– Sello entre la carcasa y la tapa de la carcasa	NBR (Carcasa acero inoxidable), Silicona (Carcasa de aluminio / plástico)
– Mirilla en la tapa de la carcasa	Polycarbonato
– Terminal de conexión a tierra	316Ti/316L

Peso 1,8 ... 4 kg (4 ... 8.8 lbs), en dependencia de la conexión a proceso y la carcasa

Momento máximo de apriete tubuladura roscada 25 Nm

Magnitud de salida

Señal de salida 4 ... 20 mA/HART

Valores de salida HART

– Valor HART (Primary Value)	Distancia hasta el nivel de llenado
– Valor HART (Secondary Value)	Temperatura
– Valor HART (3rd Value)	Distancia hasta el nivel - escalada

Resolución de la señal 1,6 µA

Señal de fallo salida de corriente (Ajustable) Valor mA invariable, 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA

Limitación de intensidad 22 mA

Carga véase el diagrama de carga en alimentación de tensión

Atenuación (63 % de la magnitud de entrada) 0 ... 999 s, regulable

Recomendación NAMUR satisfecha NE 43

Magnitud de entrada

Magnitud de medición Distancia entre el borde inferior del transductor acústico y la superficie del producto almacenado

Rango de medición

– Líquidos	hasta 5 m (16.4 ft)
– Sólidos a granel	hasta 2 m (6.562 ft)

Distancia de bloqueo 0,25 m (0.82 pies)

Condiciones de referencia para la exactitud de medición (según DIN EN 60770-1)

Condiciones de referencia según DIN EN 61298-1

- Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Humedad relativa del aire 45 ... 75 %
- Presión de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Otras condiciones de referencia

- Reflector Reflector ideal, p.Ej. placa metálica 2 x 2 m (6.56 x 6.56 ft)
- Reflexiones parásitas máxima señal parásita 20 dB menor que la señal útil

Características de medición

- Frecuencia ultrasónica 70 kHz
- Intervalo de medición > 2 s (depende de la parametrización)
- Ángulo de haz con -3 dB 11°
- Respuesta gradual o tiempo de ajuste⁸⁾ > 3 s (depende de la parametrización)

Exactitud de medida

- Resolución de medida general > 1 mm (0.039 in)
- Error de medición⁹⁾ ver diagrama

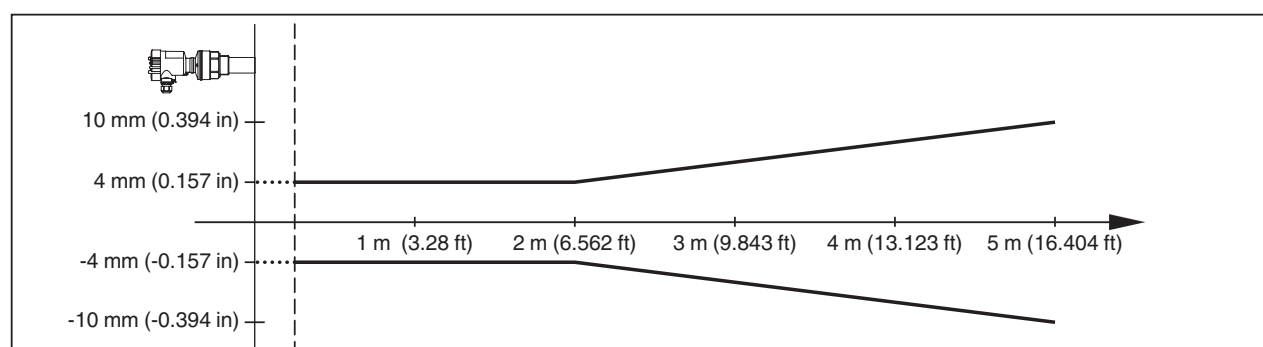


Fig. 33: Error de medición VEGASON 61

Influencia de la temperatura ambiente sobre la electrónica del sensor¹⁰⁾

Coeficiente medio de temperatura de la señal cero (Error de temperatura) 0,06 %/10 K

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

⁸⁾ Tiempo hasta la salida correcta (máx. 10 % desviación) del nivel de llenado en caso de una variación repentina de nivel.

⁹⁾ Inclusive falta de linealidad, histéresis y falta de reproducibilidad.

¹⁰⁾ Referencia a la gama nominal de medición.

Condiciones de proceso

Presión de proceso	-20 ... 200 kPa/-0,2 ... 2 bar (-2.9 ... 29 psig)
Temperatura de proceso (Temperatura del transductor acústico)	
– Junta EPDM	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
– Junta FKM	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Resistencia a la vibración	vibraciones mecánicas con 4 g y 5 ... 100 Hz ¹¹⁾

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar**Entrada de cables/Enchufe¹²⁾**

- | | |
|---|--|
| – Carcasa de una cámara | – 1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5 (Cable: $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5
o:
– 1 x tapón roscado M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M20 x 1,5
o:
– 1 x Tapón roscado ½ NPT, 1 x Tapón ciego ½ NPT
o:
– 1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x tapón ciego M20 x 1,5 |
| – Carcasa de dos cámaras | – 1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5 (Cable: $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa
o:
– 1 x tapa de cierre ½ NPT, 1 x tapón ciego ½ NPT, 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa
o:
– 1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para unidad de indicación y configuración externa |
| Terminales elásticos para sección del conductor | < 2,5 mm ² (AWG 14) |

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 68 (1 bar)**Entrada de cables**

- | | |
|--------------------------|--|
| – Carcasa de una cámara | 1 x racor atornillado para cable IP 68 M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M20 x 1,5 |
| – Carcasa de dos cámaras | 1 x racor atornillado para cable IP 68 M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5 |

Cable de conexión

- | | |
|-----------------------------|--|
| – Sección de conductor | 0,5 mm ² (AWG Nº 20) |
| – Resistencia del conductor | < 0,036 Ω /m (0.011 Ω /ft) |

¹¹⁾ Control según las normas del Germanischen Lloyd - Curva características GL 2.

¹²⁾ En dependencia de la versión M12 x 1, según DIN 43650, Harting, 7/8" FF.

– Resistencia a la tracción	< 1200 N (270 lbf)
– Longitud estándar	5 m (16.4 ft)
– Longitud máxima	1000 m (3280 ft)
– Radio de flexión mín.	25 mm (0.984 in) para 25 °C (77 °F)
– Diámetro apróx.	8 mm (0.315 in)
– Color - PE estándar	negro
– Color - PUR estándar	azul
– Color- Versión Ex	azul

Módulo de visualización y configuración

Alimentación de tensión y transmisión de datos	a través del sensor
Visualización	Display LC en matriz de puntos
Elementos de configuración	4 teclas
Grado de protección	
– suelto	IP 20
– Montado en el sensor sin tapa	IP 40
Material	
– Carcasa	ABS
– Ventana	Lamina de poliéster

Alimentación de tensión

Tensión de trabajo	
– instrumento no Ex	14 ... 36 V DC
– Instrumento Ex-ia	14 ... 30 V DC
Tensión de servicio con módulo de indicación y configuración iluminado	
– instrumento no Ex	20 ... 36 V DC
– Instrumento Ex-ia	20 ... 30 V DC
Ondulación residual permisible	
– < 100 Hz	$U_{ss} < 1 \text{ V}$
– 100 Hz ... 10 kHz	$U_{ss} < 10 \text{ mV}$
Resistencia de carga	
– Cálculo	$(U_B - U_{min})/0,022 \text{ A}$
– Ejemplo - instrumento No-Ex para $U_B = 24 \text{ V DC}$	$(24 \text{ V} - 14 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 455 \Omega$

Medidas de protección eléctrica

Grado de protección

Material de la carcasa	Versión	Grado de protección IP	Grado de protección NEMA
Plástico	Una cámara	IP 66/IP 67	NEMA 4X
	Dos cámaras	IP 66/IP 67	NEMA 4X

Material de la carcasa	Versión	Grado de protección IP	Grado de protección NEMA
Aluminio	Una cámara	IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 6P NEMA 6P
	Dos cámaras	IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 4X NEMA 6P NEMA 6P
Acero inoxidable, electro-pulido	Una cámara	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	NEMA 6P
Acero inoxidable, fundición de precisión	Una cámara	IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 6P NEMA 6P
	Dos cámaras	IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0,2 bar) IP 68 (1 bar)	NEMA 4X NEMA 6P NEMA 6P

Categoría de sobretensión III (IEC 61010-1)

Clase de aislamiento II (IEC 61010-1)

Seguridad funcional (SIL)

En caso de equipos con calificación SIL la seguridad funcional ya viene activada de fábrica. En caso de equipos sin calificación SIL de fábrica la seguridad funcional tiene que ser activada por el usuario a través del módulo de indicación y configuración o a través de PACTware para aplicaciones SIL.

Seguridad funcional según IEC 61508-4

- Arquitectura monocanal (1oo1D) hasta SIL2
- Arquitectura diversitaria redundante hasta SIL3 de dos canales (1oo2D)

Informaciones detalladas se encuentran en el Safety Manual de la serie de equipos suministrado o en "www.vega.com", "*Downloads*", "*Homologaciones*".

Homologaciones

Los equipos con homologación pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la versión.

Para esos equipos hay que considerar los documentos de autorización correspondientes. Los mismos forman parte del alcance de suministros o se pueden descargar de www.vega.com a través de "*VEGA Tools*" y "*Búsqueda de equipo*" así como a través de "*Downloads*" y "*Homologaciones*".

10.2 Dimensiones

Carcasa en grado de protección IP 66/IP 68 (0,2 bar)

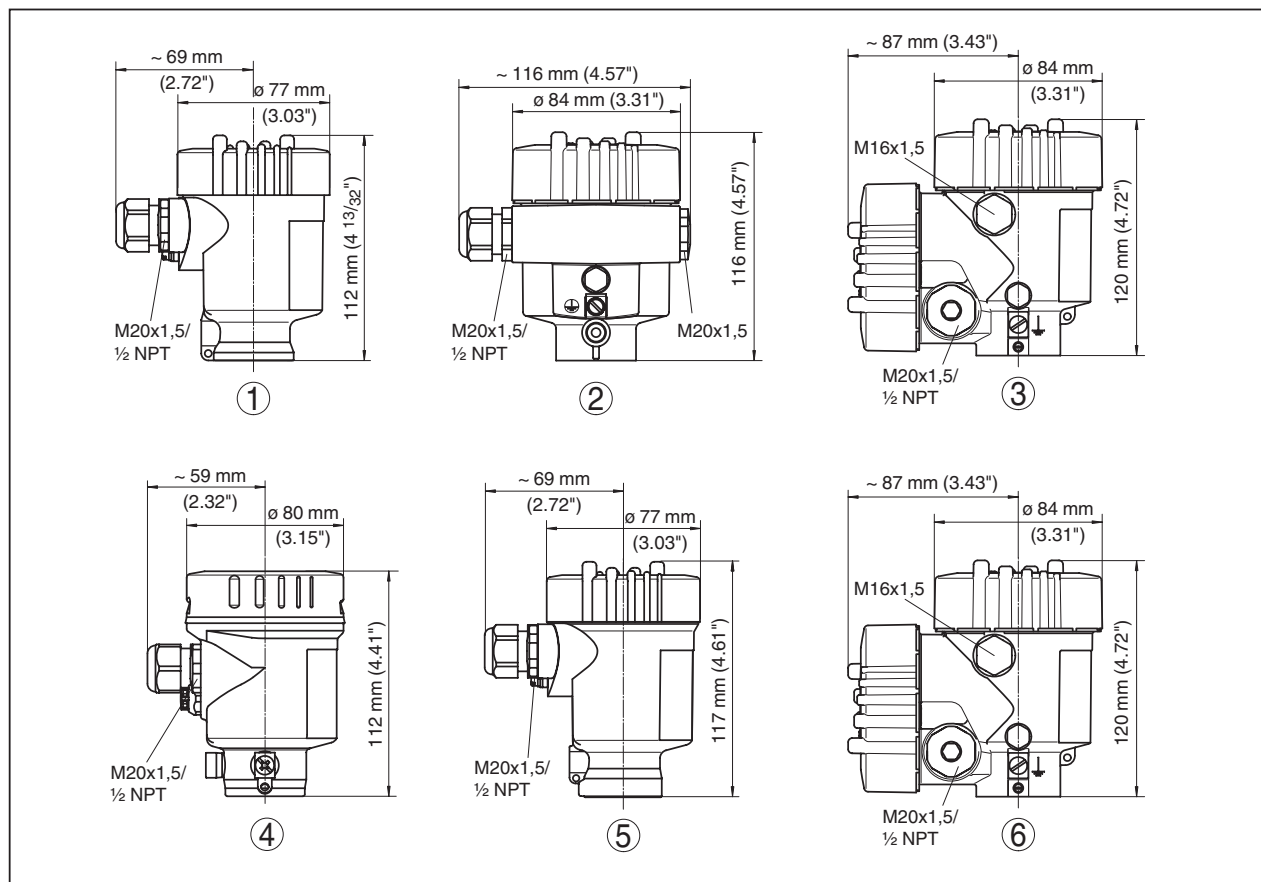


Fig. 34: Variante de carcasa en grado de protección IP 66/IP 68; (0,2 bar) con módulo de indicación y configuración integrado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in

- 1 Carcasa de plástico (IP 66/IP 67)
- 2 Carcasa de aluminio
- 3 Carcasa de aluminio de dos cámaras
- 4 Carcasa de acero inoxidable, electropulida
- 5 Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión
- 6 Carcasa de dos cámaras de acero inoxidable - fundición de precisión

Carcasa en grado de protección IP 66/IP 68 (1 bar)

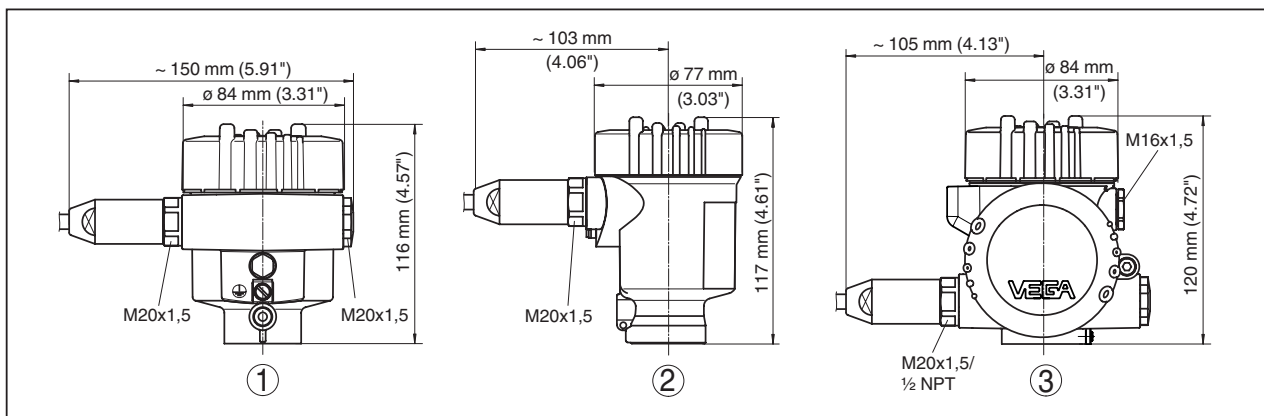


Fig. 35: Variante de carcasa en grado de protección IP 66/IP 68; (1 bar) con módulo de indicación y configuración integrado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in

- 1 Carcasa de aluminio
- 2 Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión
- 2 Carcasa de dos cámaras de acero inoxidable - fundición de precisión

VEGASON 61

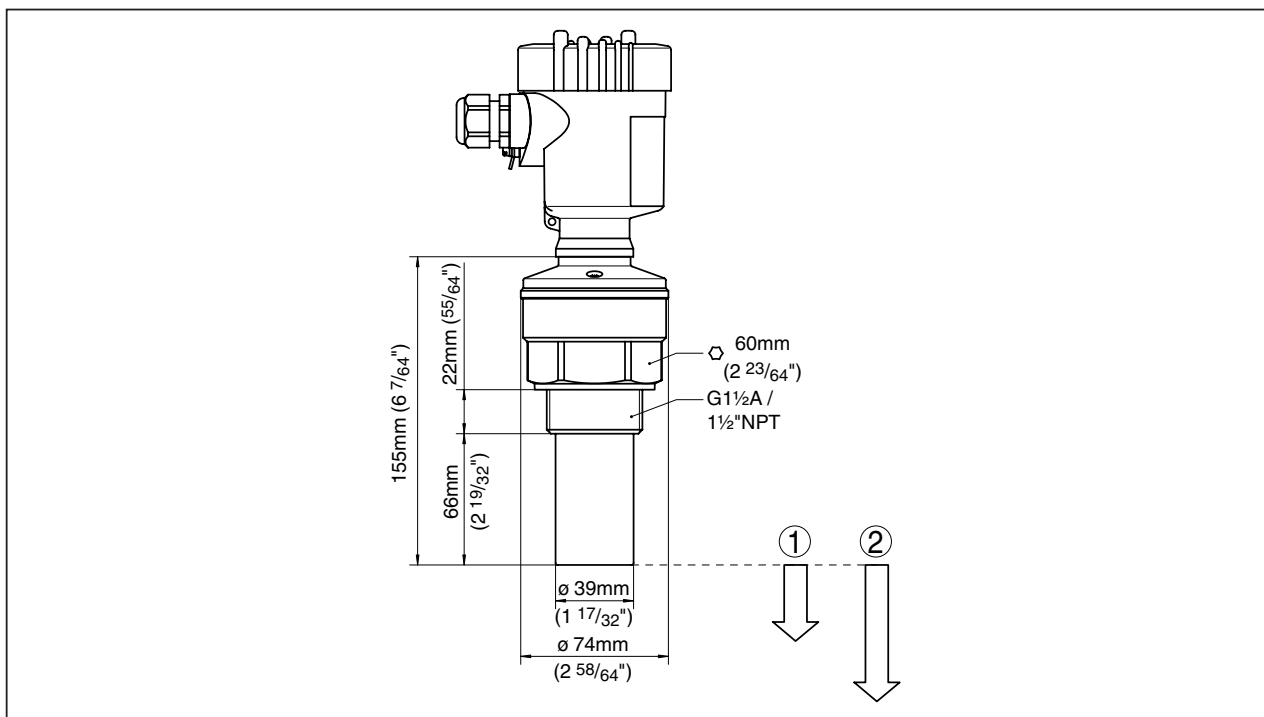


Fig. 36: VEGASON 61

- 1 Distancia de bloqueo: 0,25 m (0.82 ft)
- 2 Rango de medida: para líquidos hasta 5 m (16.4 ft), para sólidos hasta 2 m (6.562 ft)

10.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com。

10.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/autor legal.



Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.
Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



28775-ES-150615

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com

Operating Instructions

Ultrasonic sensor for continuous level measurement

VEGASON 61

Two-wire 4 ... 20 mA/HART



Document ID: 28775



VEGA

Contents

1	About this document	4
1.1	Function	4
1.2	Target group	4
1.3	Symbols used.....	4
2	For your safety	5
2.1	Authorised personnel	5
2.2	Appropriate use.....	5
2.3	Warning about incorrect use.....	5
2.4	General safety instructions	5
2.5	Safety label on the instrument	6
2.6	EU conformity.....	6
2.7	Fulfillment of NAMUR recommendations	6
2.8	Installation and operation in the USA and Canada	6
2.9	Environmental instructions	6
3	Product description	8
3.1	Configuration.....	8
3.2	Principle of operation.....	9
3.3	Packaging, transport and storage.....	9
3.4	Accessories and replacement parts	10
4	Mounting	12
4.1	General instructions	12
4.2	Mounting instructions	14
5	Connecting to power supply.....	21
5.1	Preparing the connection	21
5.2	Connection procedure.....	22
5.3	Wiring plan, single chamber housing.....	23
5.4	Wiring plan, double chamber housing	24
5.5	Wiring plan - version IP 66/IP 68 (1 bar)	26
5.6	Switch-on phase.....	27
6	Set up with the display and adjustment module PLICSCOM	28
6.1	Insert display and adjustment module	28
6.2	Adjustment system.....	29
6.3	Setup steps	30
6.4	Menu schematic.....	42
6.9	Saving the parameterisation data.....	43
7	Set up with PACTware and other adjustment programs	44
7.1	Connect the PC via VEGACONNECT	44
7.2	Parameter adjustment with PACTware	45
7.3	Parameter adjustment with AMS™ and PDM.....	46
7.4	Saving the parameterisation data.....	47
8	Maintenance and fault rectification.....	48
8.1	Maintenance	48
8.2	Rectify faults.....	48
8.3	Exchanging the electronics module.....	49
8.4	Software update	50

8.5	How to proceed if a repair is necessary.....	50
9	Dismount.....	51
9.1	Dismounting steps.....	51
9.2	Disposal	51
10	Supplement	52
10.1	Technical data	52
10.2	Dimensions	57
10.3	Industrial property rights.....	59
10.4	Trademark	59



Safety instructions for Ex areas

Take note of the Ex specific safety instructions for Ex applications. These instructions are attached as documents to each instrument with Ex approval and are part of the operating instructions.

Editing status: 2019-03-12

1 About this document

1.1 Function

This operating instructions provides all the information you need for mounting, connection and setup as well as important instructions for maintenance, fault rectification, the exchange of parts and the safety of the user. Please read this information before putting the instrument into operation and keep this manual accessible in the immediate vicinity of the device.

1.2 Target group

This operating instructions manual is directed to trained personnel. The contents of this manual must be made available to the qualified personnel and implemented.

1.3 Symbols used



Document ID

This symbol on the front page of this instruction refers to the Document ID. By entering the Document ID on www.vega.com you will reach the document download.



Information, tip, note

This symbol indicates helpful additional information.



Caution: If this warning is ignored, faults or malfunctions can result.



Warning: If this warning is ignored, injury to persons and/or serious damage to the instrument can result.



Danger: If this warning is ignored, serious injury to persons and/or destruction of the instrument can result.



Ex applications

This symbol indicates special instructions for Ex applications.



List

The dot set in front indicates a list with no implied sequence.



Action

This arrow indicates a single action.



Sequence of actions

Numbers set in front indicate successive steps in a procedure.



Battery disposal

This symbol indicates special information about the disposal of batteries and accumulators.

2 For your safety

2.1 Authorised personnel

All operations described in this documentation must be carried out only by trained, qualified personnel authorised by the plant operator. During work on and with the device, the required personal protective equipment must always be worn.

2.2 Appropriate use

VEGASON 61 is a sensor for continuous level measurement.

You can find detailed information about the area of application in chapter "*Product description*".

Operational reliability is ensured only if the instrument is properly used according to the specifications in the operating instructions manual as well as possible supplementary instructions.

For safety and warranty reasons, any invasive work on the device beyond that described in the operating instructions manual may be carried out only by personnel authorised by the manufacturer. Arbitrary conversions or modifications are explicitly forbidden.

2.3 Warning about incorrect use

Inappropriate or incorrect use of the instrument can give rise to application-specific hazards, e.g. vessel overfill or damage to system components through incorrect mounting or adjustment. Thus damage to property, to persons or environmental contamination can be caused. Also the protective characteristics of the instrument can be influenced.

2.4 General safety instructions

This is a state-of-the-art instrument complying with all prevailing regulations and directives. The instrument must only be operated in a technically flawless and reliable condition. The operator is responsible for the trouble-free operation of the instrument. When measuring aggressive or corrosive media that can cause a dangerous situation if the instrument malfunctions, the operator has to implement suitable measures to make sure the instrument is functioning properly.

During the entire duration of use, the user is obliged to determine the compliance of the necessary occupational safety measures with the current valid rules and regulations and also take note of new regulations.

The safety instructions in this operating instructions manual, the national installation standards as well as the valid safety regulations and accident prevention rules must be observed by the user.

For safety and warranty reasons, any invasive work on the device beyond that described in the operating instructions manual may be carried out only by personnel authorised by the manufacturer. Arbitrary conversions or modifications are explicitly forbidden. For safety

reasons, only the accessory specified by the manufacturer must be used.

To avoid any danger, the safety approval markings and safety tips on the device must also be observed and their meaning read in this operating instructions manual.

2.5 Safety label on the instrument

The safety approval markings and safety tips on the device must be observed.

2.6 EU conformity

The device fulfils the legal requirements of the applicable EU directives. By affixing the CE marking, we confirm the conformity of the instrument with these directives.

You can find the EU conformity declaration on our website under www.vega.com/downloads.

2.7 Fulfillment of NAMUR recommendations

NAMUR is the automation technology user association in the process industry in Germany. The published NAMUR recommendations are accepted as the standard in field instrumentation.

The device fulfils the requirements of the following NAMUR recommendations:

- NE 21: 2012 – Electromagnetic compatibility of equipment
- NE 43 – Signal level for fault information from measuring transducers
- NE 53 – Compatibility of field devices and display/adjustment components

For further information see www.namur.de.

2.8 Installation and operation in the USA and Canada

This information is only valid for USA and Canada. Hence the following text is only available in the English language.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code.

2.9 Environmental instructions

Protection of the environment is one of our most important duties. That is why we have introduced an environment management system with the goal of continuously improving company environmental protection. The environment management system is certified according to DIN EN ISO 14001.

Please help us fulfil this obligation by observing the environmental instructions in this manual:

- Chapter "*Packaging, transport and storage*"
- Chapter "*Disposal*"

3 Product description

3.1 Configuration

Scope of delivery

The scope of delivery encompasses:

- Ultrasonic sensor
- Documentation
 - Quick setup guide VEGASON 61
 - Instructions for optional instrument features
 - Ex-specific "*Safety instructions*" (with Ex versions)
 - If necessary, further certificates



Information:

Optional instrument features are also described in this operating instructions manual. The respective scope of delivery results from the order specification.

Constituent parts

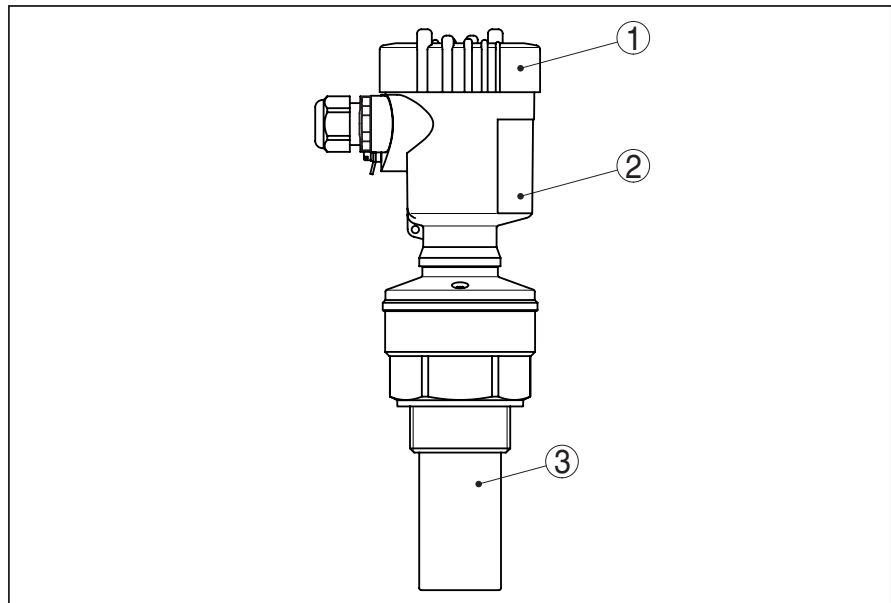


Fig. 1: VEGASON 61, version with plastic housing

- 1 Housing cover with integrated PLICSCOM (optional)
- 2 Housing with electronics, optionally available with plug connector
- 3 Process fitting with transducer

The VEGASON 61 consists of the components:

- Transducer with integrated temperature sensor
- Housing with electronics, optionally available with plug connector
- Housing cover, optionally available with display and adjustment module PLICSCOM

The components are available in different versions.

Type label

The type label contains the most important data for identification and use of the instrument:

- Instrument type
- Article and serial number device
- Article numbers, documentation

- Technical data: For example approvals, process temperature, process fitting/material, signal output, voltage supply, protection
- SIL identification (with SIL rating ex works)

With the serial number, you can access the delivery data of the instrument via "www.vega.com", "Search". You can find the serial number on the inside of the instrument as well as on the type label on the outside.

Scope of this operating instructions

This operating instructions manual applies to the following instrument versions:

- Hardware version from 2.0.0
- Software version from 3.9

3.2 Principle of operation

Application area

VEGASON 61 is an ultrasonic sensor for continuous level measurement. It is suitable for liquids and solids in virtually all industries, particularly in the water and waste water industry.

Functional principle

The transducer of the ultrasonic sensor transmits short ultrasonic pulses to the measured product. These pulses are reflected by product surface and received back by the transducer as echoes. The running time of the ultrasonic pulses from emission to reception is proportional to the distance and hence the level. The determined level is converted into an appropriate output signal and outputted as measured value.

Voltage supply

4 ... 20 mA/HART two-wire electronics for voltage supply and measured value transmission on the same cable.

The supply voltage range can differ depending on the instrument version.

The data for power supply are specified in chapter "*Technical data*".

The backlight of the display and adjustment module is powered by the sensor. The prerequisite for this is a supply voltage at a certain level. The exact voltage specifications are stated in chapter "*Technical data*".

The optional heating requires its own voltage supply. You can find further details in the supplementary instructions manual "*Heating for display and adjustment module*".

This function is generally not available for approved instruments.

3.3 Packaging, transport and storage

Packaging

Your instrument was protected by packaging during transport. Its capacity to handle normal loads during transport is assured by a test based on ISO 4180.

The packaging of standard instruments consists of environment-friendly, recyclable cardboard. For special versions, PE foam or PE foil is also used. Dispose of the packaging material via specialised recycling companies.

Transport	Transport must be carried out in due consideration of the notes on the transport packaging. Nonobservance of these instructions can cause damage to the device.
Transport inspection	The delivery must be checked for completeness and possible transit damage immediately at receipt. Ascertained transit damage or concealed defects must be appropriately dealt with.
Storage	Up to the time of installation, the packages must be left closed and stored according to the orientation and storage markings on the outside. Unless otherwise indicated, the packages must be stored only under the following conditions: ● Not in the open ● Dry and dust free ● Not exposed to corrosive media ● Protected against solar radiation ● Avoiding mechanical shock and vibration
Storage and transport temperature	● Storage and transport temperature see chapter "<i>Supplement - Technical data - Ambient conditions</i>" ● Relative humidity 20 ... 85 %
Lifting and carrying	With instrument weights of more than 18 kg (39.68 lbs) suitable and approved equipment must be used for lifting and carrying.
3.4 Accessories and replacement parts	
PLICSCOM	The display and adjustment module PLICSCOM is used for measured value indication, adjustment and diagnosis. The integrated Bluetooth module (optional) enables wireless adjustment via standard adjustment devices.
VEGACONNECT	The interface adapter VEGACONNECT enables the connection of communication-capable instruments to the USB interface of a PC.
VEGADIS 81	The VEGADIS 81 is an external display and adjustment unit for VEGA plics® sensors.
VEGADIS 82	VEGADIS 82 is suitable for measured value indication and adjustment of sensors with HART protocol. It is looped into the 4 ... 20 mA/HART signal cable.
PLICSMOBILE T81	The PLICSMOBILE T81 is an external GSM/GPRS/UMTS radio unit for transmission of measured values and for remote parameter adjustment of HART sensors.
Protective cover	The protective cover protects the sensor housing against soiling and intense heat from solar radiation.

Flanges

Screwed flanges are available in different versions according to the following standards: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

4 Mounting

4.1 General instructions

Suitability for the process conditions

Make sure that all parts of the instrument coming in direct contact with the process, especially the sensor element, process seal and process fitting, are suitable for the existing process conditions, such as process pressure, process temperature as well as the chemical properties of the medium.

You can find the specifications in chapter "*Technical data*" and on the nameplate.

Suitability for the ambient conditions

The instrument is suitable for standard and extended ambient conditions acc. to DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Installation position

Select an installation position you can easily reach for mounting and connecting as well as later retrofitting of a display and adjustment module. The housing can be rotated by 330° without the use of any tools. You can also install the display and adjustment module in four different positions (each displaced by 90°).

Moisture

Use the recommended cables (see chapter "*Connecting to power supply*") and tighten the cable gland.

You can give your instrument additional protection against moisture penetration by leading the connection cable downward in front of the cable gland. Rain and condensation water can thus drain off. This applies mainly to outdoor mounting as well as installation in areas where high humidity is expected (e.g. through cleaning processes) or on cooled or heated vessels.

To maintain the housing protection, make sure that the housing lid is closed during operation and locked, if necessary.

Make sure that the degree of contamination specified in chapter "*Technical data*" meets the existing ambient conditions.

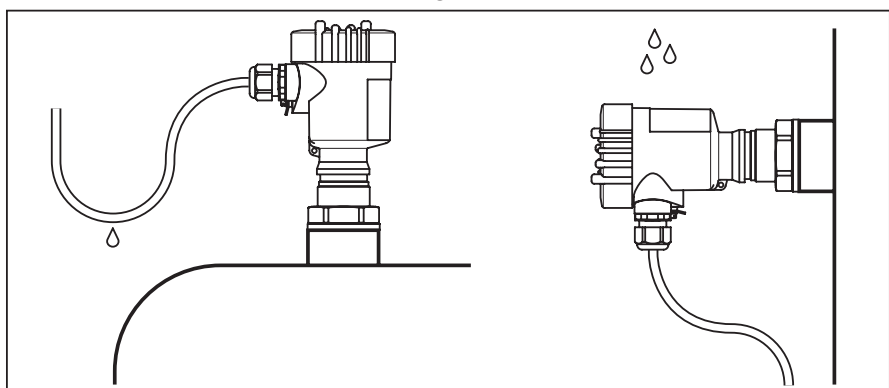


Fig. 2: Measures against moisture ingress

Cable entries - NPT thread Cable glands

Metric threads

In the case of instrument housings with metric thread, the cable glands are screwed in at the factory. They are sealed with plastic plugs as transport protection.

You have to remove these plugs before electrical connection.

Reference plane for measuring range

NPT thread

In the case of instrument housings with self-sealing NPT threads, it is not possible to have the cable entries screwed in at the factory. The free openings for the cable glands are therefore covered with red dust protection caps as transport protection.

Prior to setup you have to replace these protective caps with approved cable glands or close the openings with suitable blind plugs.

The reference plane for the measuring range is the lower edge of the transducer.

Make sure that a minimum distance from the reference plane - the so-called dead zone, in which measurement is not possible - is maintained. The exact value of the dead zone is stated in chapter "Technical data".

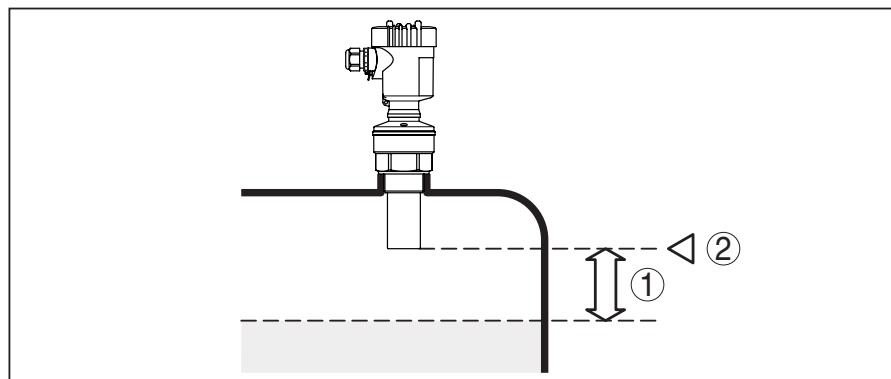


Fig. 3: Minimum distance to the max. level

- 1 Dead zone
- 2 Reference plane



Information:

If the medium reaches the transducer, buildup can form on it and cause faulty measurements later on.

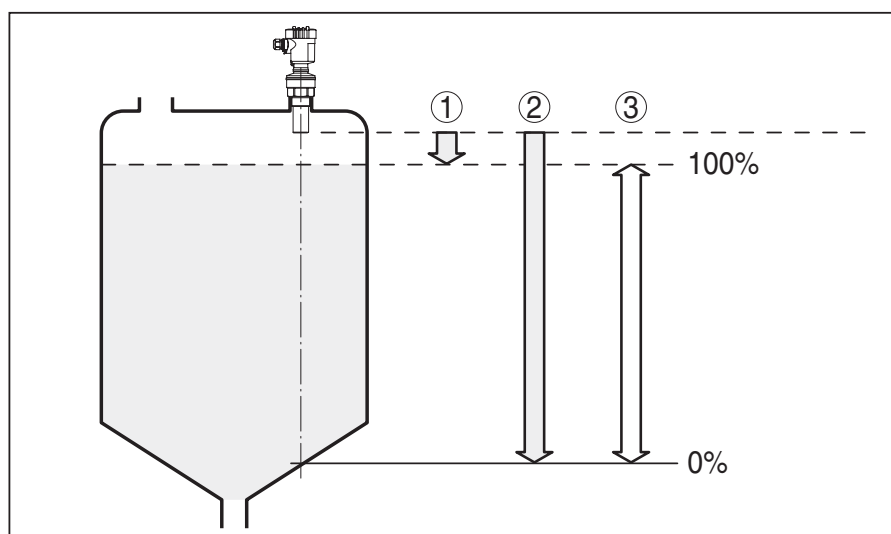


Fig. 4: Measuring range (operating range) and max. measuring distance

- 1 full
- 2 empty (max. measuring distance)
- 3 Measuring range

Pressure/Vacuum

Gauge pressure in the vessel does not influence VEGASON 61. Low pressure or vacuum does, however, damp the ultrasonic pulses. This influences the measuring result, particularly if the level is very low. With pressures under -0.2 bar (-20 kPa) you should use a different measuring principle, e.g. radar or guided radar (TDR).

4.2 Mounting instructions**Screwing in**

Screw VEGASON 61 into the mounting socket with an appropriate spanner applied to the hexagon of the process fitting. Max. torque see chapter "*Technical data*".

**Warning:**

The housing must not be used to screw the instrument in! Applying tightening force can damage internal parts of the housing.

Installation position

When mounting the sensor, keep a distance of at least 200 mm (7.874 in) to the vessel wall. If the sensor is installed in the center of dished or round vessel tops, multiple echoes can arise. These can, however, be suppressed by an appropriate adjustment (see chapter "*Setup*").

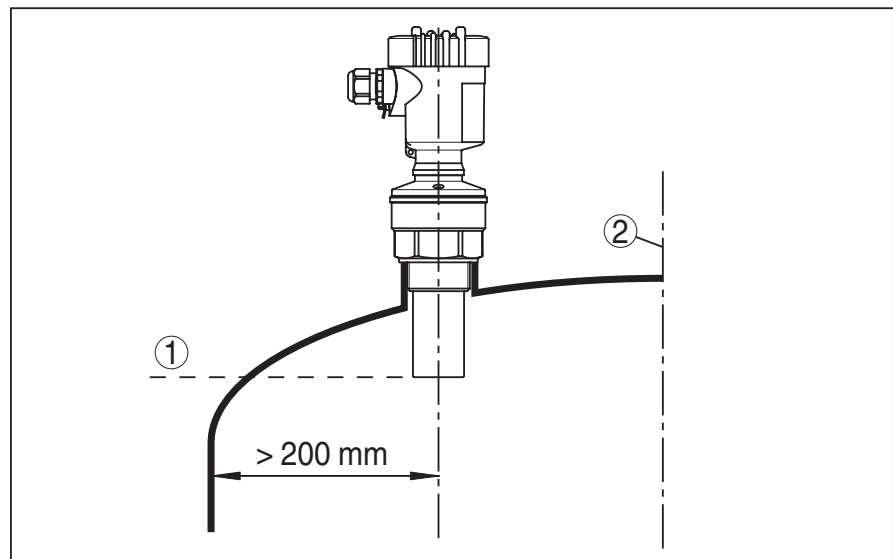


Fig. 5: Mounting on round vessel tops

- 1 Reference plane
- 2 Vessel center or symmetry axis

If this distance cannot be maintained, a false signal suppression should be carried out during setup. This applies particularly if buildup on the vessel wall is expected. In such cases, we recommend repeating the false signal suppression at a later date with existing buildup.

In vessels with conical bottom it can be advantageous to mount the sensor in the centre of the vessel, as measurement is then possible down to the bottom.

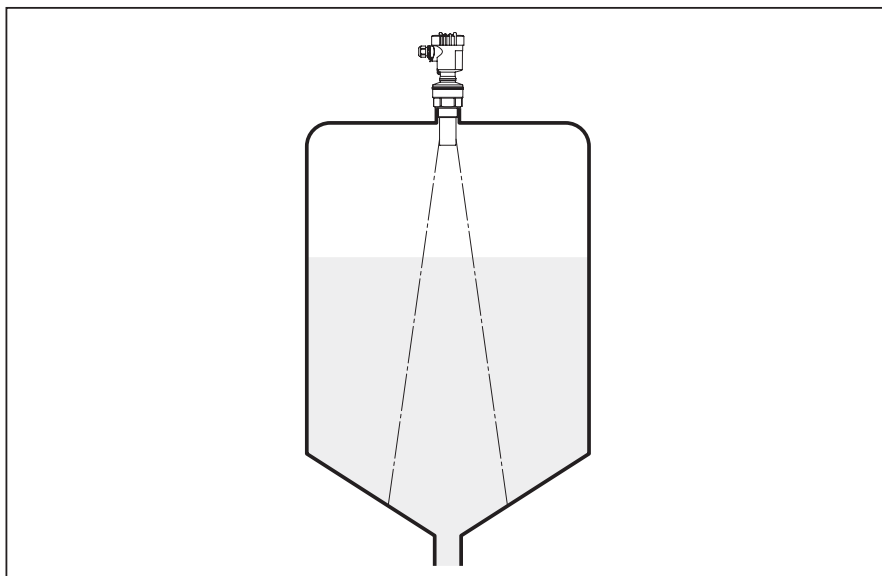


Fig. 6: Vessel with conical bottom

Mounting socket

Socket pieces should be dimensioned so that the lower end of the transducer protrudes at least 10 mm (0.394 in) out of the socket.

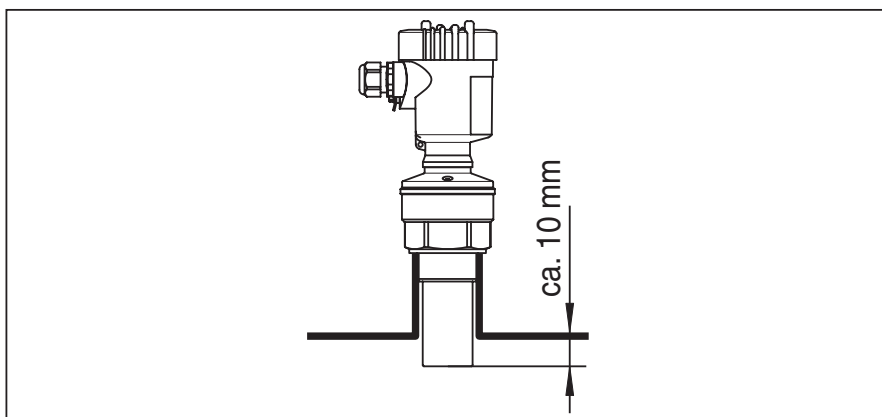


Fig. 7: Recommended socket mounting

If the reflective properties of the medium are good, you can mount VEGASON 61 on sockets which are higher than the length of the transducer. You will find recommended values for socket heights in the following illustration. The socket end should be smooth and burr-free, if possible also rounded. Carry out a false signal suppression.

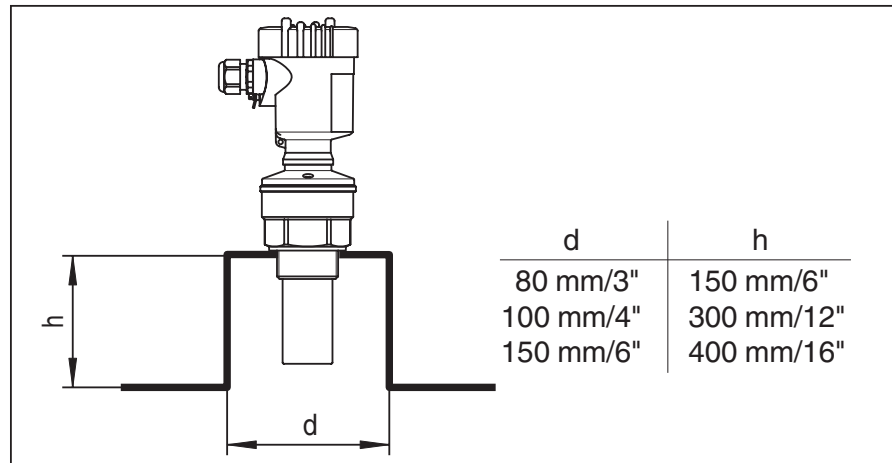


Fig. 8: Deviating socket dimensions

Sensor orientation

In liquids, direct the sensor as perpendicular as possible to the product surface to achieve optimum measurement results.

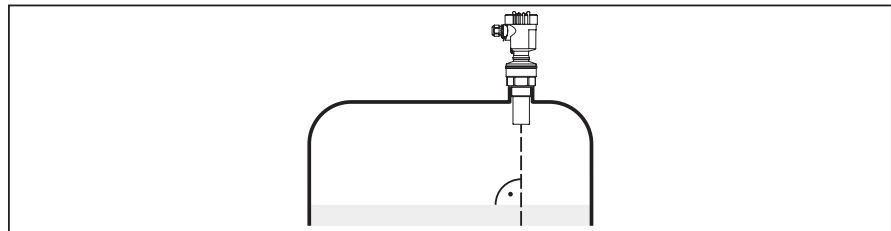


Fig. 9: Alignment in liquids

To reduce the min. distance to the medium, you can also mount VEGASON 61 with a beam deflector. By doing this, it is possible to fill the vessel nearly to maximum. Such an arrangement is suitable primarily for open vessels such as e.g. overflow basins.

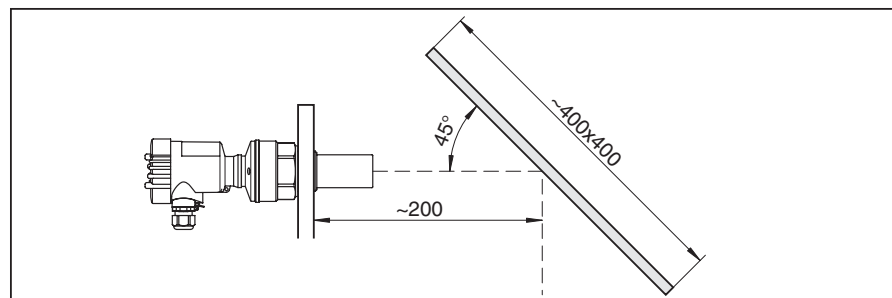


Fig. 10: Beam deflector

Vessel installations

The ultrasonic sensor should be installed at a location where no installations cross the ultrasonic beam.

Vessel installations such as for example, ladders, limit switches, heating spirals, struts etc. can cause false echoes that interfere with the useful echo. Make sure when planning your measuring site that the ultrasonic signals have a "clear view" to the measured product.

In case of existing vessel installations, a false signal suppression should be carried out during setup.

If large vessel installations such as struts or supports cause false echoes, these can be attenuated through supplementary measures. Small, inclined sheet metal or plastic baffles above the installations scatter the ultrasonic signals and avoid direct false echoes.

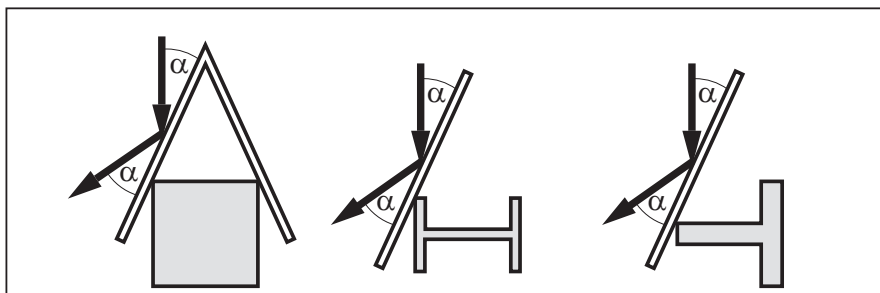


Fig. 11: Cover flat, large-area profiles with deflectors

Agitators

If there are agitators in the vessel, a false signal suppression should be carried out with the agitators in motion. This ensures that the interfering reflections from the agitators are saved with the blades in different positions.

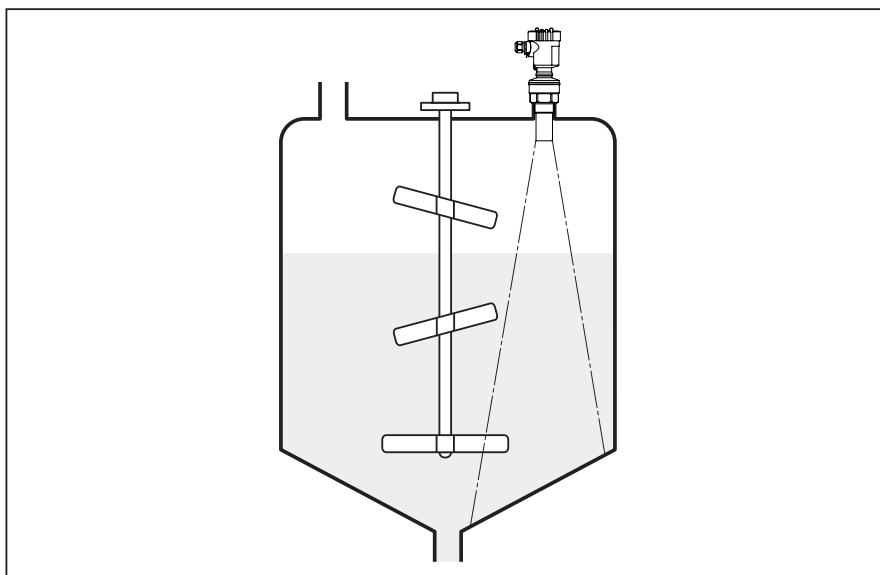


Fig. 12: Agitators

Inflowing medium

Do not mount the instruments in or above the filling stream. Make sure that you detect the product surface, not the inflowing product.

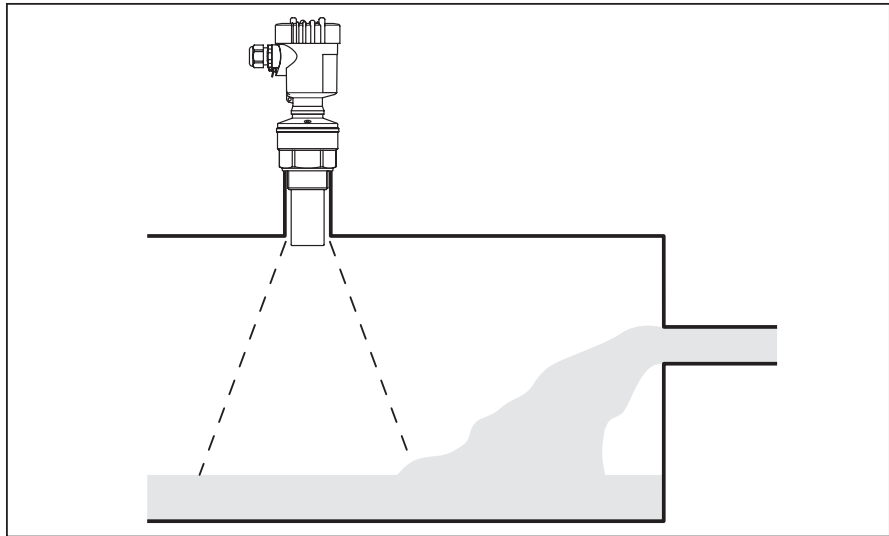


Fig. 13: Inflowing liquid

Foam

Through the action of filling, stirring and other processes in the vessel, dense foams which considerably damp the emitted signals may form on the product surface.

If foams are causing measurement errors, the sensor should be used in a standpipe or, alternatively, the more suitable guided radar sensors (TDR) should be used.

Guided wave radar is unaffected by foam generation and is particularly suitable for such applications.

Air turbulences

If there are strong air currents in the vessel, e.g. due to strong winds in outdoor installations or air turbulence, e.g. by cyclone extraction you should mount VEGASON 61 in a standpipe or use a different measuring principle, e.g. radar or guided radar (TDR).

Standpipe measurement

By using a standpipe (surge or bypass tube), the influence of vessel installations, foam generation and turbulence is excluded.

Standpipes must extend all the way down to the requested min. level, as measurement is only possible within the tube.

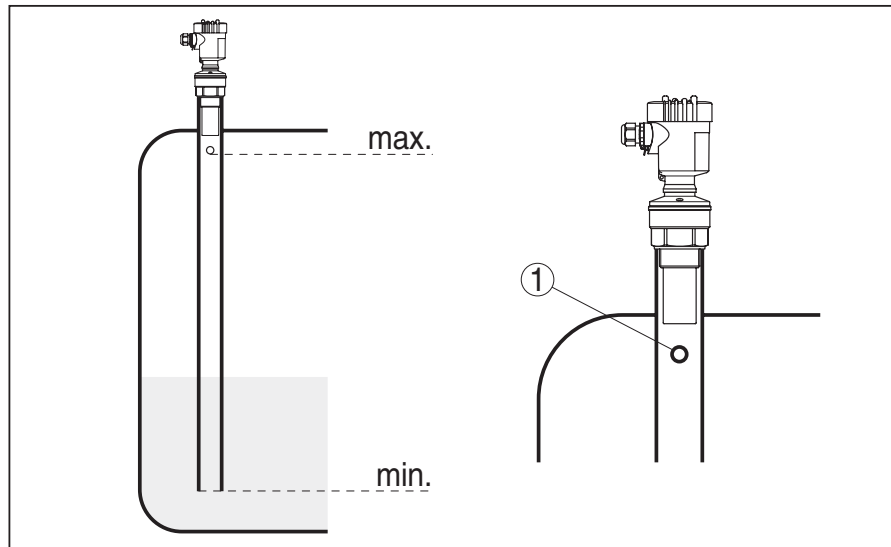


Fig. 14: Standpipe in the tank

1 Vent hole: $\varnothing 5 \dots 10 \text{ mm}$ (0.197 ... 0.394 in)

VEGASON 61 can be used from tube diameters of 40 mm (1.575 in). Avoid large gaps and thick welding joints when connecting the tubes. Generally carry out a false signal suppression.

Measurement in a standpipe is not recommended for extremely adhesive products.

Flow measurement with rectangular overflow

The short examples give you introductory information on flow measurement. Detailed planning information is available from flume manufacturers and in special literature.

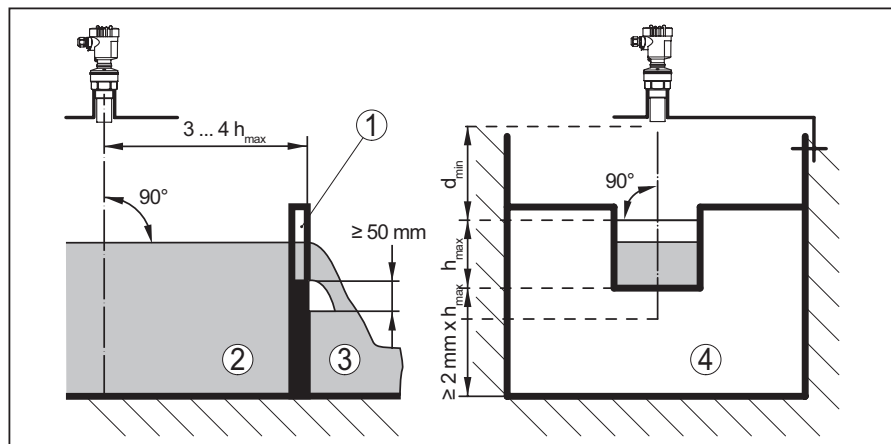


Fig. 15: Flow measurement with rectangular overflow: $d_{\min}$ = min. distance of the sensor (see chapter "Technical data"); $h_{\max}$ = max. filling of the rectangular spillway

- 1 Overflow orifice (side view)
- 2 Headwater
- 3 Tailwater
- 4 Overfall orifice (view from tailwater)

In general, the following points must be observed:

- Install the sensor on the headwater side

- Installation in the centre of the flume and vertical to the liquid surface
- Distance to the overfall orifice
- Distance of orifice opening above ground
- Min. distance of the orifice opening to tailwater
- Min. distance of the sensor to max. storage level

Flow measurement with Khafagi Venturi flume

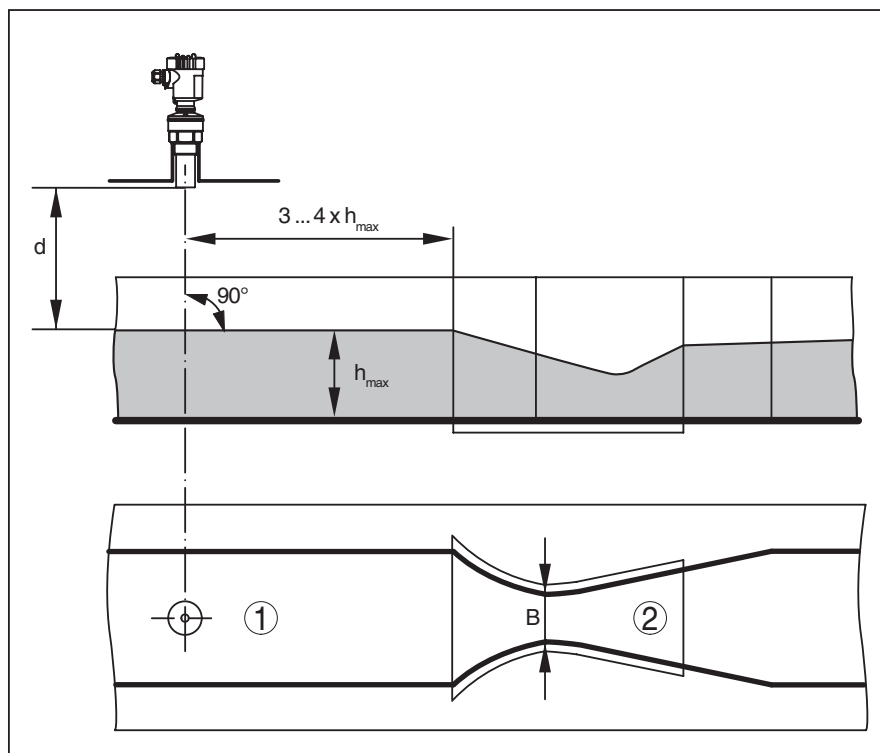


Fig. 16: Flow measurement with Khafagi-Venturi flume: d = Min. distance to sensor; h_{max} = max. filling of the flume; B = tightest constriction in the flume

- 1 Position sensor
- 2 Venturi flume

In general, the following points must be observed:

- Installation of the sensor at the inlet side
- Installation in the centre of the flume and vertical to the liquid surface
- Distance to the Venturi flume
- Min. distance of the sensor to max. storage level

5 Connecting to power supply

5.1 Preparing the connection

Safety instructions

Always keep in mind the following safety instructions:



Warning:

Connect only in the complete absence of line voltage.

- The electrical connection must only be carried out by trained, qualified personnel authorised by the plant operator.
- If overvoltage surges are expected, overvoltage arresters should be installed.

Voltage supply

Power supply and current signal are carried on the same two-wire cable. The operating voltage can differ depending on the instrument version.

The data for power supply are specified in chapter "*Technical data*".

Provide a reliable separation between the supply circuit and the mains circuits according to DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Keep in mind the following additional factors that influence the operating voltage:

- Lower output voltage of the power supply unit under nominal load (e.g. with a sensor current of 20.5 mA or 22 mA in case of fault)
- Influence of additional instruments in the circuit (see load values in chapter "*Technical data*")

Connection cable

The instrument is connected with standard two-wire cable without screen. If electromagnetic interference is expected which is above the test values of EN 61326-1 for industrial areas, screened cable should be used.

Make sure that the cable used has the required temperature resistance and fire safety for max. occurring ambient temperature

Use cable with round cross section for instruments with housing and cable gland. To ensure the seal effect of the cable gland (IP protection rating), find out which cable outer diameter the cable gland is suitable for.

Use a cable gland fitting the cable diameter.

We generally recommend the use of screened cable for HART multidrop mode.

Cable gland ½ NPT

On the instrument with cable entry ½ NPT and plastic housing there is a metallic ½" threaded insert moulded into the plastic housing.



Caution:

No grease should be used when screwing the NPT cable gland or steel tube into the threaded insert. Standard grease can contain additives that corrode the connection between threaded insert and housing. This would influence the stability of the connection and the tightness of the housing.

Cable screening and grounding

If screened cable is required, we recommend connecting the cable screen on both ends to ground potential. In the sensor, the screen must be connected directly to the internal ground terminal. The ground terminal on the outside of the housing must be connected to the ground potential (low impedance).



In Ex systems, the grounding is carried out according to the installation regulations.

5.2 Connection procedure

Proceed as follows:

1. Unscrew the housing lid
2. If a display and adjustment module is installed, remove it by turning it to the left
3. Loosen compression nut of the cable gland and remove blind plug
4. Remove approx. 10 cm (4 in) of the cable mantle, strip approx. 1 cm (0.4 in) of insulation from the ends of the individual wires
5. Insert the cable into the sensor through the cable entry
6. Lift the opening levers of the terminals with a screwdriver (see following illustration)
7. Insert the wire ends into the open terminals according to the wiring plan

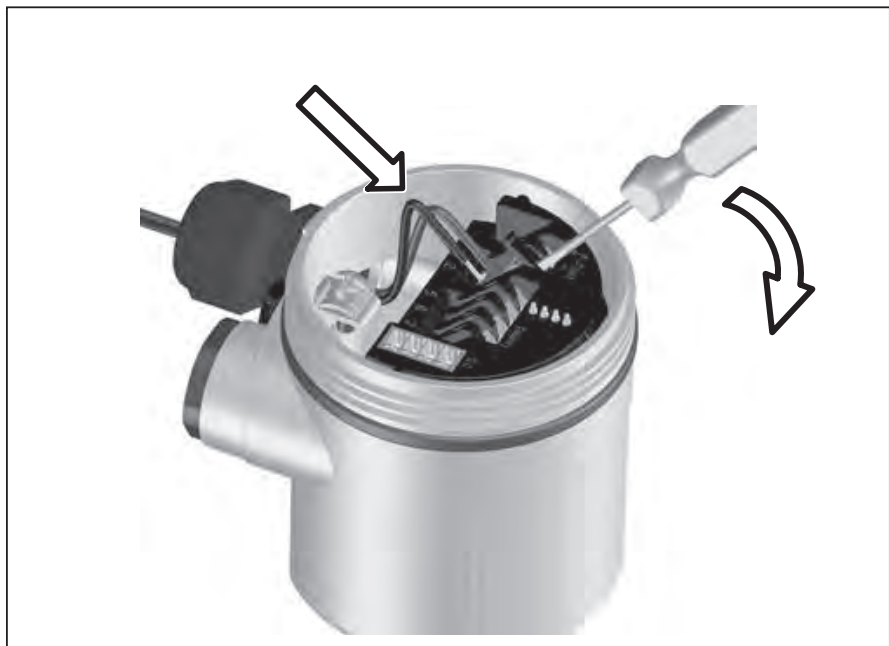


Fig. 17: Connection steps 6 and 7

8. Press down the opening levers of the terminals, you will hear the terminal spring closing
9. Check the hold of the wires in the terminals by lightly pulling on them
10. Connect the screen to the internal ground terminal, connect the external ground terminal to potential equalisation

11. Tighten the compression nut of the cable entry gland. The seal ring must completely encircle the cable
 12. Screw the housing lid back on
- The electrical connection is finished.

5.3 Wiring plan, single chamber housing



The following illustrations apply to the non-Ex as well as to the Ex-ia version.

Housing overview

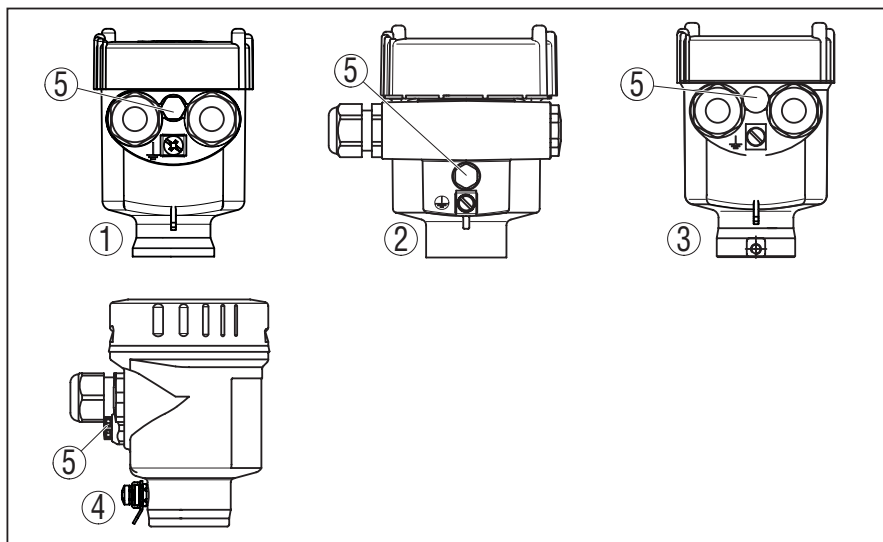


Fig. 18: Material versions, single chamber housing

- 1 Plastic
- 2 Aluminium
- 3 Stainless steel (precision casting)
- 4 Stainless steel (electro-polished)
- 5 Filter element for air pressure compensation of all material versions. Blind plug with version IP 66/IP 68, 1 bar for Aluminium and stainless steel

Electronics and connection compartment

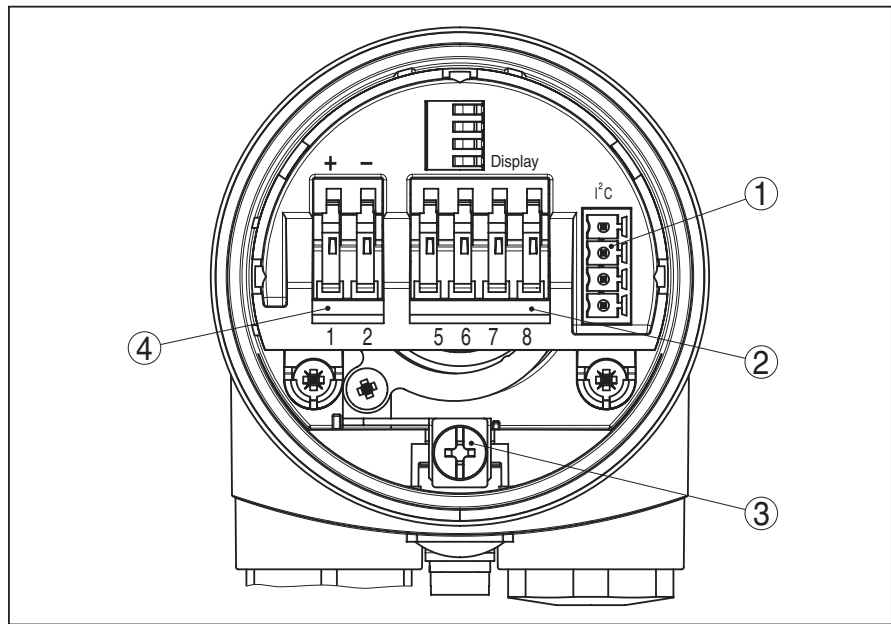


Fig. 19: Electronics and connection compartment - single chamber housing

- 1 Plug connector for VEGACONNECT (I²C interface)
- 2 Spring-loaded terminals for connection of the external indication VEGADIS 81
- 3 Ground terminal for connection of the cable screening
- 4 Spring-loaded terminals for voltage supply

Wiring plan

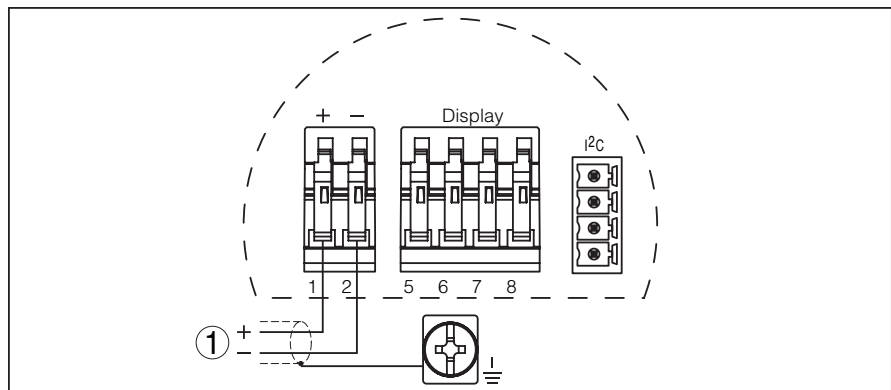


Fig. 20: Wiring plan - single chamber housing

- 1 Voltage supply, signal output

5.4 Wiring plan, double chamber housing



The following illustrations apply to the non-Ex as well as to the Ex-ia version.

Housing overview

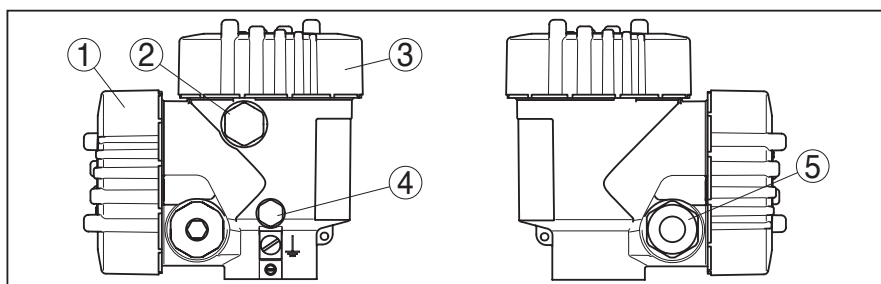


Fig. 21: Double chamber housing

- 1 Housing cover - connection compartment
- 2 Blind plug or plug M12 x 1 for VEGADIS 81 (optional)
- 3 Housing cover - electronics compartment
- 4 Filter element for air pressure compensation
- 5 Cable gland

Electronics compartment

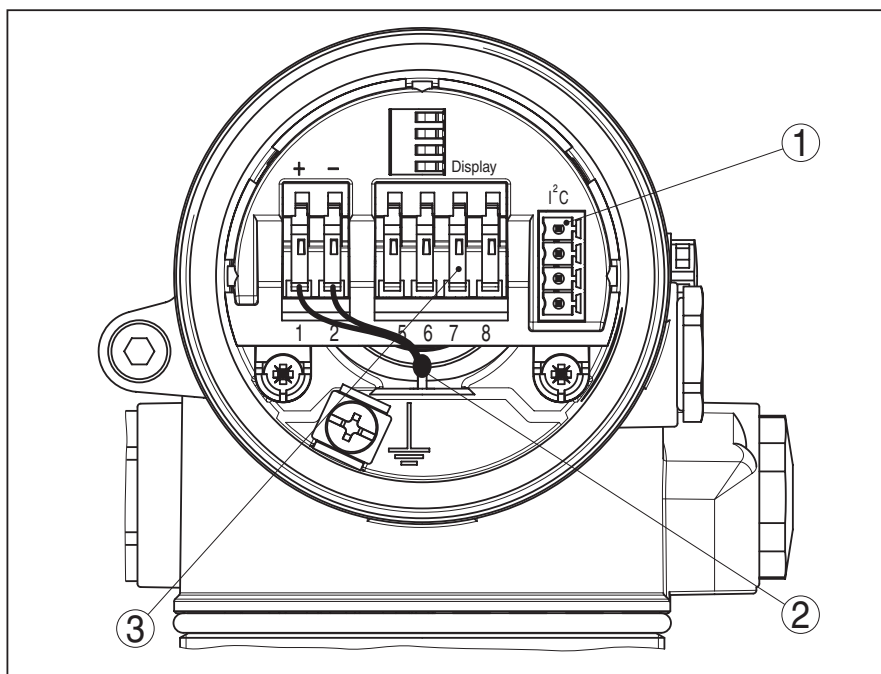


Fig. 22: Electronics compartment - double chamber housing

- 1 Plug connector for VEGACONNECT (I²C interface)
- 2 Internal connection cable to the connection compartment
- 3 Terminals for VEGADIS 81

Connection compartment

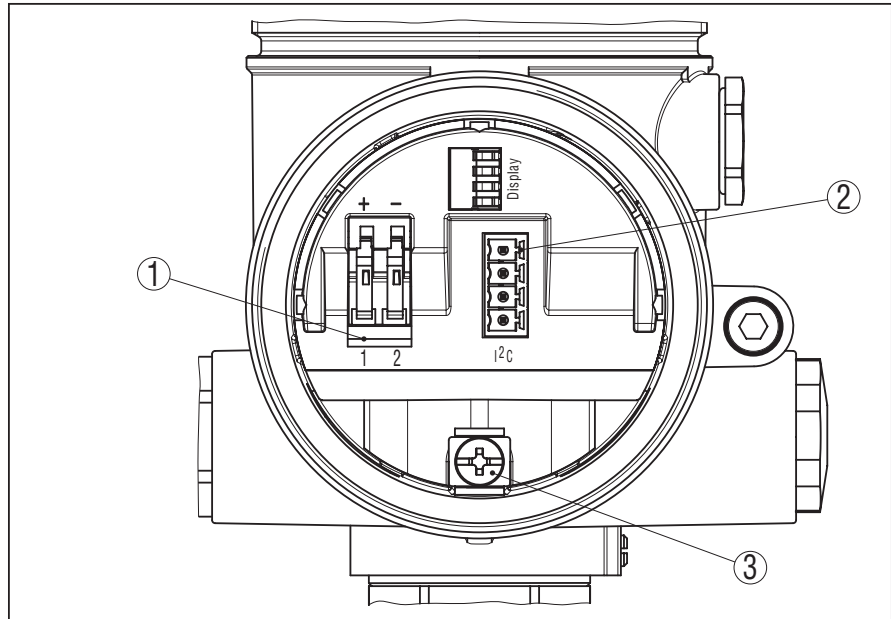


Fig. 23: Connection compartment - double chamber housing

- 1 Spring-loaded terminals for voltage supply
- 2 Plug connector for VEGACONNECT (I²C interface)
- 3 Ground terminal for connection of the cable screening

Wiring plan

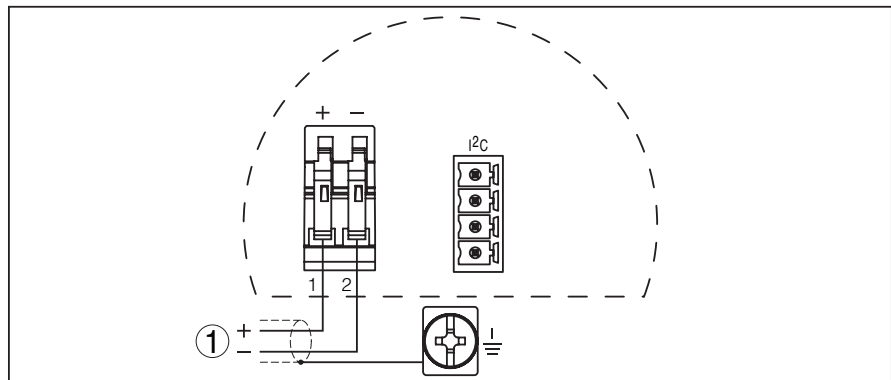


Fig. 24: Wiring plan - double chamber housing

- 1 Voltage supply, signal output

5.5 Wiring plan - version IP 66/IP 68 (1 bar)

Wire assignment, connection cable

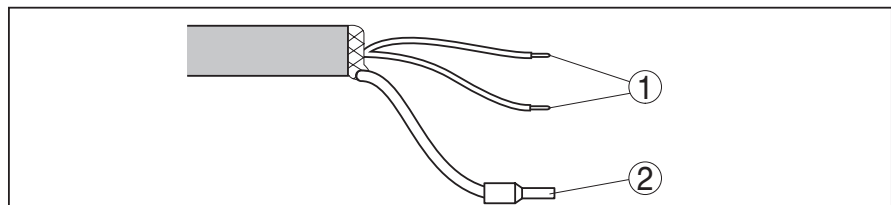


Fig. 25: Wire assignment, connection cable

- 1 Brown (+) and blue (-) to power supply or to the processing system
- 2 Shielding

Switch-on phase**5.6 Switch-on phase**

After connecting VEGASON 61 to power supply or after a voltage recurrence, the instrument carries out a self-check for approx. 30 seconds:

- Internal check of the electronics
- Indication of the instrument type, the firmware as well as the sensor TAGs (sensor designation)
- Output signal jumps briefly (approx. 10 seconds) to the set fault current

Then the corresponding current is output to the cable (the value corresponds to the actual level as well as the settings already carried out, e.g. factory setting).

6 Set up with the display and adjustment module PLICSCOM

Mount/dismount display and adjustment module

6.1 Insert display and adjustment module

The display and adjustment module can be inserted into the sensor and removed again at any time. It is not necessary to interrupt the voltage supply.

Proceed as follows:

1. Unscrew the housing lid
2. Place the display and adjustment module in the desired position on the electronics (you can choose any one of four different positions - each displaced by 90°)
3. Press the display and adjustment module onto the electronics and turn it to the right until it snaps in
4. Screw housing lid with inspection window tightly back on

Disassembly is carried out in reverse order.

The display and adjustment module is powered by the sensor, an additional connection is not necessary.



Fig. 26: Insert display and adjustment module



Note:

If you intend to retrofit the instrument with a display and adjustment module for continuous measured value indication, a higher lid with an inspection glass is required.

6.2 Adjustment system

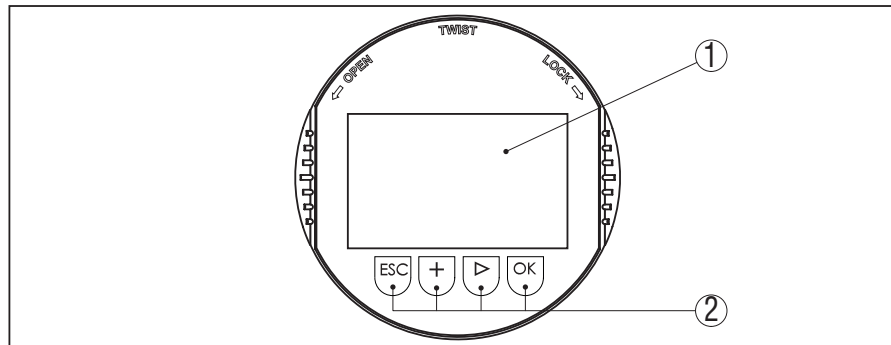


Fig. 27: Display and adjustment elements

- 1 LC display
- 2 Adjustment keys

Key functions

- **[OK]** key:
 - Move to the menu overview
 - Confirm selected menu
 - Edit parameter
 - Save value
- **[->]** key:
 - Change measured value presentation
 - Select list entry
 - Select menu items in the quick setup menu
 - Select editing position
- **[+]** key:
 - Change value of the parameter
- **[ESC]** key:
 - Interrupt input
 - Jump to next higher menu

Operating system - Keys direct

The instrument is operated via the four keys of the display and adjustment module. The individual menu items are shown on the LC display. You can find the function of the individual keys in the previous illustration.

Adjustment system - keys via magnetic pen

With the Bluetooth version of the display and adjustment module you can also adjust the instrument with the magnetic pen. The pen operates the four keys of the display and adjustment module right through the closed lid (with inspection window) of the sensor housing.

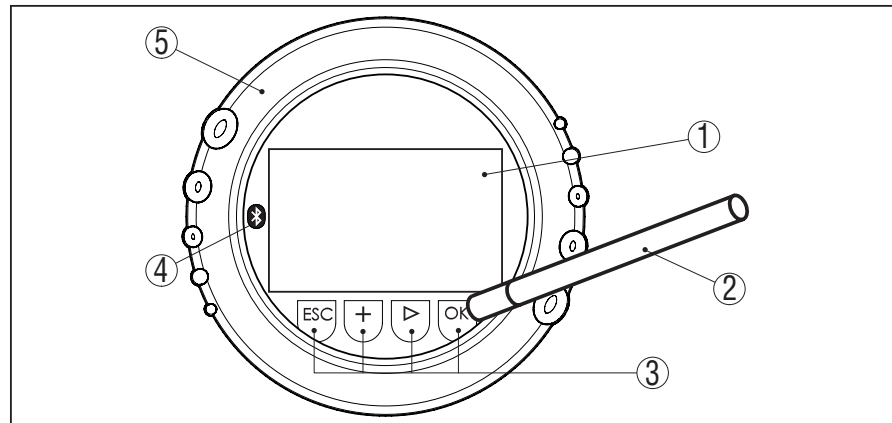


Fig. 28: Display and adjustment elements - with adjustment via magnetic pen

- 1 LC display
- 2 Magnetic pen
- 3 Adjustment keys
- 4 Bluetooth symbol
- 5 Lid with inspection window

Time functions

When the **[+]** and **[->]** keys are pressed quickly, the edited value, or the cursor, changes one value or position at a time. If the key is pressed longer than 1 s, the value or position changes continuously.

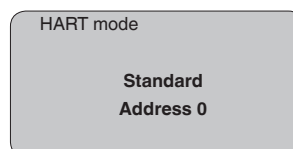
When the **[OK]** and **[ESC]** keys are pressed simultaneously for more than 5 s, the display returns to the main menu. The menu language is then switched over to "English".

Approx. 60 minutes after the last pressing of a key, an automatic reset to measured value indication is triggered. Any values not confirmed with **[OK]** will not be saved.

6.3 Setup steps

Address setting HART multidrop

In HART-Multidrop mode (several sensors on one input) the address must be set before continuing with the parameter adjustment. You will find a detailed description in the operating instructions manual "Display and adjustment module" or in the online help of PACTware or DTM.



Parameter adjustment

The sensor measures the distance from the sensor to the product surface. For indication of the real level, an allocation of the measured distance to the percentage height must be carried out.

The actual level is then calculated on the basis of these entered values. At the same time, the operating range of the sensor is limited from maximum range to the requested range.

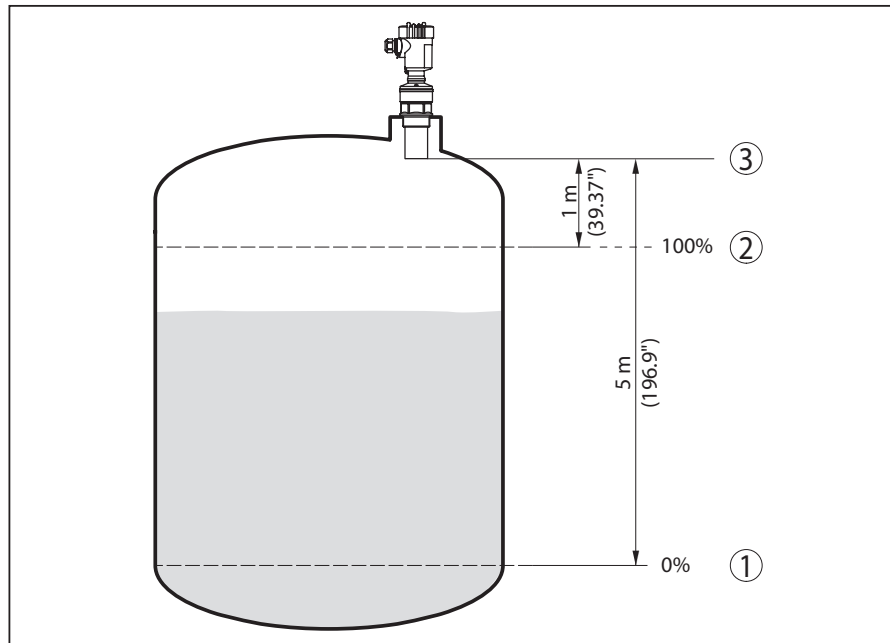


Fig. 29: Parameterisation example, Min./max. adjustment

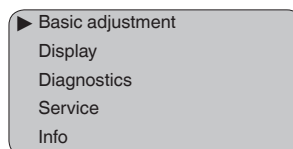
- 1 Min. level = max. measuring distance
- 2 Max. level = min. measuring distance
- 3 Reference plane

The actual product level during this adjustment is not important, because the min./max. adjustment is always carried out without changing the product level. These settings can be made ahead of time without the instrument having to be installed.

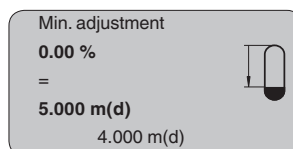
Basic adjustment - Min. adjustment

Proceed as follows:

1. Move from the measured value display to the main menu by pushing **[OK]**.



2. Select the menu item "Basic adjustment" with **[->]** and confirm with **[OK]**. Now the menu item "Min. adjustment" is displayed.

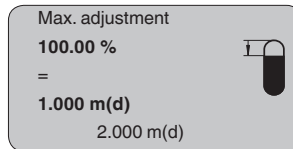


3. Prepare the % value for editing with **[OK]** and set the cursor to the requested position with **[->]**. Set the requested percentage value with **[+]** and save with **[OK]**. The cursor jumps now to the distance value.
4. Enter the distance value in m for empty vessel (e.g. distance from the sensor to the vessel bottom) corresponding to the percentage value.

5. Save the settings with **[OK]** and move to "Max. adjustment" with **[->]**.

Basic adjustment - Max. adjustment

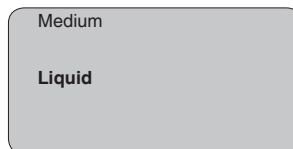
Proceed as follows:



1. Prepare the % value for editing with **[OK]** and set the cursor to the requested position with **[->]**. Set the requested percentage value with **[+]** and save with **[OK]**. The cursor jumps now to the distance value.
2. Enter the appropriate distance value in m (corresponding to the percentage value) for the full vessel. Keep in mind that the max. level must lie below the dead band.
3. Save the settings with **[OK]** and move to "Medium selection" with **[->]**.

Basic adjustment - Medium

Each product has different reflective properties. In addition, there are various interfering factors which have to be taken into account: agitated product surfaces and foam generation (with liquids); dust generation, material cones and echoes from the vessel wall (with solids). To adapt the sensor to these different conditions, you should first select "*Liquid*" or "*Solid*".



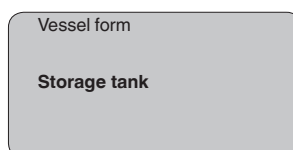
With solids, you can also choose between "*Powder/Dust*", "*Granular/Pellets*" or "*Ballast/Pebbels*".

Through this additional selection, the sensor is adapted perfectly to the product and measurement reliability, particularly in products with poor reflective properties, is considerably increased.

Enter the requested parameters via the appropriate keys, save your settings and jump to the next menu item with the **[->]** key.

Basic adjustment - Vessel form

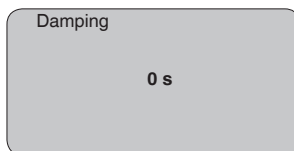
Apart from the medium, the vessel shape can also influence the measurement. To adapt the sensor to these measuring conditions, this menu item offers different options depending on whether liquid or bulk solid is selected. With "*Liquids*" these are "*Storage tank*", "*Stilling tube*", "*Open vessel*" or "*Stirred vessel*", with "*Solid*", "*Silo*" or "*Bunker*".



Enter the requested parameters via the appropriate keys, save your settings and jump to the next menu item with the **[->]** key.

Basic adjustment - Damping

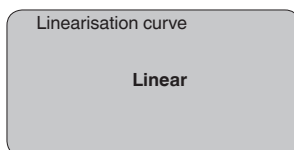
To suppress fluctuations in the measured value display, e. g. caused by an agitated product surface, a damping can be set. This time can be between 0 and 999 seconds. Keep in mind that the reaction time of the entire measurement will then be longer and the sensor will react to measured value changes with a delay. In general, a period of a few seconds is sufficient to smooth the measured value display.



Enter the requested parameters via the appropriate keys, save your settings and jump to the next menu item with the **[→]** key.

Basic adjustment - Linearization curve

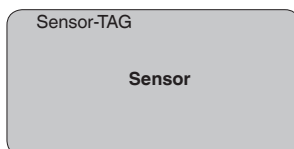
A linearisation is necessary for all vessels in which the vessel volume does not increase linearly with the level - e.g. in a horizontal cylindrical or spherical tank - and the indication or output of the volume is required. Corresponding linearisation curves are preprogrammed for these vessels. They represent the correlation between the level percentage and vessel volume. By activating the appropriate curve, the volume percentage of the vessel is displayed correctly. If the volume should not be displayed in percent but e.g. in l or kg, a scaling can be also set in the menu item "Display".



Enter the requested parameters via the appropriate keys, save your settings and jump to the next menu item with the **[→]** key.

Basic adjustment - Sensor TAG

In this menu item you can enter an unambiguous designation for the sensor, e.g. the measurement loop name or the tank or product designation. In digital systems and in the documentation of larger plants, a singular designation should be entered for exact identification of individual measuring points.



With this menu item, the Basic adjustment is finished and you can now jump to the main menu with the **[ESC]** key.

Display - Indicated value

In the menu item "Display" you can define how the measured value should be presented on the display.

The following indication values are available:

- Height
- Distance
- Current
- Scaled
- Percent

- Lin. percent

The selection "*scaled*" opens the menu items "*Display unit*" and "*Scaling*". In "*Display unit*" there are the following options:

- Height
- Ground
- Flow
- Volume
- Without unit

Depending on selection, the different units are in turn available.

In the menu item "*Scaling*", the requested numerical value with decimal point is entered for 0 % and 100 % of the measured value.

There is the following relationship between the indication value in the menu "*Display*" and the adjustment unit in the menu "*Device settings*":

- Indication value "*Distance*": Presentation of the measured value in the selected adjustment unit, e.g. m(d).

Displayed value

Scaled ▼

Display unit

Volume ▼

l ▼

Scaling

0 % = 0.0 l

100 % = 100.0 l

Display - Backlight

A background lighting integrated by default can be adjusted via the adjustment menu. The function depends on the height of the supply voltage. See "*Technical data/Voltage supply*".

To maintain the function of the device, the lighting is temporarily switched off if the power supply is insufficient.

Backlight

In the default setting, the lightning is switched off.

Diagnosis - Peak value

The respective min. and max. measured values are saved in the sensor. The values are displayed in the menu item "*Peak values*".

- Min. and max. distance in m(d)
- Min. and max. temperature

Peak value indicator

Diagnosis - Measurement reliability

When non-contact level sensors are used, the measurement can be influenced by the respective process conditions. In this menu item, the measurement reliability of the level echo is displayed as a dB value. Measurement reliability equals signal strength minus noise. The higher the value, the more reliable the measurement. A well functioning measurement normally has a value > 10 dB.

Diagnostics - Device status

The instrument status is displayed in this menu item. If no failure is detected by the sensor, "OK" will be displayed. If a failure is detected, there will be a sensor-specific flashing fault signal, for example "E013". The failure is also displayed in clear text, for example "No measured value available".



Information:

The fault message as well as the clear text indication are also carried out in the measured value display.

Measurement reliability

Sensor status

Diagnosis - Curve selection

With ultrasonic sensors, the "**Echo curve**" represents the signal strength of the echoes over the measuring range. The unit of signal strength is "dB". The signal strength enables the judgement of the quality of the measurement.

The "**False echo curve**" displays the saved false echoes (see menu "Service") of the empty vessel as signal strength in "dB" over the measuring range.

Up to 3000 measured values are recorded (depending on the sensor) when starting a "**Trend curve**". Then the values can be displayed on a time axis. The oldest measured values are always deleted.

In the menu item "Choose curve", the respective curve is selected.

Curve selection

Echo curve ▼



Information:

The trend recording is not activated when being shipped. It must be started by the user via the menu item "Start trend curve".

Diagnosis - Curve presentation

A comparison of the echo curve and the false echo curve allows a more detailed evaluation of measurement reliability. The selected curve is updated continuously. With the [OK] key, a submenu with zoom functions is opened.

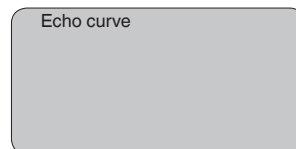
The following functions are available with "**Echo and false echo curve**":

- "X-Zoom": Zoom function for the meas. distance
- "Y-Zoom": 1, 2, 5 and 10x signal magnification in "dB"
- "Unzoom": Reset the presentation to the nominal measuring range without magnification

In the menu item "**Trend curve**" the following are available:

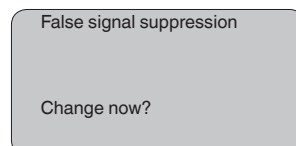
- "X-Zoom": Resolution
 - 1 minute
 - 1 hour
 - 1 day
- "Stop/Start": Interrupt a recording or start a new recording
- "Unzoom": Reset the resolution to minutes

As default setting, the recording pattern has 1 minute. With the adjustment software PACTware, this pattern can be also set to 1 hour or 1 day.



Service - False signal suppression

High sockets or vessel installations, such as e. g. struts or agitators as well as buildup and weld joints on the vessel walls, cause interfering reflections which can impair the measurement. A false echo storage detects and marks these false echoes, so that they are no longer taken into account for the level measurement. A false echo memory should be created with low level so that all potential interfering reflections can be detected.



Proceed as follows:

1. Move from the measured value display to the main menu by pushing **[OK]**.
2. Select the menu item "*Service*" with **[->]** and confirm with **[OK]**. Now the menu item "*False signal suppression*" is displayed.
3. Confirm "*False signal suppression - Change now*" with **[OK]** and select in the below menu "*Create new*". Enter the actual distance from the sensor to the product surface. All false signals in this area are detected by the sensor and saved after confirming with **[OK]**.

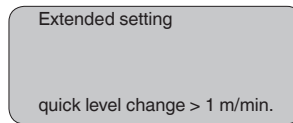


Note:

Check the distance to the product surface, because if an incorrect (too large) value is entered, the existing level will be saved as a false signal. The level would then no longer be detectable in this area.

Service - Extended setting

The menu item "*Extended setting*" offers the possibility to optimise VEGASON 61 for applications in which the level changes very quickly. To do this, select the function "*Quick level change > 1 m/min.*".



Note:

Since with the function "*Quick level change > 1 m/min.*" the generation of an average value of the signal processing is considerably reduced, false reflections by agitators or vessel installations can cause measured value fluctuations. A false signal suppression is thus recommended.

Service - Current output

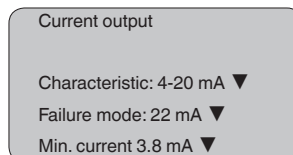
In the menu item "*Current output*" you determine the behaviour of the current output during operation and in case of failure. The following options are available:

Current output

Characteristics	4 ... 20 mA 20 ... 4 mA
Failure mode ¹⁾	Hold value 20.5 mA 22 mA < 3.6 mA
Min. current ²⁾	3.8 mA 4 mA
Max. current ³⁾	20 mA 20.5 mA

The values in bold font represent the data of the factory setting.

In HART multidrop mode, the current is constantly 4 mA. This value does not change even in case of failure.



Service - Simulation

In this menu item you simulate a user-defined level or pressure value via the current output. This allows you to test the signal path, e.g. through connected indicating instruments or the input card of the control system.

The following simulation variables are available:

- ¹⁾ Value of the current output in case of failure, e.g. if no valid measured value is delivered.
- ²⁾ This value is not underrun during operation.
- ³⁾ This value is not exceeded during operation.

- Percent
- Current
- Pressure (with pressure transmitters)
- Distance (with radar and guided radar (GWR))

With Profibus PA sensors, the selection of the simulated value is made via the "Channel" in the menu "*Basic adjustments*".

How to start the simulation:

1. Push **[OK]**
2. Select the requested simulation variable with **[->]** and confirm with **[OK]**.
3. Set the requested numerical value with **[+]** and **[->]**.
4. Push **[OK]**

The simulation is now running, with 4 ... 20 mA/HART a current is output and with Profibus PA or Foundation Fieldbus a digital value.

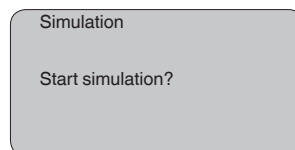
How to interrupt the simulation:

→ Push **[ESC]**



Information:

The simulation is automatically terminated 10 minutes after the last pressing of a key.



Service - Reset

If the function "*Reset*" is carried out, the sensor resets the values of the following menu items to the reset values (see table):⁴⁾

Function	Reset value
Sensor address	126
Max. adjustment	0 m(d)
Min. adjustment	Meas. range end in m(d) ⁵⁾
Medium	Liquid
Vessel form	not known
Damping	0 s
Linearisation	Linear
Sensor-TAG	Sensor
Displayed value	Distance
Current output - characteristics	4 ... 20 mA
Current output - max. current	20 mA
Current output - min. current	4 mA
Current output - failure	< 3.6 mA

⁴⁾ Sensor-specific basic adjustment.

⁵⁾ Depending on the sensor type, see chapter "Technical data".

Function	Reset value
Unit of measurement	m(d)

The values of the following menu items are *not* reset to the reset values (see table) with "**Reset**":

Function	Reset value
Backlight	No reset
Language	No reset
HART mode	No reset

Default setting

Like basic adjustment, but in addition, special parameters are reset to default values.⁶⁾

Peak value indicator

The min. and max. distance and temperature values are reset to the actual value.

Service - Adjustment unit In this menu item you select the internal arithmetic unit of the sensor.

Unit of measurement

m(d)

Service - Language

The sensor is already set to the ordered national language. In this menu item you can change the language. The following languages are available as of software version 3.50:

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Pycckuu
- Italiano
- Netherlands
- Japanese
- Chinese

Language

German

Service - SIL

The functional safety is already activated Ex factory for instruments with SIL qualification. For instruments Ex factory without SIL qualification, the functional safety must be activated by the user for applications according to SIL via the indicating and adjustment module. The SIL factory setting cannot be deactivated by the user.

⁶⁾ Special parameters are parameters which are set customer-specifically on the service level with the adjustment software PACTware.

The activation of SIL has the following impact:

- In the menu item "*Failure mode*" under "*Current output*", the parameters "*Hold value*" and "*20.5 mA*" are blocked
- In the menu item "*HART mode*", the function "*Multidrop*" is blocked



Note:

For such applications, it is absolutely necessary to take note of "*Safety Manual*".

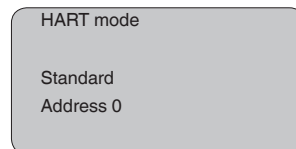
Service - HART mode

HART offers standard and multidrop mode.

The mode "standard" with the fixed address 0 means outputting the measured value as a 4 ... 20 mA signal.

In Multidrop mode, up to 15 sensors can be operated on one two-wire cable. An address between 1 and 15 must be assigned to each sensor.⁷⁾

In this menu item you determine the HART mode and enter the address for multidrop.



The default setting is standard with address 0.

Service - Copy sensor data

This function enables reading out parameter adjustment data as well as writing parameter adjustment data into the sensor via the display and adjustment module. A description of the function is available in the operating instructions manual "*Display and adjustment module*".

The following data are read out or written with this function:

- Measured value presentation
- Adjustment
- Medium
- Vessel form
- Damping
- Linearisation curve
- Sensor-TAG
- Displayed value
- Display unit
- Scaling
- Current output
- Unit of measurement
- Language

The following safety-relevant data are **not** read out or written:

- HART mode
- PIN

⁷⁾ The 4 ... 20 mA signal of the sensor is switched off. The sensor uses a constant current of 4 mA. The measuring signal is transmitted exclusively as a digital HART signal.

Copy sensor data

Copy sensor data?

Service - PIN

In this menu item, the PIN is activated/deactivated permanently. Entering a 4-digit PIN protects the sensor data against unauthorized access and unintentional modifications. If the PIN is activated permanently, it can be deactivated temporarily (i.e. for approx. 60 min.) in any menu item. The instrument is delivered with the PIN set to 0000.

PIN

Disable permanently?

Only the following functions are permitted with activated PIN:

- Select menu items and show data
- Read data from the sensor into the display and adjustment module

Info

In this menu item the most important sensor information can be displayed:

- Instrument type
- Serial number: 8-digit number, e.g. 12345678

Instrument type

Serial number

- Date of manufacture: Date of the factory calibration
- Software version: Edition of the sensor software

Date of manufacture

Software version

- Date of last change using PC: Date of the last change of sensor parameters via PC

Last change using PC

- Sensor details, e.g. approval, process fitting, seal, measuring cell, measuring range, electronics, housing, cable entry, plug, cable length etc.

Sensor characteristics

Display now?

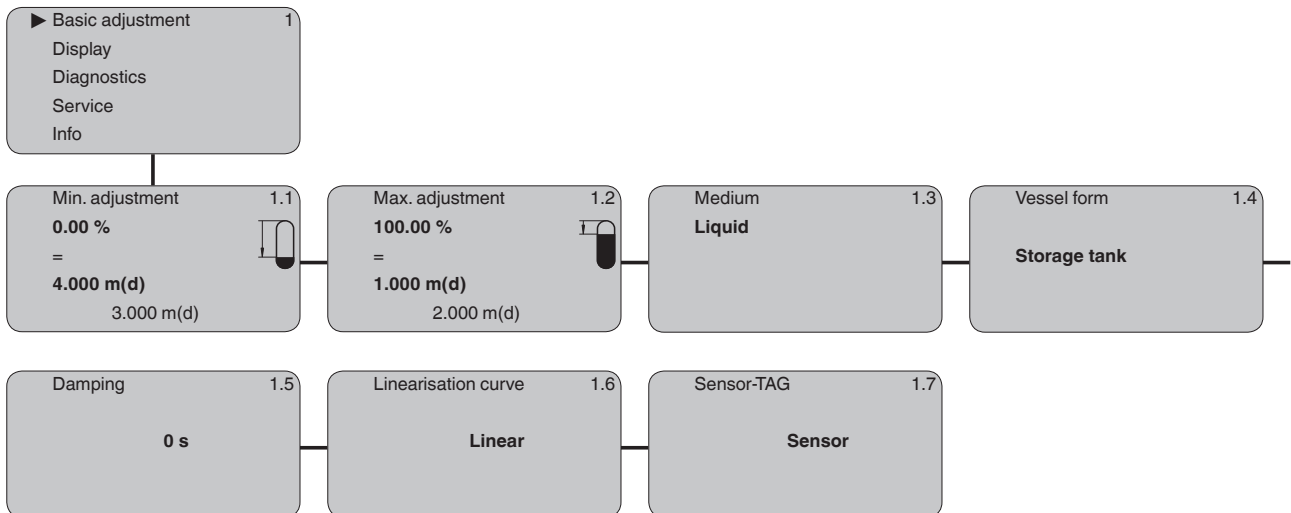
6.4 Menu schematic



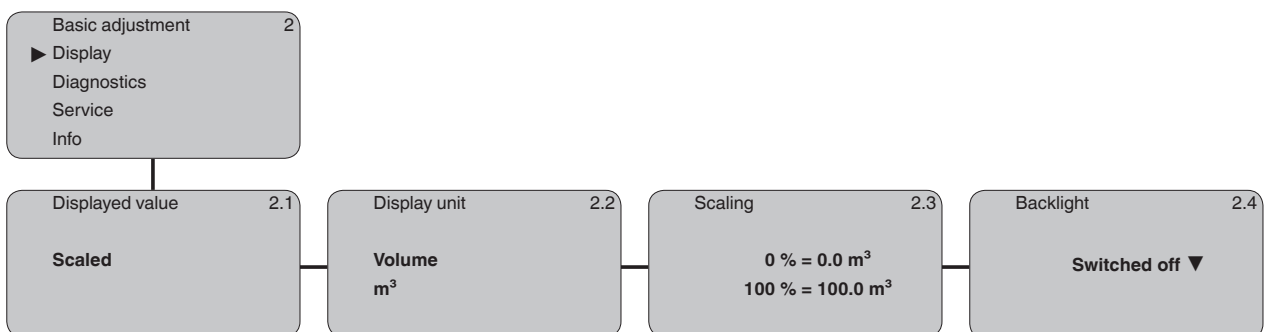
Information:

Depending on the version and application, the highlighted menu windows may not always be available.

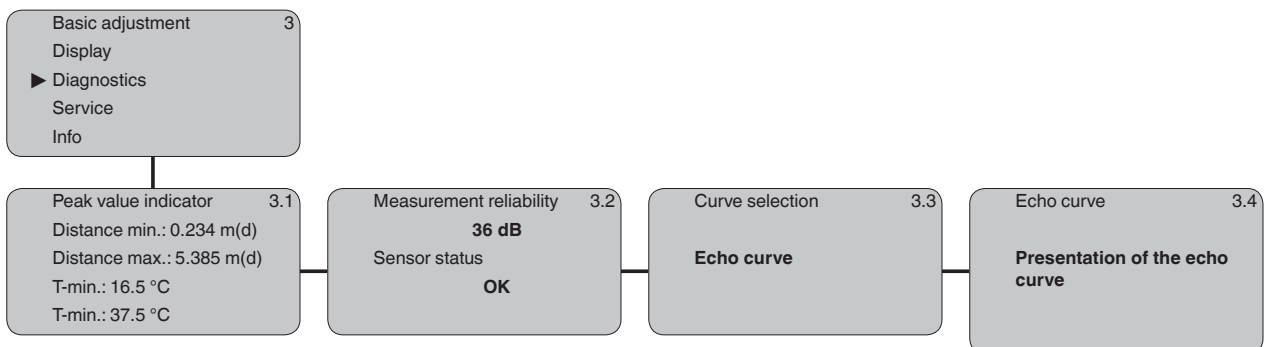
Basic adjustment



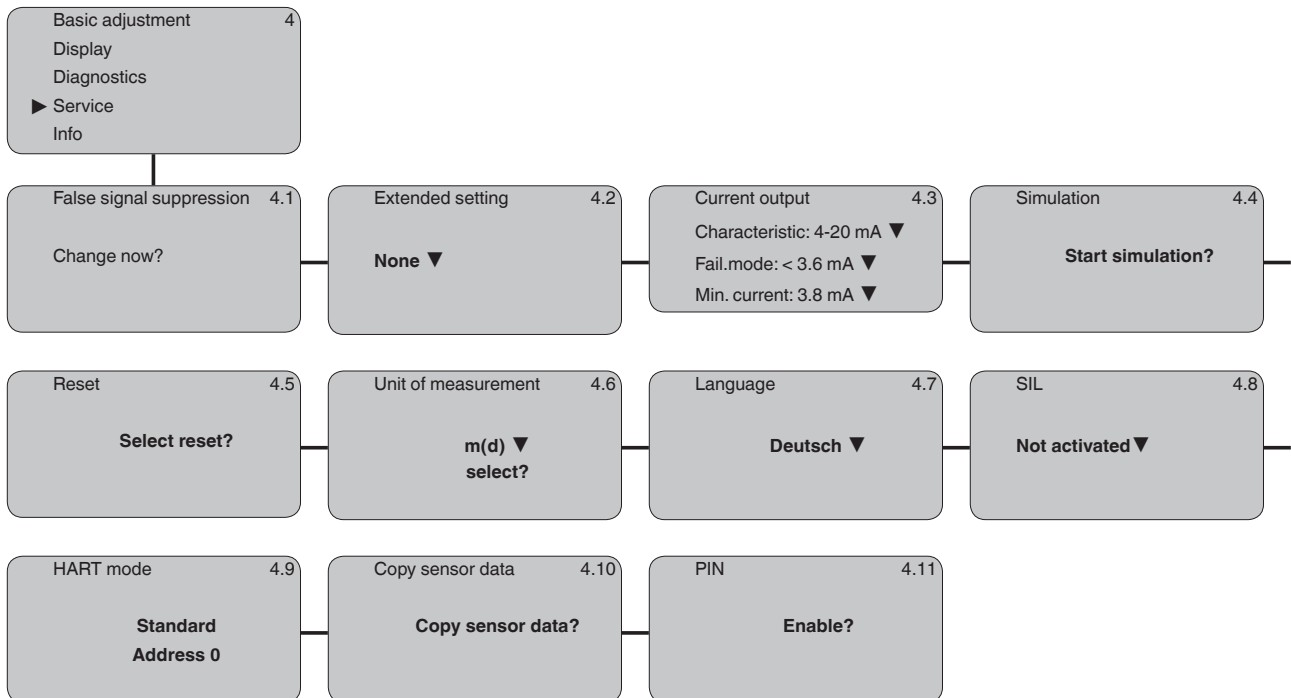
Display



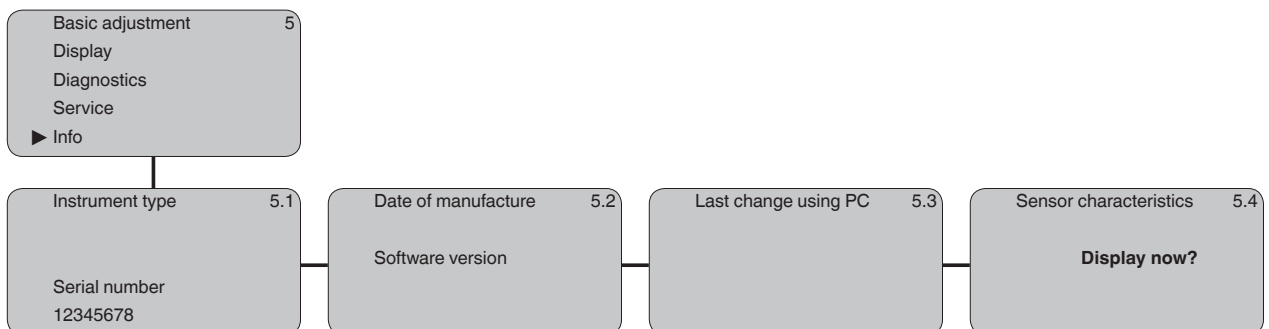
Diagnostics



Service



Info



6.9 Saving the parameterisation data

We recommended writing down the adjustment data, e.g. in this operating instructions manual, and archiving them afterwards. They are thus available for multiple use or service purposes.

If VEGASON 61 is equipped with a display and adjustment module, the most important data can be read out of the sensor into the display and adjustment module. The procedure is described in the operating instructions manual "*Display and adjustment module*" in the menu item "*Copy sensor data*". The data remain there permanently even if the sensor power supply fails.

If it is necessary to exchange the sensor, the display and adjustment module is inserted into the replacement instrument and the data are written into the sensor under the menu item "*Copy sensor data*".

7 Set up with PACTware and other adjustment programs

7.1 Connect the PC via VEGACONNECT

VEGACONNECT directly on the sensor

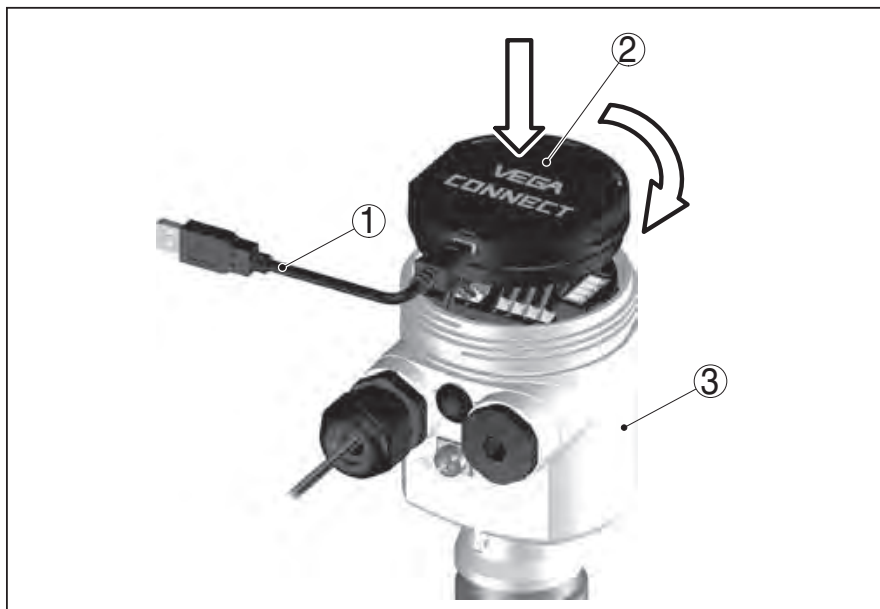


Fig. 30: Connection of the PC via VEGACONNECT directly to the sensor

- 1 USB cable to the PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 Sensor

VEGACONNECT externally

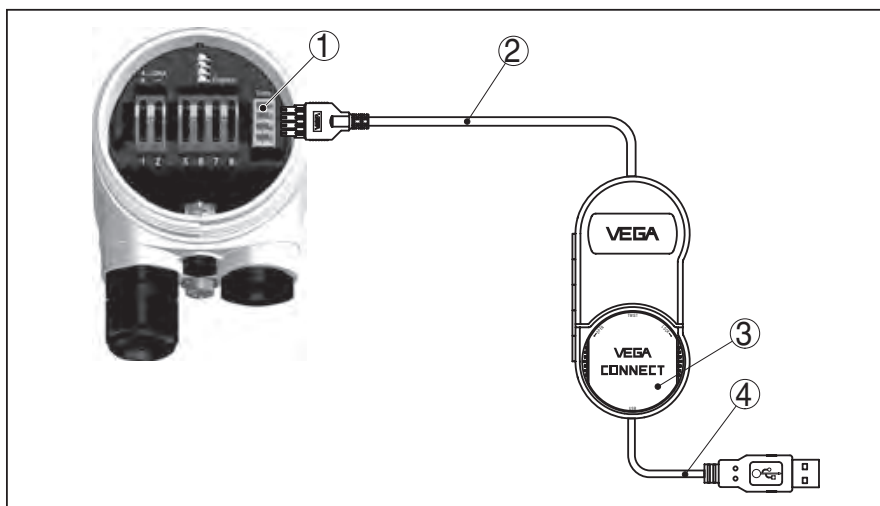


Fig. 31: Connection via VEGACONNECT externally

- 1 I²C bus (com.) interface on the sensor
- 2 I²C connection cable of VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 USB cable to the PC

Necessary components:

- VEGASON 61
- PC with PACTware and suitable VEGA DTM

- VEGACONNECT
- Power supply unit or processing system

VEGACONNECT via HART

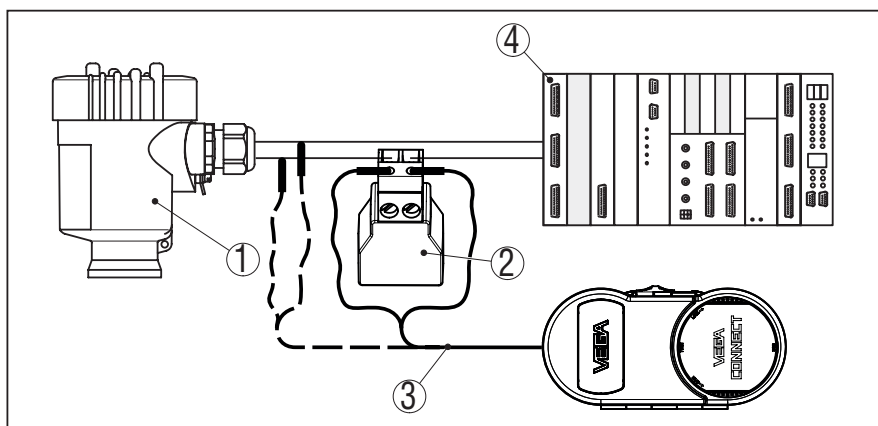


Fig. 32: Connecting the PC via HART to the signal cable

- 1 VEGASON 61
- 2 HART resistance 250 Ω (optional depending on evaluation)
- 3 Connection cable with 2 mm pins and terminals
- 4 Processing system/PLC/Voltage supply

Necessary components:

- VEGASON 61
- PC with PACTware and suitable VEGA DTM
- VEGACONNECT
- HART resistance approx. 250 Ω
- Power supply unit or processing system



Note:

With power supply units with integrated HART resistance (internal resistance approx. 250 Ω), an additional external resistance is not necessary. This applies, e. g. to the VEGA instruments VEGATRENN 149A, VEGADIS 371, VEGAMET 381. Common Ex separators are also usually equipped with a sufficient current limitation resistance. In such cases, VEGACONNECT 4 can be connected parallel to the 4 ... 20 mA cable.

7.2 Parameter adjustment with PACTware

Prerequisites

For parameter adjustment of the instrument via a Windows PC, the configuration software PACTware and a suitable instrument driver (DTM) according to FDT standard are required. The latest PACTware version as well as all available DTMs are compiled in a DTM Collection. The DTMs can also be integrated into other frame applications according to FDT standard.



Note:

To ensure that all instrument functions are supported, you should always use the latest DTM Collection. Furthermore, not all described functions are included in older firmware versions. You can download the latest instrument software from our homepage. A description of the update procedure is also available in the Internet.

Further setup steps are described in the operating instructions manual "DTM Collection/PACTware" attached to each DTM Collection and which can also be downloaded from the Internet. Detailed descriptions are available in the online help of PACTware and the DTMs.

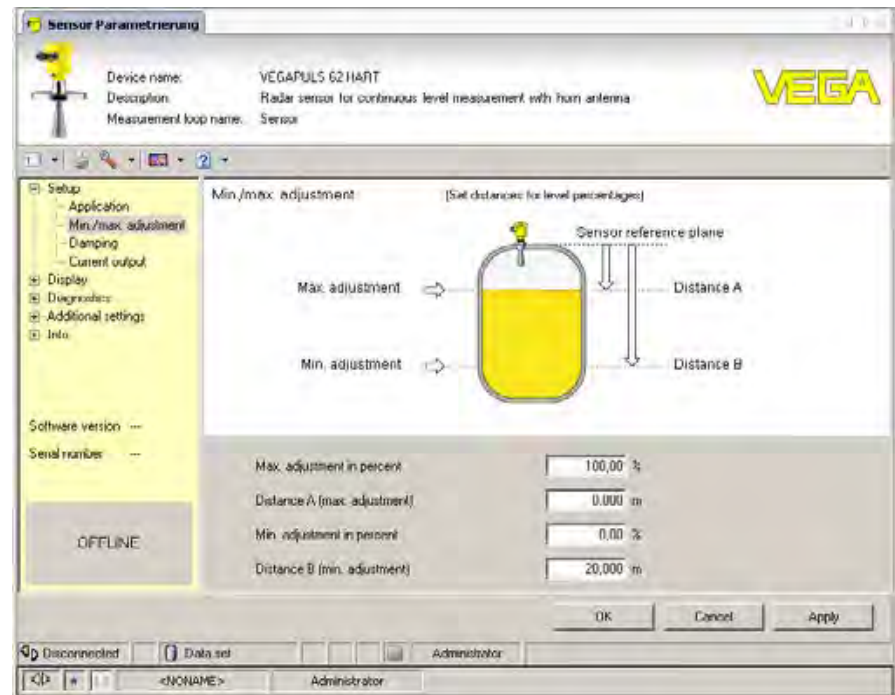


Fig. 33: Example of a DTM view

Standard/Full version

All device DTMs are available as a free-of-charge standard version and as a full version that must be purchased. In the standard version, all functions for complete setup are already included. An assistant for simple project configuration simplifies the adjustment considerably. Saving/printing the project as well as import/export functions are also part of the standard version.

In the full version there is also an extended print function for complete project documentation as well as a save function for measured value and echo curves. In addition, there is a tank calculation program as well as a multiviewer for display and analysis of the saved measured value and echo curves.

The standard version is available as a download under www.vega.com/downloads. The full version is available on CD from the agency serving you.

7.3 Parameter adjustment with AMS™ and PDM

For VEGA sensors, instrument descriptions for the adjustment programs AMS™ and PDM are available as DD or EDD. The instrument descriptions are already implemented in the current versions of AMS™ and PDM.

For older versions of AMS™ and PDM, a free-of-charge download is available via Internet. Move to www.vega.com.

7.4 Saving the parameterisation data

It is recommended to document or save the parameter adjustment data. That way they are available for multiple use or service purposes.

The VEGA DTM Collection and PACTware in the licensed, professional version provide suitable tools for systematic project documentation and storage.

8 Maintenance and fault rectification

8.1 Maintenance

Maintenance

If the device is used properly, no special maintenance is required in normal operation.

Cleaning

The cleaning helps that the type label and markings on the instrument are visible.

Take note of the following:

- Use only cleaning agents which do not corrode the housings, type label and seals
- Use only cleaning methods corresponding to the housing protection rating

8.2 Rectify faults

Reaction when malfunction occurs

The operator of the system is responsible for taking suitable measures to rectify faults.

Causes of malfunction

The device offers maximum reliability. Nevertheless, faults can occur during operation. These may be caused by the following, e.g.:

- Sensor
- Process
- Voltage supply
- Signal processing

Fault rectification

The first measures to be taken are to check the output signals as well as to evaluate the error messages via the display and adjustment module. The procedure is described below. Further comprehensive diagnostics can be carried out on a PC with the software PACTware and the suitable DTM. In many cases, the causes can be determined and the faults rectified this way.

24 hour service hotline

Should these measures not be successful, please call in urgent cases the VEGA service hotline under the phone no. **+49 1805 858550**.

The hotline is manned 7 days a week round-the-clock. Since we offer this service worldwide, the support is only available in the English language. The service is free, only standard call charges are incurred.

Check the 4 ... 20 mA signal

Connect a multimeter in the suitable measuring range according to the wiring plan. The following table describes possible errors in the current signal and helps to eliminate them:

Error	Cause	Rectification
4 ... 20 mA signal not stable	Level fluctuations	Set damping via the display and adjustment module

Error	Cause	Rectification
4 ... 20 mA signal missing	Electrical connection faulty	Check connection according to chapter " <i>Connection steps</i> " and if necessary, correct according to chapter " <i>Wiring plan</i> "
	Voltage supply missing	Check cables for breaks; repair if necessary
	Operating voltage too low or load resistance too high	Check, adapt if necessary
Current signal greater than 22 mA or less than 3.6 mA	Electronics module in the sensor defective	Exchange the instrument or send it in for repair



In Ex applications, the regulations for the wiring of intrinsically safe circuits must be observed.

Error messages via the display and adjustment module

Error	Cause	Rectification
E013	no measured value available	Sensor in boot phase Sensor does not find an echo, e.g. due to faulty installation or wrong parameter adjustment
E017	Adjustment span too small	Carry out a fresh adjustment and increase the distance between min. and max. adjustment
E036	no operable sensor software	Carry out a software update or send instrument for repair
E041	Hardware error, electronics defective	Exchange the instrument or send it in for repair

Reaction after fault rectification

Depending on the reason for the fault and the measures taken, the steps described in chapter "*Set up*" may have to be carried out again.

8.3 Exchanging the electronics module

If the electronics module is defective, it can be replaced by the user.



In Ex applications, only instruments and electronics modules with appropriate Ex approval may be used.

If there is no electronics module available on site, one can be ordered from the VEGA agency serving you.

Sensor serial number

The new electronics module must be loaded with the settings of the sensor. These are the options:

- At the factory by VEGA
- Or on site by the user

In both cases, the sensor serial number is necessary. The serial numbers are stated on the type label of the instrument, inside the housing or on the delivery note.



Information:

When loading on site, the order data must first be downloaded from the Internet (see operating instructions "*Electronics module*").

Assignment

The electronics modules are adapted to the respective sensor and distinguish also in the signal output or power supply.

8.4 Software update

The following components are required to update the instrument software:

- Instrument
- Voltage supply
- Interface adapter VEGACONNECT
- PC with PACTware
- Current instrument software as file

You can find the current instrument software as well as detailed information on the procedure in the download area of our homepage: www.vega.com.

**Caution:**

Instruments with approvals can be bound to certain software versions. Therefore make sure that the approval is still effective after a software update is carried out.

You can find detailed information in the download area at www.vega.com.

8.5 How to proceed if a repair is necessary

You can find an instrument return form as well as detailed information about the procedure in the download area of our homepage: www.vega.com.

By doing this you help us carry out the repair quickly and without having to call back for needed information.

If a repair is necessary, please proceed as follows:

- Print and fill out one form per instrument
- Clean the instrument and pack it damage-proof
- Attach the completed form and, if need be, also a safety data sheet outside on the packaging
- Please contact the agency serving you to get the address for the return shipment. You can find the agency on our home page www.vega.com.

9 Dismount

9.1 Dismounting steps

**Warning:**

Before dismounting, be aware of dangerous process conditions such as e.g. pressure in the vessel or pipeline, high temperatures, corrosive or toxic products etc.

Take note of chapters "*Mounting*" and "*Connecting to voltage supply*" and carry out the listed steps in reverse order.

9.2 Disposal

The instrument consists of materials which can be recycled by specialised recycling companies. We use recyclable materials and have designed the electronics to be easily separable.

WEEE directive

The instrument does not fall in the scope of the EU WEEE directive. Article 2 of this Directive exempts electrical and electronic equipment from this requirement if it is part of another instrument that does not fall in the scope of the Directive. These include stationary industrial plants.

Pass the instrument directly on to a specialised recycling company and do not use the municipal collecting points.

If you have no way to dispose of the old instrument properly, please contact us concerning return and disposal.

10 Supplement

10.1 Technical data

Note for approved instruments

The technical data in the respective safety instructions are valid for approved instruments (e.g. with Ex approval). These data can differ from the data listed herein, for example regarding the process conditions or the voltage supply.

General data

Materials, wetted parts

– Transducer	PVDF
– Seal transducer/process fitting	EPDM, FKM
– Process fitting G1½, DIN 3852-A-B	PVDF
– Process fitting 1½ NPT, ASME B1.20.1	PVDF

Materials, non-wetted parts

– Housing	Plastic PBT (polyester), Alu die-casting, powder-coated, 316L
– Seal, housing lid	Silicone SI 850 R
– Inspection window housing cover	Polycarbonate (UL-746-C listed), glass ⁸⁾
– Ground terminal	316Ti/316L
– Cable gland	PA, stainless steel, brass
– Sealing, cable gland	NBR
– Blind plug, cable gland	PA

Weight 1.8 ... 4 kg (4 ... 8.8 lbs), depending on the process fitting and housing

Max. torque mounting boss 25 Nm (18.44 lbf ft)

Input variable

Measured variable distance between lower edge of the transducer and product surface

Measuring range

– Liquids	up to 5 m (16.4 ft)
– Bulk solids	up to 2 m (6.562 ft)

Dead zone 0.25 m (0.82 ft)

Output variable

Output signal 4 ... 20 mA/HART

HART output values

– HART value (Primary Value)	Distance to the level
– HART value (Secondary Value)	Temperature
– HART value (3rd Value)	Distance to the level - scaled

⁸⁾ Glass (with Aluminium and stainless steel precision casting housing)

Signal resolution	1.6 μ A
Resolution, digital	1 mm (0.039 in)
Fault signal, current output (adjustable)	mA-value unchanged 20.5 mA, 22 mA, < 3.6 mA
Current limitation	22 mA
Load	see load diagram under Power supply
Damping (63 % of the input variable)	0 ... 999 s, adjustable
Met NAMUR recommendation	NE 43

Deviation

Deviation ⁹⁾	≤ 4 mm (meas. distance > 2.0 m/6.562 ft)
-------------------------	---

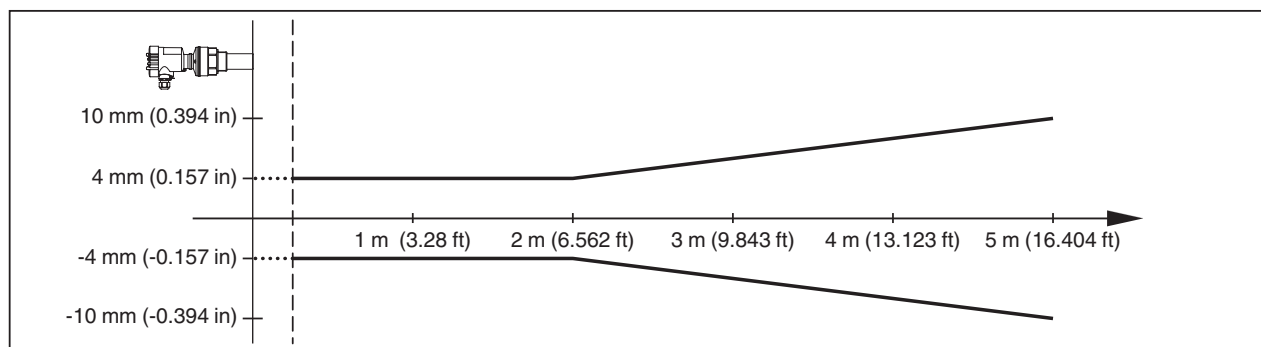


Fig. 34: Deviation VEGASON 61

Reference conditions to measurement accuracy (according to DIN EN 60770-1)

Reference conditions according to DIN EN 61298-1

– Temperature	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Relative humidity	45 ... 75 %
– Air pressure	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Other reference conditions

– Reflector	ideal reflector, e.g. metal plate 2 x 2 m (6.56 x 6.56 ft)
– False reflections	Biggest false signal, 20 dB smaller than the useful signal

Measuring characteristics

Ultrasonic frequency	70 kHz
Interval	> 2 s (dependent on the parameter adjustment)
Abstrahlwinkel at -3 dB	11°
Step response or adjustment time ¹⁰⁾	> 3 s (dependent on the parameter adjustment)

Influence of the ambient temperature to the sensor electronics¹¹⁾

Average temperature coefficient of the zero signal (temperature error)	0.06 %/10 K
--	-------------

⁹⁾ Incl. non-linearity, hysteresis and non-repeatability.

¹⁰⁾ Time to output the correct level (with max. 10 % deviation) after a sudden level change.

¹¹⁾ Relating to the nominal measuring range.

Ambient conditions

Ambient, storage and transport temperature -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Process conditions

Process pressure -20 ... 200 kPa/-0.2 ... 2 bar (-2.9 ... 29 psig)

Process temperature (transducer temperature)

- Seal EPDM -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Seal FKM -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

Vibration resistance mechanical vibrations with 4 g and 5 ... 100 Hz¹²⁾

Electromechanical data - version IP 66/IP 67 and IP 66/IP 68 (0.2 bar)

Options of the cable entry

- Cable entry M20 x 1.5; ½ NPT
- Cable gland M20 x 1.5; ½ NPT
- Blind plug M20 x 1.5; ½ NPT
- Closing cap ½ NPT

Wire cross-section (spring-loaded terminals)

- Massive wire, stranded wire 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
- Stranded wire with end sleeve 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

Electromechanical data - version IP 66/IP 68 (1 bar)

Options of the cable entry

- Cable gland with integrated connection cable M20 x 1.5 (cable: ø 5 ... 9 mm)
- Cable entry ½ NPT
- Blind plug M20 x 1.5; ½ NPT

Connection cable

- Wire cross-section 0.5 mm² (AWG 20)
- Wire resistance < 0.036 Ω/m
- Tensile strength < 1200 N (270 lbf)
- Standard length 5 m (16.4 ft)
- Max. length 180 m (590.6 ft)
- Min. bending radius 25 mm (0.984 in) with 25 °C (77 °F)
- Diameter approx. 8 mm (0.315 in)
- Colour - Non-Ex version Black
- Colour - Ex-version Blue

Display and adjustment module

Voltage supply and data transmission through the sensor

Indication LC display in dot matrix

Adjustment elements 4 keys

¹²⁾ Tested according to the guidelines of German Lloyd, GL directive 2.

Protection rating

- unassembled IP 20
- Mounted into the sensor without cover IP 40

Ambient temperature - Display and adjustment module -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)

Material

- Housing ABS
- Inspection window Polyester foil

Voltage supply

Operating voltage

- Non-Ex instrument 14 ... 35 V DC
- Ex-ia instrument 14 ... 30 V DC

Operating voltage U_B with lighting switched on

- Non-Ex instrument 20 ... 35 V DC
- Ex-ia instrument 20 ... 30 V DC

Permissible residual ripple

- < 100 Hz $U_{ss} < 1 \text{ V}$
- 100 Hz ... 10 kHz $U_{ss} < 10 \text{ mV}$

Load resistor

- Calculation $(U_B - U_{min})/0.022 \text{ A}$
- Example - Non-Ex instrument with $U_B = 24 \text{ V DC}$ $(24 \text{ V} - 14 \text{ V})/0.022 \text{ A} = 455 \Omega$

Electrical protective measures

Protection rating

Housing material	Version	IP-protection class	NEMA protection
Plastic	Single chamber	IP 66/IP 67	Type 4X
	Double chamber	IP 66/IP 67	Type 4X
Aluminium	Single chamber	IP 66/IP 68 (0.2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	Double chamber	IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 68 (1 bar)	Type 4X Type 6P Type 6P
Stainless steel (electro-polished)	Single chamber	IP 66/IP 68 (0.2 bar)	Type 6P
Stainless steel (precision casting)	Single chamber	IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 68 (1 bar)	Type 6P Type 6P

Connection of the feeding power supply unit Networks of overvoltage category III

Altitude above sea level

- by default up to 2000 m (6562 ft)
- with connected overvoltage protection up to 5000 m (16404 ft)

Pollution degree¹³⁾

4

Protection class

II (IEC 61010-1)

Functional safety (SIL)

Functional safety is already activated on instruments with SIL qualification ex factory. On instruments without SIL qualification ex factory, the functional safety must be activated by the user via the display and adjustment module or via PACTware for applications according to SIL.

Functional safety according to IEC 61508-4

- Single channel architecture (1oo1D) up to SIL2
- double channel diversitary redundant architecture (1oo2D) up to SIL3

You can find detailed information in the supplied Safety Manual of the instrument series or under "www.vega.com", "*Downloads*", "*Approvals*".

Approvals

Instruments with approvals can have different technical specifications depending on the version.

For that reason the associated approval documents of these instruments have to be carefully noted. They are part of the delivery or can be downloaded by entering the serial number of your instrument into the search field under www.vega.com as well as in the general download area.

¹³⁾ When used with fulfilled housing protection

10.2 Dimensions

Housing in protection IP 66/IP 68 (0.2 bar)

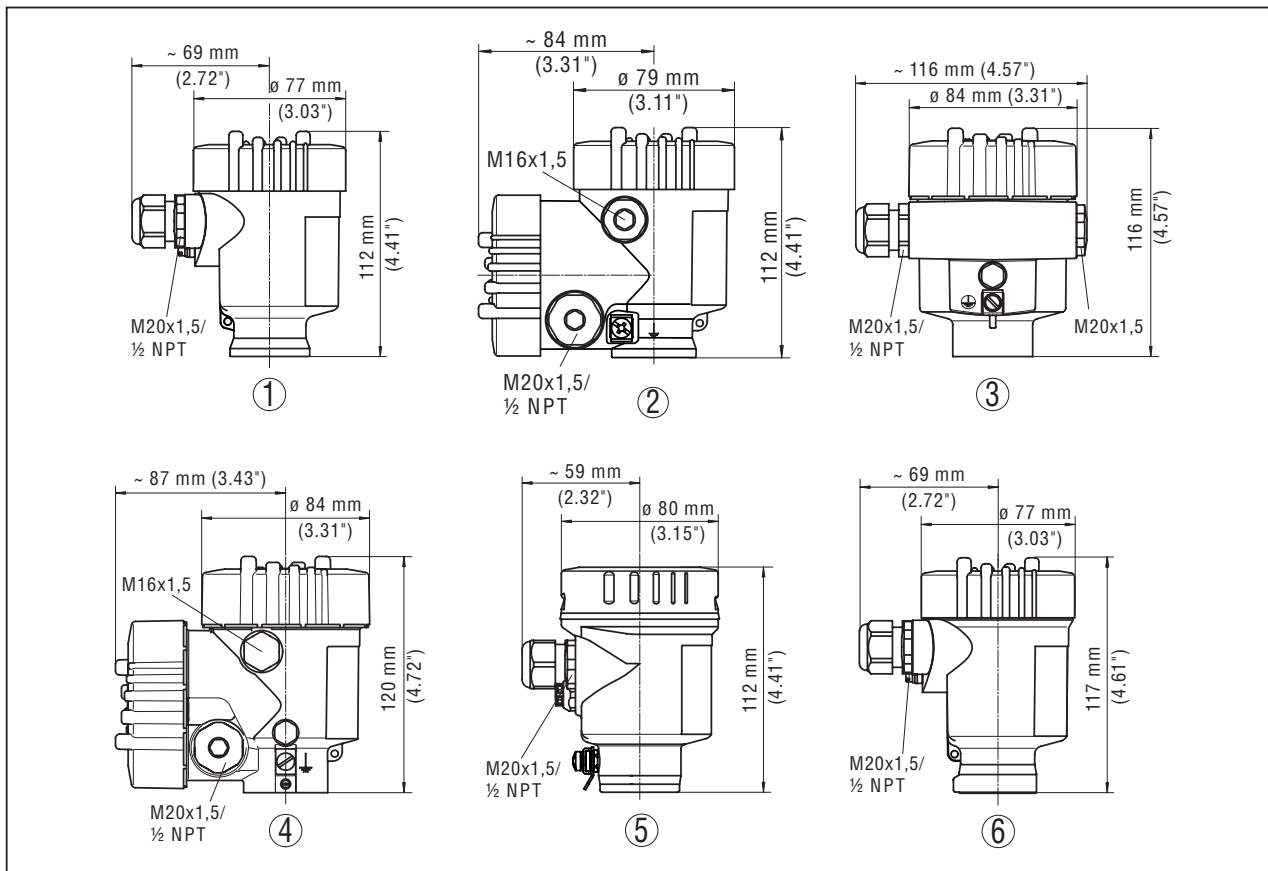


Fig. 35: Housing versions with protection rating IP 66/IP 68 (0.2 bar), (with integrated display and adjustment module the housing is 9 mm/0.35 in higher, with metal housings 18 mm/0.71 in)

- 1 Plastic single chamber (IP 66/IP 67)
- 2 Plastic double chamber
- 3 Aluminium - single chamber
- 4 Aluminium - double chamber
- 5 Stainless steel single chamber (electropolished)
- 6 Stainless steel single chamber (precision casting)

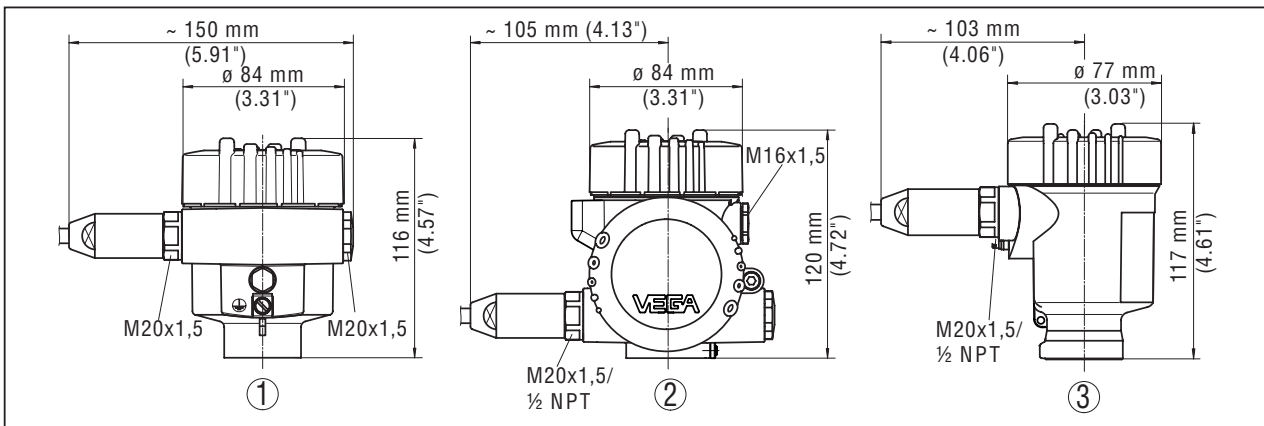
Housing in protection IP 66/IP 68 (1 bar)

Fig. 36: Housing version with protection rating IP 66/IP 68 (1 bar), (with integrated display and adjustment module the housing is 18 mm/0.71 in higher)

- 1 Aluminium - single chamber
- 2 Aluminium - double chamber
- 3 Stainless steel single chamber (precision casting)

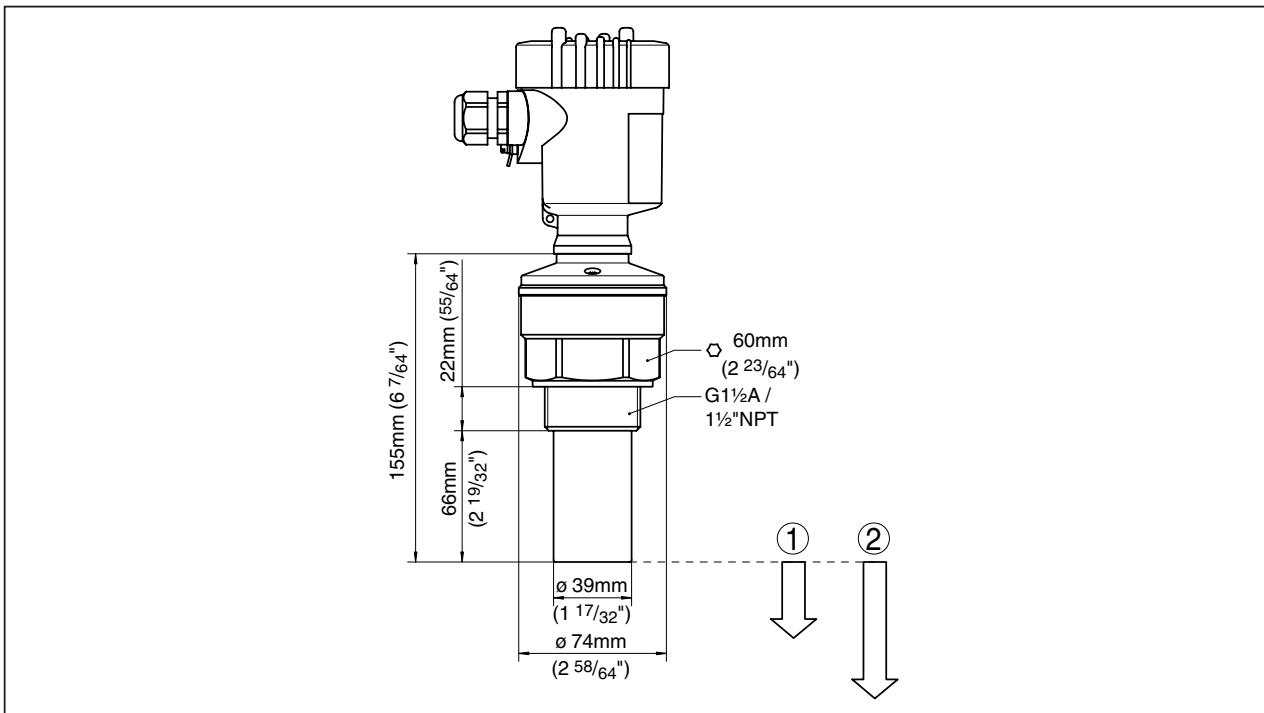
VEGASON 61

Fig. 37: VEGASON 61

- 1 Dead zone: 0.25 m (0.82 ft)
- 2 Measuring range: with liquids up to 5 m (16.4 ft), with solids up to 2 m (6.562 ft)

10.3 Industrial property rights

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

10.4 Trademark

All the brands as well as trade and company names used are property of their lawful proprietor/originator.



Printing date:

All statements concerning scope of delivery, application, practical use and operating conditions of the sensors and processing systems correspond to the information available at the time of printing.

Subject to change without prior notice

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



28775-EN-190318

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com

Quick setup guide

Ultrasonic sensor for continuous level measurement

VEGASON 61

Two-wire 4 ... 20 mA/HART



Document ID: 51852



VEGA

Contents

1	For your safety	3
1.1	Authorised personnel	3
1.2	Appropriate use.....	3
1.3	Warning about incorrect use.....	3
1.4	General safety instructions	3
1.5	EU conformity.....	3
1.6	NAMUR recommendations	4
1.7	Environmental instructions	4
2	Product description	5
2.1	Configuration.....	5
3	Mounting.....	6
3.1	Mounting instructions	6
4	Connecting to power supply.....	7
4.1	Connection procedure.....	7
4.2	Wiring plan, single chamber housing.....	8
4.3	Wiring plan, double chamber housing	8
5	Set up with the display and adjustment module PLICSCOM	9
5.1	Insert display and adjustment module	9
5.2	Setup steps	9
5.3	Menu schematic.....	12
6	Set up with smartphone/tablet, PC/notebook via Bluetooth.....	14
6.1	Preparations.....	14
6.2	Connecting.....	15
6.3	Sensor parameter adjustment	16
7	Supplement	17
7.1	Technical data	17



Information:

This quick setup guide enables quick setup and commissioning of your instrument.

You can find supplementary information in the corresponding, more detailed Operating Instructions Manual as well as the Safety Manual that comes with instruments with SIL qualification. These manuals are available on our homepage.

**Operating instructions VEGASON 61 - Two-wire 4 ... 20 mA/
HART: Document-ID 28775**

Editing status of the quick setup guide: 2021-06-15

1 For your safety

1.1 Authorised personnel

All operations described in this documentation must be carried out only by trained, qualified personnel authorised by the plant operator. During work on and with the device, the required personal protective equipment must always be worn.

1.2 Appropriate use

VEGASON 61 is a sensor for continuous level measurement.

You can find detailed information about the area of application in chapter " *Product description*".

Operational reliability is ensured only if the instrument is properly used according to the specifications in the operating instructions manual as well as possible supplementary instructions.

1.3 Warning about incorrect use

Inappropriate or incorrect use of this product can give rise to application-specific hazards, e.g. vessel overfill through incorrect mounting or adjustment. Damage to property and persons or environmental contamination can result. Also, the protective characteristics of the instrument can be impaired.

1.4 General safety instructions

This is a state-of-the-art instrument complying with all prevailing regulations and directives. The instrument must only be operated in a technically flawless and reliable condition. The operator is responsible for the trouble-free operation of the instrument. When measuring aggressive or corrosive media that can cause a dangerous situation if the instrument malfunctions, the operator has to implement suitable measures to make sure the instrument is functioning properly.

The safety instructions in this operating instructions manual, the national installation standards as well as the valid safety regulations and accident prevention rules must be observed by the user.

For safety and warranty reasons, any invasive work on the device beyond that described in the operating instructions manual may be carried out only by personnel authorised by the manufacturer. Arbitrary conversions or modifications are explicitly forbidden. For safety reasons, only the accessory specified by the manufacturer must be used.

To avoid any danger, the safety approval markings and safety tips on the device must also be observed.

1.5 EU conformity

The device fulfils the legal requirements of the applicable EU directives. By affixing the CE marking, we confirm the conformity of the instrument with these directives.

The EU conformity declaration can be found on our homepage.

1.6 NAMUR recommendations

NAMUR is the automation technology user association in the process industry in Germany. The published NAMUR recommendations are accepted as the standard in field instrumentation.

The device fulfils the requirements of the following NAMUR recommendations:

- NE 21 – Electromagnetic compatibility of equipment
- NE 43 – Signal level for fault information from measuring transducers
- NE 53 – Compatibility of field devices and display/adjustment components

For further information see www.namur.de.

1.7 Environmental instructions

Protection of the environment is one of our most important duties. That is why we have introduced an environment management system with the goal of continuously improving company environmental protection. The environment management system is certified according to DIN EN ISO 14001.

Please help us fulfil this obligation by observing the environmental instructions in this manual:

- Chapter " *Packaging, transport and storage* "
- Chapter " *Disposal* "

2 Product description

2.1 Configuration

Type label

The type label contains the serial number of the instrument. With it you can find the following instrument data on our homepage:

- Instrument type
- Article and serial number device
- Article number documentation
- Technical data: Approvals, process seal/process temperature, signal output, voltage supply, protection, protection class
- Data matrix code for VEGA Tools app
- SIL identification (with SIL rating ex works)

Serial number

Move to "www.vega.com" and enter in the search field the serial number of your instrument.

Alternatively, you can access the data via your smartphone:

- Download the VEGA Tools app from the "*Apple App Store*" or the "*Google Play Store*"
- Scan the DataMatrix code on the type label of the instrument or
- Enter the serial number manually in the app

3 Mounting

3.1 Mounting instructions

Reference plane for measuring range

The reference plane for the measuring range is the lower edge of the transducer.

Make sure that a minimum distance from the reference plane - the so-called dead zone, in which measurement is not possible - is maintained. The exact value of the dead zone is stated in chapter "Technical data".

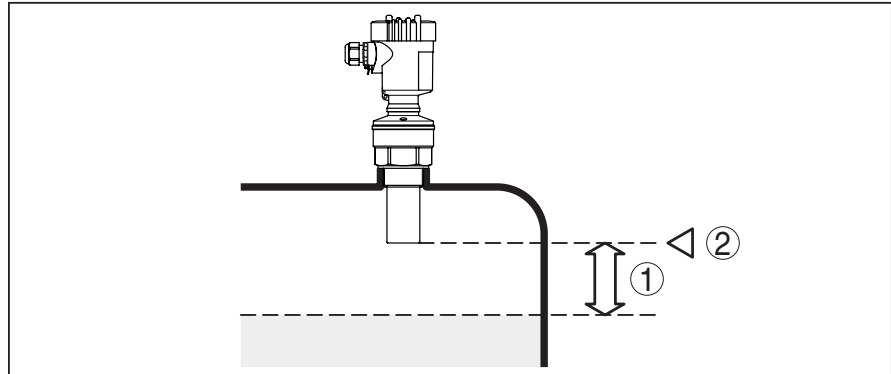


Fig. 1: Minimum distance to the max. level

- 1 blocking distance
- 2 Reference plane

Mounting

Mount the sensor at least 200 mm (7.874 in) away from the vessel wall.

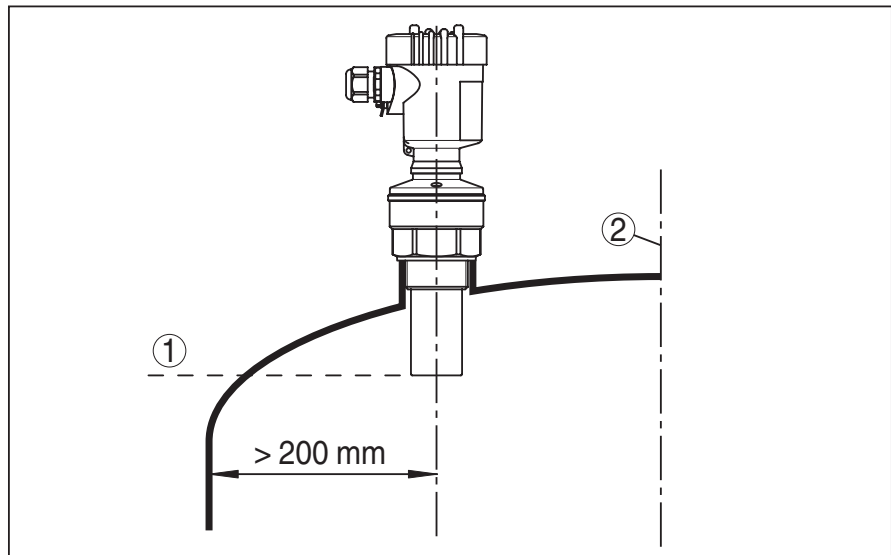


Fig. 2: Mounting on round vessel tops

- 1 Reference plane
- 2 Vessel center or symmetry axis

4 Connecting to power supply

4.1 Connection procedure

Proceed as follows:

1. Unscrew the housing lid
2. If a display and adjustment module is installed, remove it by turning it to the left
3. Loosen compression nut of the cable gland and remove blind plug
4. Remove approx. 10 cm (4 in) of the cable mantle, strip approx. 1 cm (0.4 in) of insulation from the ends of the individual wires
5. Insert the cable into the sensor through the cable entry
6. Lift the opening levers of the terminals with a screwdriver (see following illustration)
7. Insert the wire ends into the open terminals according to the wiring plan

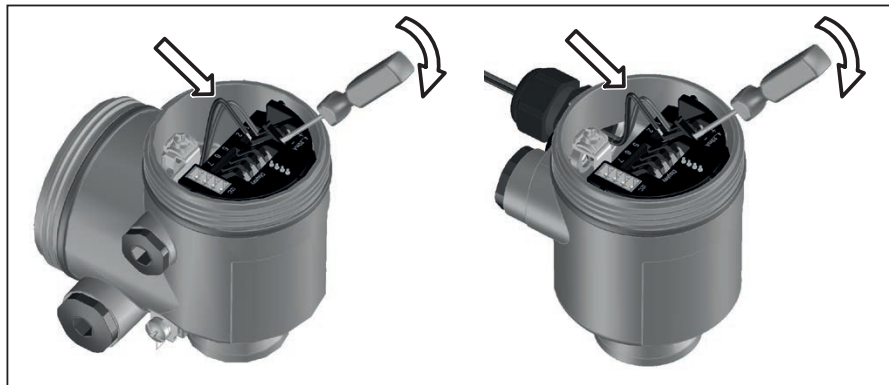


Fig. 3: Connection steps 6 and 7

8. Press down the opening levers of the terminals, you will hear the terminal spring closing
 9. Check the hold of the wires in the terminals by lightly pulling on them
 10. Connect the shielding to the internal ground terminal, connect the external ground terminal to potential equalisation
 11. Tighten the compression nut of the cable entry gland. The seal ring must completely encircle the cable
 12. Screw the housing lid back on
- The electrical connection is finished.

4.2 Wiring plan, single chamber housing

Wiring plan

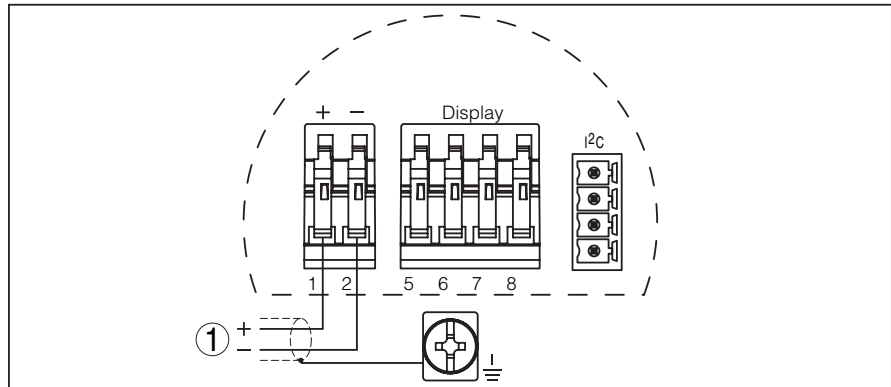


Fig. 4: Wiring plan - single chamber housing

1 Voltage supply, signal output

4.3 Wiring plan, double chamber housing

Wiring plan

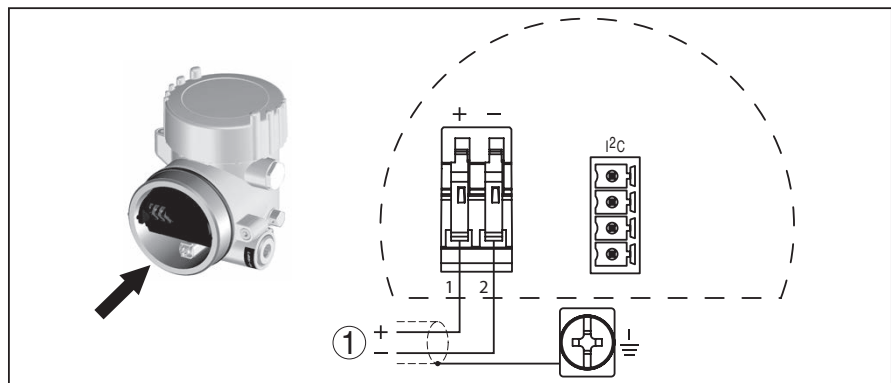


Fig. 5: Wiring plan - double chamber housing

1 Voltage supply, signal output

5 Set up with the display and adjustment module PLICSCOM

Mount/dismount display and adjustment module

5.1 Insert display and adjustment module

The display and adjustment module can be inserted into the sensor and removed again at any time. It is not necessary to interrupt the voltage supply.

Proceed as follows:

1. Unscrew the housing lid
2. Place the display and adjustment module in the desired position on the electronics (four positions in 90° offset can be selected) and turn to the right until it clicks into place.
3. Screw housing lid with inspection window tightly back on

Disassembly is carried out in reverse order.

The display and adjustment module is powered by the sensor, an additional connection is not necessary.



Fig. 6: Insert display and adjustment module in the single chamber housing



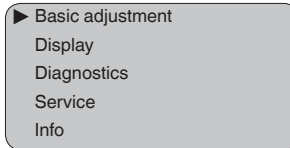
Note:

If you intend to retrofit the instrument with a display and adjustment module for continuous measured value indication, a higher lid with an inspection glass is required.

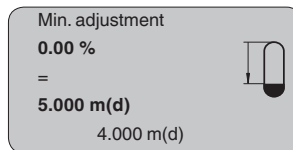
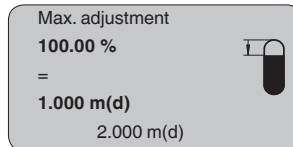
5.2 Setup steps

1. Go to the menu "Basic adjustment" via the display and adjustment module.

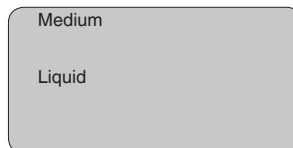
Set parameters



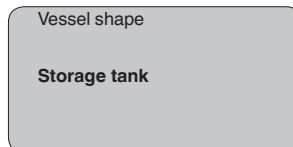
2. Carry out the adjustment in the menu items "*Min. adjustment*" and "*Max. adjustment*".



3. Select in the menu item "*Medium*" the medium of your application, for example "*Aqueous solution*".



4. Select in the menu item "*Application*" the vessel, the application and the vessel form, for example, "*Storage tank*".



Parameter adjustment

The sensor measures the distance from the sensor to the medium surface. For indication of the real level, an allocation of the measured distance to the percentage height must be carried out.

The actual level is then calculated on the basis of these entered values. At the same time, the operating range of the sensor is limited from maximum range to the requested range.

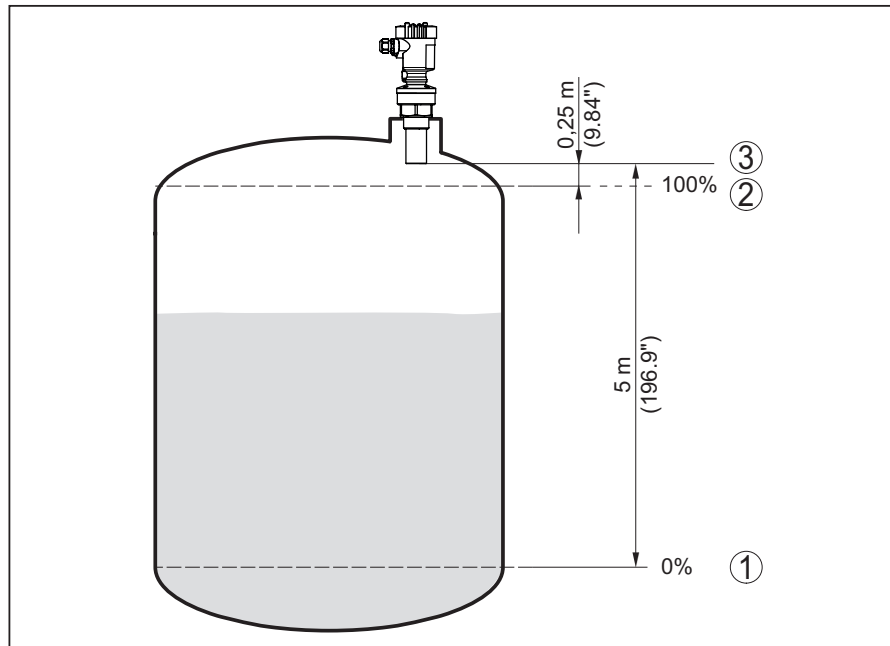


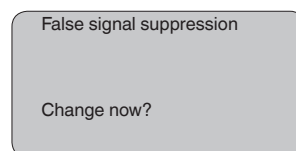
Fig. 7: Parameterisation example, Min./max. adjustment

- 1 Min. level = max. distance (depending on the sensor)
- 2 Max. level = min. distance (final value of the dead zone, depending on the sensor)
- 3 Reference plane

The actual product level during this adjustment is not important, because the min./max. adjustment is always carried out without changing the product level. These settings can be made ahead of time without the instrument having to be installed.

Service - False signal suppression

High nozzles or vessel installations, such as e. g. struts or agitators as well as buildup and weld joints on the vessel walls, cause interfering reflections which can impair the measurement. A false echo storage detects and marks these false echoes, so that they are no longer taken into account for the level measurement. A false echo memory should be created with low level so that all potential interfering reflections will be detected.



Proceed as follows:

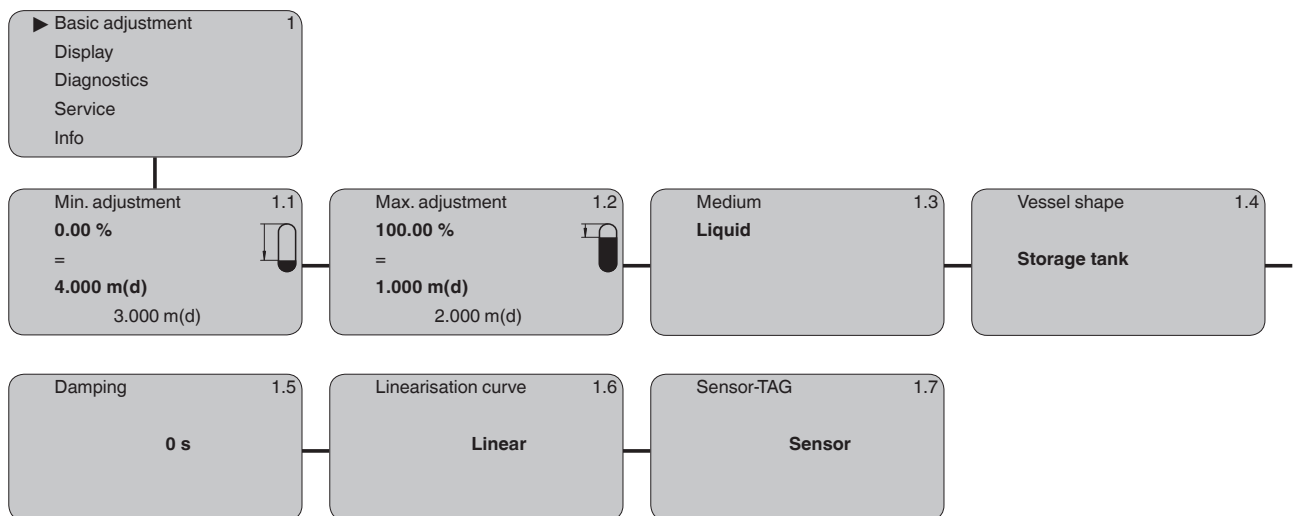
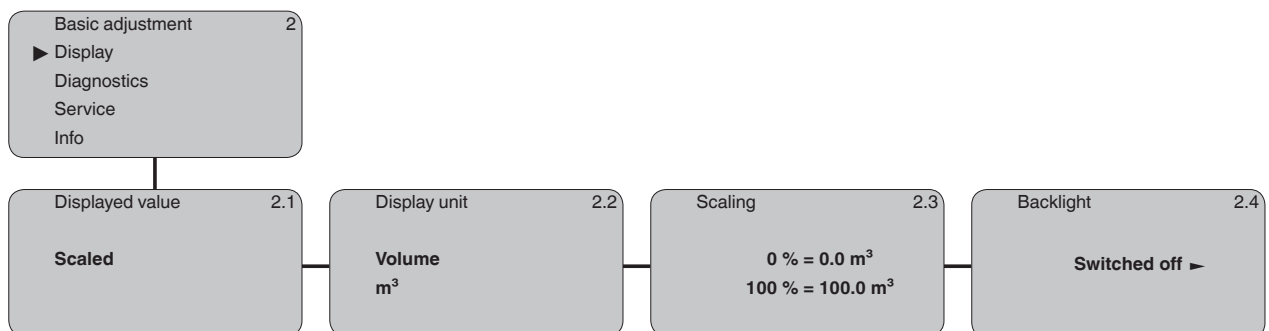
1. Move from the measured value display to the main menu by pushing **[OK]**.
2. Select the menu item "Service" with **[->]** and confirm with **[OK]**. Now the menu item "False signal suppression" is displayed.
3. Confirm "False signal suppression - Change now" with **[OK]** and select in the below menu "Create new". Enter the actual distance from the sensor to the medium surface. All false signals in this area are detected by the sensor and saved after confirming with **[OK]**.

**Note:**

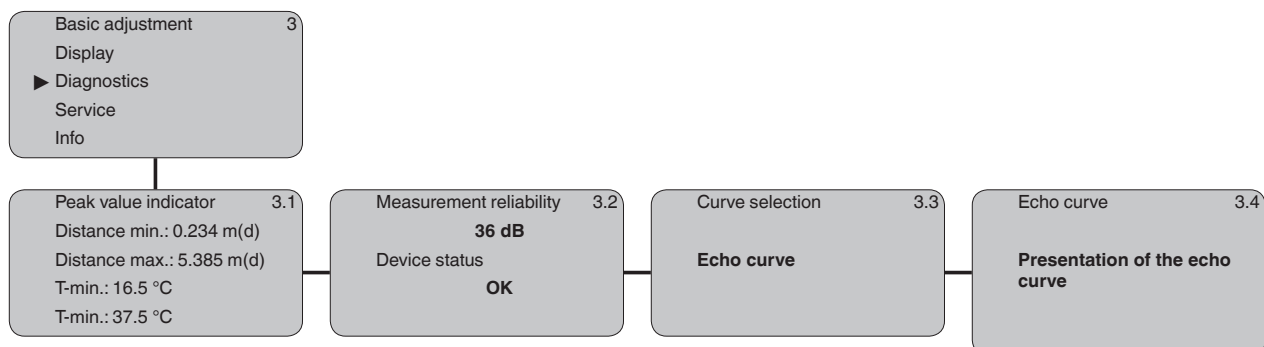
Check the distance to the medium surface, because if an incorrect (too large) value is entered, the existing level will be saved as a false signal. The level would then no longer be detectable in this area.

5.3 Menu schematic**Information:**

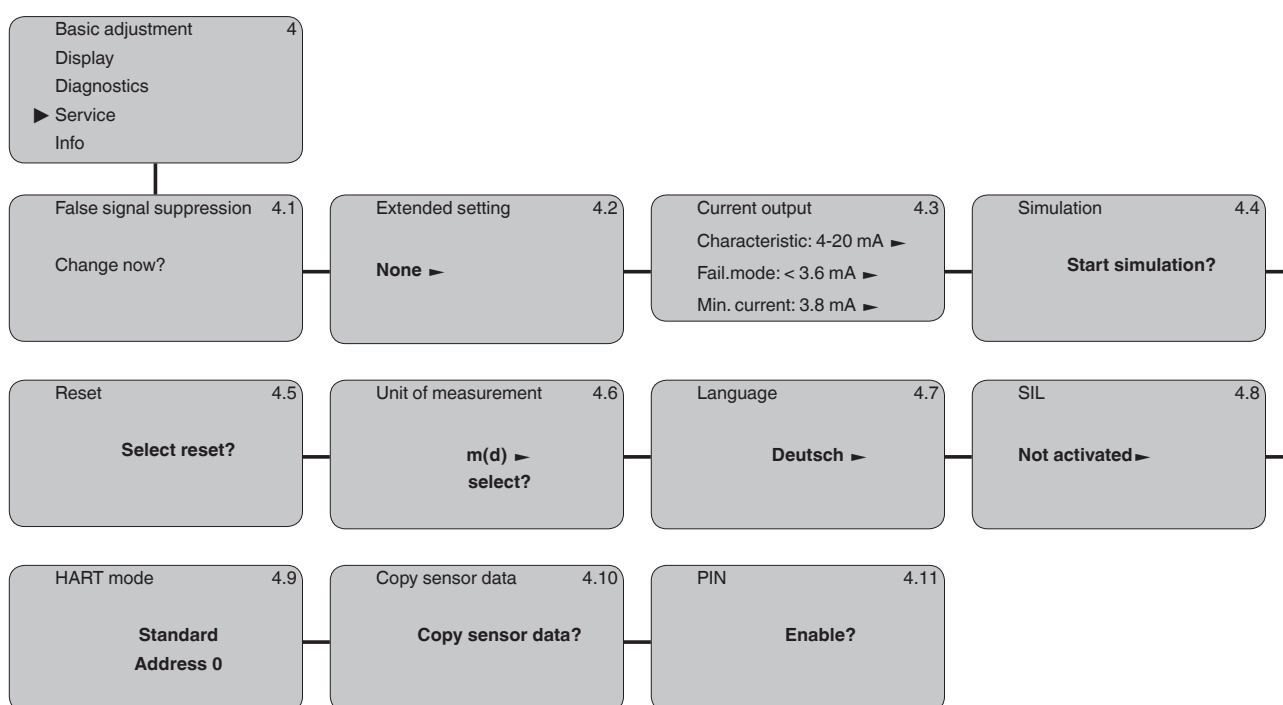
Depending on the version and application, the highlighted menu windows may not always be available.

Basic adjustment**Display**

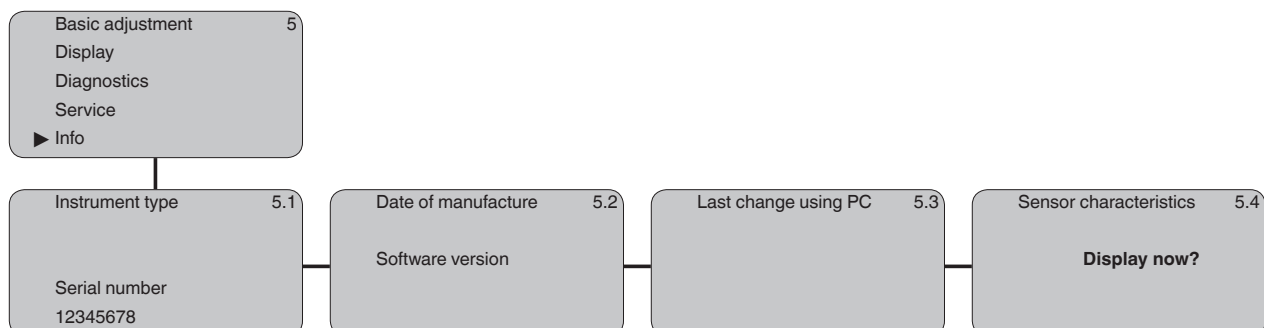
Diagnostics



Service



Info



6 Set up with smartphone/tablet, PC/notebook via Bluetooth

6.1 Preparations

Activate Bluetooth

Make sure that the Bluetooth function of the display and adjustment module is activated. For this, the switch on the bottom side must be set to "On".

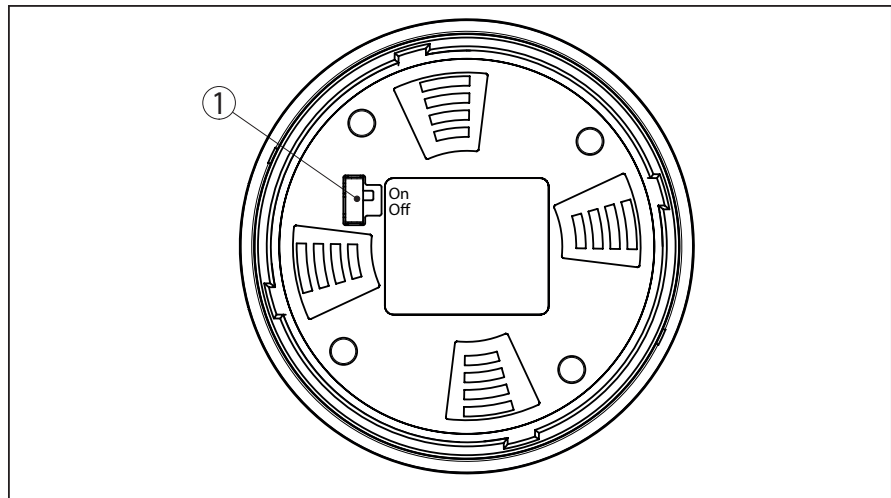


Fig. 8: Activate Bluetooth

1 Switch

On = Bluetooth active

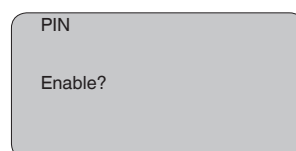
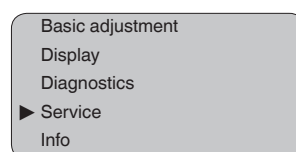
Off = Bluetooth not active

Change sensor PIN

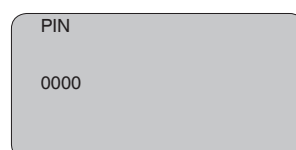
The security concept of Bluetooth operation absolutely requires that the default setting of the sensor PIN be changed. This prevents unauthorized access to the sensor.

The default setting of the sensor PIN is "0000". First of all you have to change the sensor PIN in the adjustment menu of the sensor, e.g. to "1111":

1. In the adjustment menu, go to "Service", "PIN":



2. Change sensor PIN and confirm with "OK":



PIN

1111

PIN

Activated!

3. Deactivate sensor PIN and confirm with "OK":

PIN

Deactivate permanently?

PIN

0000

PIN

1111

PIN

Deactivated!

Sensor adjustment via the display/adjustment module or PACTware/DTM by means of VEGACONNECT is thus released again. For access (authentication) with Bluetooth, the changed PIN is still effective.



Note:

Bluetooth access can only be established if the current sensor PIN differs from the default setting "0000". It is possible both when the PIN is deactivated and when it is activated.

6.2 Connecting

Preparations

Smartphone/Tablet

Start the adjustment app and select the function "Setup". The smartphone/tablet searches automatically for Bluetooth-capable instruments in the area.

PC/Notebook

Start PACTware and the VEGA project assistant. Select the device search via Bluetooth and start the search function. The device automatically searches for Bluetooth-capable devices in the vicinity.

Connecting

The message "*Instrument search running*" is displayed. All devices found are listed in the operating window. The search is automatically continued continuously.

Select in the device list the requested device. The message "*Connecting*" is displayed.

Authenticate

For the first connection, the operating device and the sensor must authenticate each other. After successful authentication, the next connection functions without authentication.

For authentication, enter in the next menu window the 4-digit sensor PIN.

6.3 Sensor parameter adjustment

The sensor parameterization is carried out via the adjustment app on the smartphone/tablet or the DTM on the PC/notebook.

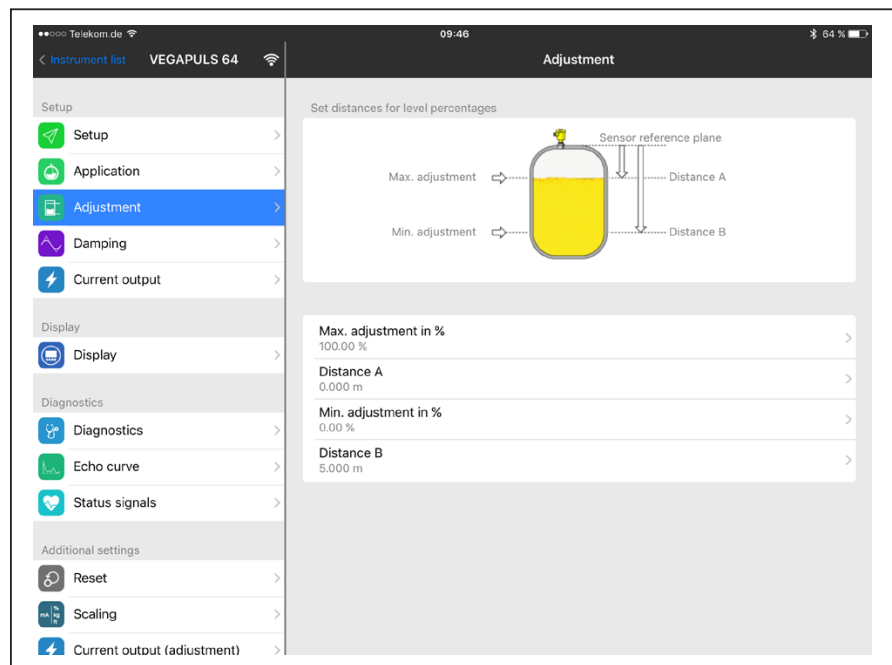
App view

Fig. 9: Example of an app view - Setup sensor adjustment

7 Supplement

7.1 Technical data

Note for approved instruments

The technical data in the respective safety instructions which are included in delivery are valid for approved instruments (e.g. with Ex approval). These data can differ from the data listed herein, for example regarding the process conditions or the voltage supply.

All approval documents can be downloaded from our homepage.

Input variable

Measured variable	distance between lower edge of the transducer and medium surface
Measuring range	
– Liquids	up to 5 m (16.4 ft)
– Bulk solids	up to 2 m (6.562 ft)
Dead zone	0.25 m (0.82 ft)

Electromechanical data - version IP66/IP67 and IP66/IP68 (0.2 bar)

Options of the cable entry

– Cable entry	M20 x 1.5; ½ NPT
– Cable gland	M20 x 1.5; ½ NPT
– Blind plug	M20 x 1.5; ½ NPT
– Closing cap	½ NPT

Wire cross-section (spring-loaded terminals)

– Massive wire, stranded wire	0.2 ... 2.5 mm ² (AWG 24 ... 14)
– Stranded wire with end sleeve	0.2 ... 1.5 mm ² (AWG 24 ... 16)

Voltage supply

Operating voltage	14 ... 35 V DC
Operating voltage U_B with lighting switched on	20 ... 35 V DC
Permissible residual ripple	
– < 100 Hz	$U_{ss} < 1 V$
– 100 Hz ... 10 kHz	$U_{ss} < 10 mV$
Load resistor	
– Calculation	$(U_B - U_{min})/0.022 A$
– Example - with $U_B = 24 V DC$	$(24 V - 14 V)/0.022 A = 455 \Omega$

51852-EN-210616



Printing date:

All statements concerning scope of delivery, application, practical use and operating conditions of the sensors and processing systems correspond to the information available at the time of printing.

Subject to change without prior notice

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021



51852-EN-210616

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com